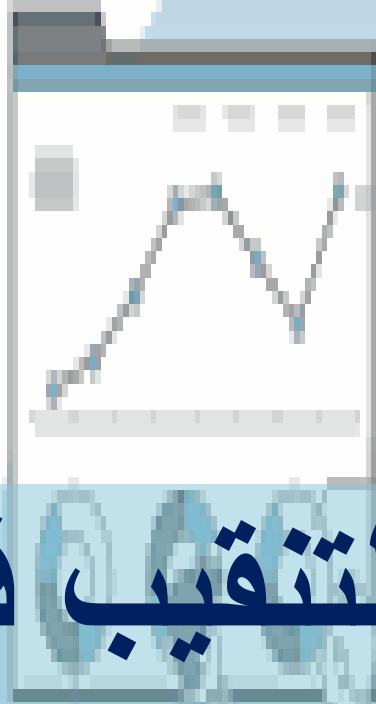




تحليلات الأعمال والتتقيب فى البيانات

دكتورة

شيماء عبد الدايم

مدرس نظم معلومات الأعمال

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

QuestionPro

مقدمة الكتاب

محتويات الكتاب

رؤية المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

الريادة والتميز في التعليم، والبحث العلمي في العلوم الإدارية،
بالإضافة إلى خدمة المجتمع.

رسالة المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

يلتزم المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية بتوفير بيئة تعليمية
جاذبة لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة بسوق العمل في
إطار أخلاقيات المهنة، والمساهمة في دعم وتطوير الإنتاج
البحثي، وتقديم خدمة مجتمعية ريادية متميزة.

مقدمة الكتاب

في عالم الأعمال الحديث، لم تعد القرارات تُبنى على الحدس أو الخبرة فقط، بل أصبحت البيانات وتحليلها هي الركيزة الأساسية لصناعة قرارات فعالة ومبنية على أدلة قوية. من هذا المنطلق يأتي هذا الكتاب ليقدم مدخلاً شاملاً إلى تحليلات الأعمال والتنقيب في البيانات، بأسلوب مبسط ومترابط، يمكّن القارئ من فهم المفاهيم الأساسية وتطبيقها في مواقف عملية حقيقية.

يبدأ الكتاب في الفصل الأول بتقديم تعريف واضح لتحليلات الأعمال، موضحاً أهميتها المتزايدة في بيئات العمل المختلفة، ويستعرض الأدوات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال مع التطرق إلى التطبيقات الواقعية التي تعزز من فهم الطالب والباحث لدور تحليلات الأعمال في دعم اتخاذ القرار.

ثم ينتقل الفصل الثاني إلى التركيز على البيانات نفسها، حيث يتناول أنواع البيانات المختلفة سواء الهيكلية أو غير الهيكلية، ويفصل طرق جمع البيانات في تحليلات الأعمال، مع توضيح الفرق بين قواعد البيانات والمستودعات، والتعرف على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات حديثة لجمع البيانات وتحليلها.

في الفصل الثالث يقدم الكتاب تطبيقاً عملياً باستخدام برنامج (Excel) كأداة شائعة في تحليلات الأعمال، حيث يتم التدريب على كيفية استخدام الوظائف والأدوات البسيطة لتحليل البيانات بطريقة فعالة ومباشرة.

ثم يتوسع الفصل الرابع ليتناول التنقيب في البيانات بشكل أعمق، حيث يستعرض المفاهيم الأساسية للتنقيب في البيانات، أهميته، مراحلها، وأهم تطبيقاته في القطاعات المختلفة مثل التسويق والتشخيص الطبي.

أما الفصل الخامس فيركز على استعراض الأدوات والتقنيات المستخدمة في التنقيب في البيانات مثل: RapidMiner، Weka، KNIME، Python، وR، مع مقارنة بين هذه الأدوات لتوضيح مزايا وعيوب كل منها بحسب طبيعة البيانات وحجمها.

وفي الفصل السادس يتم شرح خوارزميات التجميع باعتبارها من أشهر تقنيات التنقيب في البيانات، مثل خوارزمية K-Means، التجميع الهرمي، وDBSCAN، مع توضيح كيفية تنفيذ كل خوارزمية وتطبيقاتها المختلفة في تصنيف وتقسيم البيانات. وأخيرًا، يتناول الفصل السابع التحديات التي تواجه التنقيب في البيانات، مثل جودة البيانات، خصوصية المستخدمين، وصعوبة تفسير النتائج، مع تسليط الضوء على الاتجاهات المستقبلية في هذا المجال مثل: التنقيب في البيانات الضخمة، استخدام الذكاء الاصطناعي، تطبيقات إنترنت الأشياء، والتوسع في أدوات التحليل السحابية. إن هذا الكتاب لا يقدم فقط معلومات نظرية، بل يفتح للقارئ بابًا لفهم التطبيق العملي ويساعده على تطوير مهارات تحليل البيانات بشكل يواكب التطورات التقنية المتسارعة في عالمنا اليوم..

والله نسأل أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة.

المؤلف

محتويات الكتاب

الفصل الأول : أساسيات تحليلات الأعمال
مقدمة
١-١ العناصر الأساسية لتحليلات الأعمال
١-٢ أهمية تحليلات الأعمال
١-٣ أدوات وتقنيات تحليلات الأعمال
١-٤ تطبيقات واقعية لتحليلات الأعمال
١-٥ تعريفات ومفاهيم أساسية
١-٦ تاريخ تطور تحليلات الأعمال
١-٧ مكونات وأدوات تحليلات الأعمال
أدوات تحليلات الأعمال
خطوات تحليلات الأعمال
مهارات محلل الأعمال الناجح
مثال عملي: مثال تطبيقي لتحليلات الأعمال في المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية
الفصل الثاني: جمع البيانات وتحليلها
مقدمة
٢-١ أنواع البيانات (البيانات الهيكلية وغير الهيكلية)
٢-٢ الأدوات والتقنيات الحديثة لجمع البيانات
٢-٣ أدوات تحليل البيانات
٢-٣-١ مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel)
٢-٣-٢ ب تابلوه (Tableau)
٢-٣-٣ ج باور بي آي (Power BI)
٢-٣-٤ د إس كيو إل (SQL)
٢-٣-٥ ه بايثون (Python)
٢-٤ أدوات التحليل المتقدمة
الفصل الثالث: داة تحليلات الأعمال الشائعة
مقدمة
٣-١ برنامج الجداول الحسابية (Microsoft Excel)
٣-١-١ أ التعامل مع ورقة العمل Sheet
٣-١-٢ ب البحث والاستبدال
٣-١-٣ ج الإدراجات داخل Excel

٣-١-د الصيغ والدوال
الفصل الرابع: التنقيب في البيانات
مقدمة :
٤-١ تاريخ التنقيب في البيانات
٤-٢ مفهوم التنقيب في البيانات
٤-٣ الفرق بين التنقيب في البيانات وتحليل البيانات
٤-٤ التقنيات والأساليب
٤-٥ الأدوات والبرامج
٤-٦ دورة حياة التنقيب في البيانات
٤-٧ مرحلة جمع البيانات
فصل الخامس: أدوات وتقنيات التنقيب في البيانات
مقدمة :
٥-١ الأدوات المستخدمة في التنقيب في البيانات
٥-١-أ WEKA
٥-١-ب KNIME
٥-١-ج Orange
٥-١-د R
٥-١-هـ Python
٥-٢ الخوارزميات المستخدمة في التنقيب في البيانات
الفصل السادس: خوارزميات التجميع
مقدمة
٦-١ تحليل العناقيد (Cluster Analysis)
٦-٢ خوارزمية K-Means
٦-٣ خوارزمية DBSCAN
تمرين تطبيقي باستخدام K-Means في برنامج WEKA
مقارنة بين K-Means و DBSCAN
الفصل السابع: التحديات والإتجاهات المستقبلية في التنقيب في البيانات
مقدمة :
٧-١ التحديات الحالية في التنقيب عن البيانات
٧-٢ التعامل مع التحديات
٧-٣ الفرق بين التحليل التنبؤي والتحليل التشعبي
٧-٤ الاعتبارات الأخلاقية والقانونية



الفصل الاول: أساسيات تحليلات الأعمال

الاهداف العامة

في نهاية هذا الفصل يستطيع الطالب أن

١. يفهم معنى تحليلات الاعمال
٢. يحدد اهمية تحليلات الاعمال
٣. يعدد ادوات و تقنيات تحليل الاعمال
٤. ينفذ تطبيقات واقعية لتحليل الاعمال
٥. يتعرف علي المفاهيم الاساسية
٦. يتعرف علي تاريخ تطور تحليلات الاعمال
٧. يعدد ادوات تحليلات الاعمال

الفصل الأول

أساسيات تحليلات الأعمال

مقدمة

تحليلات الأعمال (Business Analytics) هي عملية جمع، تحليل، وتفسير البيانات لمساعدة المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين أدائها. تهدف تحليلات الأعمال إلى تقديم رؤية ذات قيمة من خلال استخدام البيانات والمعلومات المتاحة لزيادة الفعالية والكفاءة في كافة المجالات وخاصة العمليات التجارية وتحديد الفرص والمخاطر.

١-١ العناصر الأساسية لتحليلات الأعمال:

- **جمع البيانات:** جمع البيانات من مصادر متنوعة مثل قواعد البيانات، مواقع الويب، وسائل التواصل الاجتماعي، والأنظمة الداخلية للشركة، أدوات جمع البيانات (المقابلة – الملاحظة – البطاقات – الاستبيانات الخ)
- **تنقية البيانات:** معالجة البيانات للتخلص من الأخطاء والتكرارات وضمان جودة البيانات.
- **تحليل البيانات:** استخدام تقنيات التحليل المختلفة مثل التحليل الوصفي، التحليل التنبؤي، والتحليل التشخيصي لاستخلاص رؤية مفيدة.
- **تصور البيانات:** تحويل النتائج والتحليلات إلى رسومات ومخططات لتسهيل فهمها وتفسيرها.
- **تقديم التوصيات:** استخدام النتائج المستخلصة لتقديم توصيات قابلة للتنفيذ تساعد في تحسين الأداء واتخاذ القرارات.

٢-١ أهمية تحليلات الأعمال:

- **تحسين اتخاذ القرارات:** توفر تحليلات الأعمال المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة بدلاً من الحدس أو التخمين.
- **زيادة الكفاءة:** من خلال تحليل العمليات والتعرف على الفرص لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر.
- **التنبؤ بالمستقبل:** تساعد التحليلات التنبؤية الشركات على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية والطلب السوقي.
- **تحديد الفرص والمخاطر:** تمكن الشركات من التعرف على الفرص التجارية الجديدة وتحديد المخاطر المحتملة قبل أن تصبح مشكلات كبيرة.
- **تعزيز رضا العملاء:** من خلال فهم أفضل لاحتياجات وتفضيلات العملاء وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة لهم.

٣-١ أدوات وتقنيات تحليلات الأعمال:

- البرمجيات: مثل Excel ، Tableau ، Power BI ، SAS ، R ، Python
- التقنيات: مثل التحليل الإحصائي، التنقيب في البيانات، التعلم الآلي ، والذكاء الاصطناعي.

٤-١ تطبيقات واقعية لتحليلات الأعمال:

- التسويق: تحليل بيانات العملاء لتطوير حملات تسويقية فعالة.
 - المالية: تقييم الأداء المالي وتوقع الاتجاهات المالية.
 - التشغيل: تحسين سلاسل التوريد وإدارة المخزون.
 - الموارد البشرية: تحليل بيانات الموظفين لتحسين التوظيف والاحتفاظ بالموظفين.
- ### ٥-١ تعريفات ومفاهيم أساسية

- **تحليلات الأعمال (Business Analytics):** عملية منهجية لتحليل البيانات باستخدام التقنيات الإحصائية وأدوات تحليل البيانات لاستنباط الرؤى والمعرفة لاتخاذ قرارات مستنيرة. وأيضًا تعرف هي عملية استخدام البيانات والمعلومات لتحليل الأداء واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أدلة وأرقام.
- **البيانات الضخمة (Big Data):** مجموعات ضخمة ومعقدة من البيانات التي تتجاوز قدرات أدوات إدارة البيانات التقليدية في تحليلها ومعالجتها.
- **التنقيب في البيانات (Data Mining):** عملية اكتشاف الأنماط والعلاقات في مجموعات البيانات الكبيرة باستخدام تقنيات تعلم الآلة والإحصاءات.
- **الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence):** قدرة الأنظمة الحاسوبية على محاكاة الذكاء البشري وأداء المهام المعقدة التي تتطلب ذكاءً بشرياً، مثل التعلم وحل المشكلات.
- **التعلم الآلي (Machine Learning):** فرع من فروع الذكاء الاصطناعي يركز على تطوير أنظمة قادرة على التعلم والتحسين من خلال البيانات دون الحاجة إلى برمجة صريحة.

٦-١ تاريخ تطور تحليلات الأعمال

- **الحقبة الأولى:** تحليلات الأعمال التقليدية: استخدام الأدوات اليدوية والجداول الحسابية لتحليل البيانات.
- **الحقبة الثانية:** البرمجيات والتحليل الرقمي: تطوير أدوات البرمجيات مثل Excel واستخدامها في التحليل الإحصائي.
- **الحقبة الثالثة:** البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الاستفادة من البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات بشكل أعمق وأسرع.

٧-١ مكونات وأدوات تحليلات الأعمال

• مكونات تحليلات الأعمال:

البيانات: أساس كل عملية تحليل، تتضمن البيانات الهيكلية (Structured) وغير الهيكلية (Unstructured)
الأدوات والتقنيات: تشمل البرمجيات والتقنيات المستخدمة في جمع وتنقية وتحليل البيانات.
الخبرة والمعرفة: المعرفة المتخصصة والخبرة اللازمة لفهم البيانات وتحليلها بشكل صحيح.

أدوات تحليلات الأعمال:

١. برامج إدارة البيانات: مثل SQL & NoSQL
٢. أدوات التحليل الإحصائي: مثل R & Python
٣. أدوات تصور البيانات: مثل Tableau & Power BI
٤. منصات التحليل التنبؤي: مثل SAS & SPSS

الأداة	الاستخدام الأساسي
Excel	التحليل الأساسي والرسوم البيانية.
Power BI	التحليل المتقدم ولوحات البيانات التفاعلية.
Tableau	تصورات بيانية احترافية.
Python/R	التحليل الإحصائي والنمذجة التنبؤية.
SQL	استخراج البيانات من قواعد البيانات.

خطوات تحليلات الأعمال

١. تحديد المشكلة أو الهدف:
 - مثال: لماذا انخفضت المبيعات في الربع الأخير؟
٢. جمع البيانات:
 - مصادر داخلية: مثل بيانات المبيعات.
 - مصادر خارجية: مثل بيانات السوق والمنافسين.
٣. تنظيف وتحضير البيانات:
 - تصحيح الأخطاء.
 - حذف القيم الناقصة.
٤. تحليل البيانات:
 - باستخدام أدوات مثل Excel ، Power BI ، SPSS ، Python.
٥. استخلاص النتائج:
 - فهم الأنماط والعلاقات بين البيانات.
٦. التوصية بالحلول:
 - اقتراح قرارات لتحسين الأداء بناءً على التحليل.

٧. تقييم النتائج:

متابعة النتائج بعد تنفيذ القرارات للتأكد من فاعليتها.

مهارات محل الأعمال الناجح

- فهم عميق للبيانات.
- القدرة على استخدام أدوات التحليل.
- التفكير النقدي.
- مهارات التواصل لتوضيح النتائج للإدارة.
- القدرة على حل المشكلات.

مثال عملي:

لتوضيح أساسيات تحليلات الأعمال بشكل عملي، لنفترض أننا نعمل على تحليل بيانات مبيعات شركة تجزئة. الخطوات الأساسية قد تشمل:

- **جمع البيانات:** جمع بيانات المبيعات من نظام نقاط البيع، بيانات العملاء من نظام إدارة العلاقات، وبيانات المخزون من نظام إدارة المخزون.
- **تنقية البيانات:** إزالة البيانات المكررة أو غير الكاملة وضمان جودة البيانات.
- **تحليل البيانات:** استخدام الأدوات الإحصائية لتحليل اتجاهات المبيعات، وتحديد المنتجات الأكثر مبيعاً، وتحليل سلوك العملاء.
- **تصور البيانات:** إنشاء رسوم بيانية ومخططات لعرض النتائج وتقديم رؤى حول الأداء.
- **تقديم التوصيات:** بناءً على النتائج، تقديم توصيات لتحسين استراتيجيات التسويق وإدارة المخزون.

هذه الأساسيات تمثل الإطار الذي يمكن من خلاله تحليل البيانات وتحويلها إلى رؤى عملية تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية.

مثال تطبيقي لتحليلات الأعمال في المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

المشكلة:

إدارة المعهد لاحظت انخفاض نسبة حضور الطلاب في المحاضرات الصباحية خلال الفصل الدراسي الأول.

خطوات تحليلات الأعمال:

١- تحديد المشكلة:

لماذا نسبة حضور الطلاب في المحاضرات الصباحية منخفضة؟

٢- جمع البيانات:

- تم جمع البيانات التالية خلال آخر ٣ أشهر:
- عدد الطلاب الحاضرين في كل محاضرة.
- أوقات المحاضرات.
- أداء الطلاب في الاختبارات.
- نسبة التأخر عن بداية المحاضرة.
- بيانات الطقس (لأن الجو البارد قد يؤثر على الحضور).

٣- تنظيف وتحضير البيانات:

- حذف السجلات المكررة.
- معالجة القيم المفقودة (مثل غياب سبب التأخير).

٤- تحليل البيانات:

- تم استخدام برنامج Excel و Power BI لتحليل البيانات واستخراج:
- متوسط الحضور لكل محاضرة صباحية.
- مقارنة الحضور في الأيام الباردة مقابل الأيام المعتدلة.
- علاقة نسبة الحضور بدرجات الطلاب في الاختبارات.

نتائج التحليل:

- الحضور الصباحي أقل بنسبة ٤٠٪ مقارنة بالمحاضرات بعد الساعة ١٢ ظهرًا.
- الطلاب المتغيبين عن المحاضرات الصباحية كانت درجاتهم أقل بنسبة ٢٠٪.
- الحضور يكون أقل بشكل ملحوظ في الأيام التي يكون فيها الطقس بارد.

٥- تفسير النتائج:

- يبدو أن الطلاب يفضلون المحاضرات في الأوقات المتأخرة.
- التأخير والغياب يؤثران سلبًا على مستوى الطلاب.
- الجو البارد في الصباح كان له تأثير على الحضور في بعض الأيام.

٦- التوصيات:

- إعادة جدولة بعض المحاضرات الهامة إلى فترة ما بعد الساعة ١٠ صباحًا.
- تقديم محاضرات صباحية مسجلة لمن لا يستطيع الحضور.
- توفير حوافز للحضور المبكر مثل درجات مشاركة إضافية.
- تحسين بيئة القاعات الصباحية (تدفئة، قهوة مجانية مثلاً).

٧- متابعة الأداء:

- بعد تطبيق الحلول، يتم مراقبة نسبة الحضور خلال الفصل الدراسي الثاني.
- مقارنة الأداء الأكاديمي للطلاب قبل وبعد التعديل.

أدوات التحليل المستخدمة:

- **Excel**: لتحليل الجداول والرسم البياني البسيط.
- **Power BI**: لعرض تقارير الحضور بطريقة مرئية ومبسطة.
- **WEKA**: لاكتشاف أنماط في سلوك الحضور باستخدام تحليل العناقيد (Cluster Analysis).

الخلاصة:

- تحليلات الأعمال في المعهد تساعد الإدارة على فهم مشكلات الطلاب بشكل علمي.
- يمكن تحسين العملية التعليمية من خلال القرارات المبنية على البيانات.
- مثل هذه التحليلات يمكن تكرارها لتحليل قضايا مثل: ضعف الأداء، نسب الرسوب، سلوك الغش، معدلات سداد المصروفات.
- تحليلات الأعمال = البيانات + التحليل + القرار الذكي.

الفصل الثاني: جمع البيانات وتحليلها

الاهداف العامة

في نهاية هذا الفصل يستطيع الطالب أن

١. يفرق بين أنواع البيانات (البيانات الهيكلية وغير الهيكلية).
٢. يعدد طرق جمع البيانات في تحليلات الأعمال
٣. يفرق بين طرق جمع البيانات في تحليلات الأعمال
٤. يتعامل مع طرق جمع البيانات في تحليلات الأعمال المختلفة
٥. يدرك معني البيانات الثانوية
٦. يفرق بين قواعد البيانات والمستودعات
٧. يتعرف علي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
٨. يتعامل مع الأدوات والتقنيات الحديثة لجمع البيانات
٩. يعدد أدوات التحليل الرقمي
١٠. يتعرف علي تقنيات إنترنت الأشياء
١١. يذكر كيفية استخراج البيانات
١٢. يستخدم أدوات تحليل البيانات
١٣. يستخدم أدوات تصور البيانات

الفصل الثاني: جمع البيانات وتحليلها

مقدمة :

تُعد البيانات هي القلب النابض لتحليلات الأعمال، فهي المادة الخام التي يتم من خلالها استكشاف الأنماط واستخلاص المعلومات التي تدعم اتخاذ القرار. فلا يمكن تحقيق تحليلات فعالة دون وجود بيانات صحيحة وموثوقة. في هذا الفصل ننتقل من فهم مفهوم تحليلات الأعمال إلى استكشاف أنواع البيانات ومصادرها وطرق جمعها، حيث نتعرف على الفرق بين البيانات الهيكلية التي تأتي في جداول منظمة، والبيانات غير الهيكلية مثل النصوص والصور ووسائل التواصل الاجتماعي. يركز هذا الفصل على توضيح طرق جمع البيانات المختلفة في تحليلات الأعمال، مع مقارنة دقيقة بين هذه الطرق من حيث المزايا والتحديات، بالإضافة إلى استعراض البيانات الثانوية كمصدر هام يمكن الاعتماد عليه في التحليل. كما يتناول الفرق بين قواعد البيانات التقليدية ومستودعات البيانات التي تمثل قاعدة أساسية للتخزين والتحليل على نطاق واسع.

وسيتعرف القارئ في هذا الفصل على دور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات حديثة في جمع البيانات وتحليل سلوك العملاء بشكل مباشر، مع التعرض لأحدث الأدوات والتقنيات الرقمية التي تساهم في تحسين جودة البيانات وسرعة الحصول عليها. كما سيتم التطرق إلى أدوات التحليل الرقمي وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) التي تمثل نقلة نوعية في عالم جمع البيانات وتحليلها. في نهاية هذا الفصل، سيتم شرح كيفية استخراج البيانات وتنظيمها لتصبح جاهزة لمرحلة التحليل واستخدامها بشكل فعال في دعم الأعمال.

٢-١ أنواع البيانات (البيانات الهيكلية وغير الهيكلية)

أنواع البيانات في تحليلات الأعمال

في تحليلات الأعمال، يمكن تصنيف البيانات إلى نوعين رئيسيين، البيانات الهيكلية (Structured Data) والبيانات غير الهيكلية (Unstructured Data) لكل نوع خصائصه واستخداماته، وفهم الفرق بينهما مهم لتحليل البيانات بشكل فعال.

١. البيانات الهيكلية (Structured Data)

البيانات الهيكلية هي البيانات التي يمكن تنظيمها بسهولة في جداول أو قواعد بيانات، حيث تكون منظمة في صفوف وأعمدة مع تحديد واضح لكل قيمة. هذا النوع من البيانات يمكن معالجته باستخدام الأدوات التقليدية مثل قواعد البيانات العلائقية.

أمثلة على البيانات الهيكلية:

- جداول البيانات: مثل جداول Excel ، حيث تكون البيانات مرتبة في صفوف وأعمدة.
- قواعد البيانات العلائقية: مثل SQL Server ، Oracle ، MySQL .
- بيانات المعاملات: مثل سجلات المبيعات، معلومات العملاء، وسجلات المخزون.

خصائص البيانات الهيكلية:

١. قابلة للبحث والتصفية بسهولة: يمكن استخدام استعلامات SQL للحصول على البيانات المطلوبة بسرعة.
٢. تنظيم واضح: البيانات تكون منظمة بشكل يسمح بفهم العلاقات بين مختلف العناصر.
٣. سهل التخزين: يمكن تخزين البيانات الهيكلية بكفاءة في قواعد البيانات.

٢- البيانات غير الهيكلية (Unstructured Data)

البيانات غير الهيكلية هي البيانات التي لا تتبع تنسيقاً معيناً ولا يمكن تنظيمها بسهولة في جداول. هذا النوع من البيانات يشمل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية.

خصائص البيانات غير الهيكلية:

١. غير منظمة: لا تتبع تنسيقاً محدداً، مما يجعل معالجتها أكثر تعقيداً.
٢. حجم كبير: غالباً ما تكون البيانات غير الهيكلية كبيرة الحجم.
٣. تتطلب أدوات متقدمة: تحتاج إلى أدوات وتقنيات خاصة مثل التعلم الآلي والتحليل النصي لاستخراج المعلومات المفيدة.

تحويل البيانات غير الهيكلية إلى هيكلية

في العديد من الحالات، تحتاج المؤسسات إلى تحويل البيانات غير الهيكلية إلى شكل هيكلي لاستخلاص الفائدة منها بشكل فعال. هذا يمكن أن يتم من خلال:

- التنقيب النصي: (Text Mining) استخراج الكلمات الرئيسية والمفاهيم من النصوص.
- تحليل الصور والفيديوهات: استخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) لتحليل الصور والفيديوهات واستخراج المعلومات.

٢-٢ طرق جمع البيانات في تحليلات الأعمال

جمع البيانات هو الخطوة الأولى في عملية تحليلات الأعمال. يتم جمع البيانات من مصادر متنوعة باستخدام طرق وتقنيات مختلفة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وشاملة. إليك بعض الطرق الشائعة لجمع البيانات:

جمع البيانات الأولية (Primary Data Collection)

البيانات الأولية هي البيانات التي يتم جمعها مباشرة من المصدر الأصلي للمعلومات. تشمل طرق جمع البيانات الأولية:

٢-٢ أ الاستبيانات والاستطلاعات Surveys & Questionnaires

الاستبيانات والاستطلاعات هما أدوات لجمع البيانات والمعلومات من مجموعة من الأفراد حول موضوع معين.

الاستبيانات: (Questionnaires)

• هي أداة جمع بيانات تتكون من مجموعة من الأسئلة المكتوبة التي توزع على عينة معينة من الأفراد للإجابة عنها.

• تستخدم الاستبيانات لجمع بيانات كمية أو نوعية حول موضوع معين.

• يمكن أن تكون الأسئلة مغلقة (إجابة محددة أو مفتوحة أو إجابة حرة).

• تستخدم الاستبيانات بشكل واسع في الدراسات البحثية، التسويق، واستطلاعات الرأي العام.

الاستطلاعات: (Surveys)

• هي عملية جمع البيانات من مجموعة من الأفراد بهدف تقييم آرائهم أو تجاربهم حول موضوع معين.

• يشمل الاستطلاع أداة مثل الاستبيان، وقد يشمل أيضًا مقابلات أو ملاحظات.

• تستخدم الاستطلاعات لجمع معلومات عن اتجاهات السوق، رضا العملاء، أو لقياس أداء معين.

• الوصف: استخدام مجموعة من الأسئلة المكتوبة للحصول على معلومات من مجموعة كبيرة من الأشخاص.

• المزايا: يمكن تخصيص الأسئلة لتناسب أهداف البحث؛ القدرة على جمع كميات كبيرة من البيانات في فترة قصيرة.

• العيوب: قد تتطلب موارد كبيرة في التصميم والتنفيذ؛ يمكن أن تتأثر النتائج بتحيز المستجيبين.

٢-٢- ب المقابلات (Interviews)

المقابلات هي أداة لجمع البيانات والمعلومات من خلال تفاعل مباشر بين الباحث أو المحاور وشخص آخر (المستجيب).

تهدف المقابلات إلى الحصول على معلومات تفصيلية وعميقة حول موضوع معين، وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة المنظمة أو غير المنظمة.

أنواع المقابلات:

• المقابلات الموجهة (المنظمة):

• تحتوي على مجموعة محددة من الأسئلة التي تطرح بنفس الترتيب على جميع المستجيبين.

• تستخدم للحصول على بيانات قابلة للمقارنة بين المشاركين.

• المقابلات غير الموجهة (غير المنظمة):

• لا تعتمد على مجموعة محددة من الأسئلة، بل تعتمد على الحوار الحر.

• تسمح للمحاور بالتحكم في مجرى النقاش وتوجيهه بناءً على ردود المستجيب.

• المقابلات شبه الموجهة (شبه المنظمة):

• تجمع بين الأسلوبين السابقين، حيث تتضمن أسئلة محددة مسبقاً، مع إتاحة الفرصة للمحاور لطرح أسئلة إضافية بناءً على ردود المستجيب.

استخدامات المقابلات:

• تستخدم لجمع بيانات نوعية تساعد في فهم مشاعر وآراء وتوقعات الأفراد حول موضوع معين.

• تستخدم في الأبحاث الأكاديمية، الدراسات الاجتماعية، توظيف الموظفين، واستطلاعات الرأي.

• تتيح المقابلات للباحث الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً وعمقاً مقارنةً بأدوات أخرى مثل الاستبيانات.

• الوصف: جمع البيانات من خلال مقابلات فردية أو جماعية مع المستجيبين.

• المزايا: توفر بيانات نوعية عميقة وفهماً أعمق للموضوع.

• العيوب: تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين؛ قد تتأثر النتائج بتحيز الباحث.

٢-٢ ج- الملاحظات (Observations)

الملاحظات هي أداة لجمع البيانات والمعلومات من خلال مراقبة وتسجيل سلوك أو ظواهر معينة في سياقها الطبيعي. تستخدم الملاحظات لجمع بيانات دقيقة ومباشرة عن موضوع الدراسة دون تدخل أو تغيير في البيئة المحيطة. أنواع الملاحظات:

- الملاحظة البسيطة (غير المشاركة):
 - يقوم الباحث بمراقبة وتسجيل السلوك أو الظاهرة من مسافة دون أن يشارك فيها أو يتفاعل مع الأفراد.
 - تستخدم عندما يرغب الباحث في عدم التأثير على البيئة أو سلوك الأفراد.
 - الملاحظة المشاركة:
 - يشارك الباحث في البيئة أو النشاط الذي يدرسه، ويقوم بالملاحظة من داخل المجموعة أو الحدث.
 - تتيح هذه الطريقة للباحث فهماً أعمق للسلوكيات والعلاقات داخل المجموعة.
 - الملاحظة المنظمة:
 - يتبع الباحث خطة مسبقة ومنهجية محددة لمراقبة سلوك أو ظاهرة معينة، حيث يحدد مسبقاً ما الذي سيتم ملاحظته وكيف سيتم تسجيله.
 - الملاحظة غير المنظمة:
 - تكون الملاحظة أكثر مرونة وعفوية، دون خطة محددة مسبقاً. يستخدم الباحث هذه الطريقة لتسجيل كل ما يمكن أن يكون ذا صلة بالموضوع.
- استخدامات الملاحظات:**

- تستخدم لجمع بيانات نوعية أو كمية حول سلوكيات الأفراد أو تفاعلاتهم في بيئات معينة.
- تُستخدم في الدراسات الاجتماعية، الأبحاث النفسية، التقييمات التربوية، ودراسات السوق.
- تساعد الملاحظات في تقديم فهم أعمق للموضوع المدروس، خاصة في الحالات التي قد لا يفصح فيها الأفراد عن آرائهم بوضوح في الاستبيانات أو المقابلات.
- الوصف: جمع البيانات من خلال مراقبة السلوك أو الأحداث في بيئتها الطبيعية.
- المزايا: توفر بيانات دقيقة وغير متحيزة عن السلوك الفعلي.
- العيوب: قد تتطلب وقتاً طويلاً؛ قد تكون مكلفة.

٢-٢-د التجارب (Experiments)

التجارب هي إجراءات بحثية تستخدم لاختبار الفرضيات أو دراسة العلاقة بين متغيرات محددة تحت ظروف محكمة ومسيطر عليها. تهدف التجارب إلى استكشاف السبب والنتيجة من خلال تعديل عامل أو أكثر (المتغير المستقل) ومراقبة تأثير هذا التعديل على عامل آخر (المتغير التابع).
مكونات التجربة:

- المتغير المستقل:
 - هو المتغير الذي يقوم الباحث بتعديله أو التحكم فيه لمعرفة تأثيره على المتغيرات الأخرى.
- المتغير التابع:
 - هو المتغير الذي يتأثر بالمتغير المستقل ويتم قياسه لتحديد نتيجة التجربة.
- المجموعة التجريبية:
 - هي المجموعة التي تتعرض للمتغير المستقل الذي يتم دارسته.
- المجموعة الضابطة:
 - هي المجموعة التي لا تتعرض للمتغير المستقل وتستخدم للمقارنة مع المجموعة التجريبية.
- الضوابط:
 - هي الإجراءات التي يتخذها الباحث لضمان أن أي تغييرات في المتغير التابع هي نتيجة للمتغير المستقل فقط،

أنواع التجارب:

- التجارب المعملية:
 - تجرى في بيئة محكمة السيطرة مثل المختبرات، حيث يمكن التحكم في جميع المتغيرات الخارجية.
- التجارب الميدانية:
 - تُجرى في بيئات طبيعية حيث يمكن أن تتأثر النتائج بمتغيرات خارجية، مما يعطي التجربة واقعية أكبر.
- التجارب الطبيعية:
 - تحدث نتيجة لظروف طبيعية دون تدخل الباحث، ويقوم الباحث بمراقبة النتائج وتحليلها.

استخدامات التجارب:

. تُستخدم في العلوم الطبيعية، مثل الكيمياء والفيزياء، لاختبار نظريات علمية.

. تستخدم في العلوم الاجتماعية والنفسية لدراسة سلوكيات الأفراد وتفاعلاتهم.

. تستخدم في البحث الطبي لاختبار فعالية الأدوية أو العلاجات الجديدة.

أهمية التجارب:

. تساعد في تحديد العلاقة السببية بين المتغيرات.

. تتيح للباحثين التحكم في المتغيرات وضمان نتائج دقيقة.

. تعد أداة قوية للتحقق من الفرضيات العلمية وتحقيق تقدم في المعرفة.

. **الوصف:** جمع البيانات من خلال تنفيذ تجارب واختبارات خاضعة للرقابة.

. **المزايا:** توفر بيانات دقيقة وقابلة للتكرار؛ يمكن التحكم في المتغيرات.

. **العيوب:** تتطلب موارد كبيرة؛ قد لا تعكس الظروف الحقيقية.

٢-٣ جمع البيانات الثانوية (Secondary Data Collection) جمع البيانات الثانوية

هو عملية استخدام بيانات قد تم جمعها مسبقاً من قبل مصادر أخرى لأغراض مختلفة غير تلك التي جُمعت من أجلها في الأصل. تعتبر البيانات الثانوية بيانات متاحة للجمهور أو تم جمعها لأغراض بحثية أو تجارية معينة قبل استخدام الباحث أو المحلل لها.

مميزات جمع البيانات الثانوية:

. تكلفة منخفضة:

نظراً لأن البيانات تم جمعها مسبقاً، فإن تكلفة الحصول على البيانات الثانوية تكون عادةً أقل من تكلفة جمع البيانات الأولية.

. توفير الوقت:

. يوفر استخدام البيانات الثانوية الوقت، حيث يمكن الوصول إليها واستخدامها بسرعة دون الحاجة إلى تنفيذ عملية جمع البيانات من البداية.

. إمكانية الوصول إلى بيانات واسعة النطاق:

. يمكن الحصول على بيانات ثانوية من مصادر متعددة تشمل دراسات سابقة، تقارير حكومية، إحصاءات وطنية، وبيانات منظمات دولية.

- دعم التحليل التاريخي:
- تتيح البيانات الثانوية إجراء تحليلات تاريخية وتطوير رؤى استنادًا إلى بيانات جمعها الآخرون في فترات زمنية سابقة.
- مصادر البيانات الثانوية:**
- المصادر الحكومية:
- مثل الإحصاءات الوطنية والتقارير السنوية التي تصدرها الهيئات الحكومية.
- التقارير الأكاديمية:
- تشمل الأبحاث والدراسات التي أجريت من قبل مؤسسات تعليمية أو أكاديمية.
- ١. الدراسات السابقة:**
- البيانات التي تم جمعها خلال أبحاث سابقة من قبل باحثين آخرين.
- ٢. البيانات التجارية:**
- تشمل تقارير السوق، الدراسات الاستقصائية التي أجرتها الشركات، وبيانات سلوك العملاء.
- ٣. وسائل الإعلام:**
- بيانات نشرت في مقالات صحفية أو تقارير إعلامية.
- استخدامات جمع البيانات الثانوية:**
- البحث الأكاديمي: لتحليل الأدبيات الحالية والتوسع في الدراسات السابقة.
- تحليل السوق: لفهم الاتجاهات والأنماط في السوق استنادًا إلى تقارير سابقة.
- التخطيط الاستراتيجي: لدعم اتخاذ القرارات بناءً على البيانات التاريخية والتقارير السابقة.
- تقييم السياسات: لفحص فعالية السياسات بناءً على بيانات تاريخية.
- أهمية جمع البيانات الثانوية:**
- يعتبر جمع البيانات الثانوية أداة قيمة في البحث والتحليل، حيث يوفر معلومات واستشهادات قيمة قد تكون غير متاحة من خلال جمع البيانات الأولية.
- يساهم في توفير الوقت والموارد، مما يسمح للباحثين والمحللين بالتركيز على تحليل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إليها.
- يساعد في تقديم سياق تاريخي ومعرفة أوسع بناءً على بيانات تم جمعها من قبل مؤسسات موثوقة.

٢-٣-أ قواعد البيانات والمستودعات

(Databases&Repositories)

قاعدة البيانات هي نظام منظم لتخزين واسترجاع البيانات بطريقة تتيح سهولة الوصول إليها وإدارتها. تستخدم قواعد البيانات لتخزين المعلومات وتسهيل الوصول إليها وتحليلها عبر برامج تسمى أنظمة إدارة قواعد البيانات. (DBMS)

مميزات قواعد البيانات:

- تنظيم البيانات:
- تخزن البيانات بشكل منظم في جداول تحتوي على صفوف وأعمدة، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها.
- استرجاع البيانات:
- توفر قواعد البيانات أدوات لاسترجاع البيانات بفعالية باستخدام استعلامات (Structured Query Language)
- التحديث والصيانة:
- تتيح قواعد البيانات تحديث البيانات وإدارتها بشكل مستمر، مما يضمن دقة المعلومات.
- التحكم في الوصول:
- توفر قواعد البيانات آليات للتحكم في الوصول إلى البيانات، مما يسمح للمستخدمين المناسبين فقط بالاطلاع على أو تعديل البيانات.
- التكامل:
- يمكن تكامل قواعد البيانات مع تطبيقات مختلفة لتوفير بيانات حية ودقيقة.

استخدامات قواعد البيانات:

- إدارة الأعمال: لتخزين بيانات العملاء، المبيعات، والموارد.
- التطبيقات المصرفية: لإدارة حسابات العملاء والمعاملات.
- التطبيقات الطبية: لتخزين معلومات المرضى والتاريخ الطبي.
- التجارة الإلكترونية: لإدارة معلومات المنتجات، الطلبات، والعملاء.

المستودعات: (Data Warehouses)

المستودع هو نظام لتخزين البيانات يتم تصميمه لجمع البيانات من مصادر متعددة وتحليلها. يركز المستودع على تجميع البيانات التاريخية وتحليلها لاتخاذ قرارات استراتيجية.

مميزات المستودعات:

- تجميع البيانات:
- يجمع المستودع البيانات من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤية شاملة لمعلومات متعددة.
- تحليل البيانات:
- يُصمم المستودع لتحليل البيانات الكبيرة والمعقدة، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- التخزين التاريخي:
- يحتفظ المستودع بالبيانات التاريخية، مما يتيح تحليل الاتجاهات والتغيرات على مر الزمن.
- تحسين الأداء:
- يحسن الأداء من خلال فصل عمليات التحليل عن عمليات المعالجة اليومية، مما يتيح استعلامات وتحليلات أسرع.
- التكامل والتوحيد:
- يدمج بيانات من أنظمة متعددة ويحوّلها إلى شكل موحد ومتكامل.

استخدامات المستودعات:

- تحليل الأعمال: لاستخراج رؤى حول الأداء التجاري واتجاهات السوق.
- التخطيط الاستراتيجي: لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على تحليلات البيانات التاريخية.
- التقارير والتنبؤات: لإعداد تقارير مفصلة وتوقعات مستقبلية بناءً على البيانات المجمعة.

الفرق بين قواعد البيانات والمستودعات:

- قواعد البيانات تستخدم لتخزين البيانات وإدارتها بشكل يومي، وتركز على معالجة البيانات بشكل فعال.
- المستودعات تستخدم لتخزين البيانات التاريخية وتحليلها لتقديم رؤى استراتيجية، وتركز على تجميع وتحليل البيانات من مصادر متعددة.
- بشكل عام، قواعد البيانات تدير البيانات التشغيلية اليومية، بينما يستخدم المستودع لتجميع وتحليل البيانات الاستراتيجية والتاريخية.
- الوصف: استخدام قواعد البيانات التجارية أو العامة للحصول على البيانات.

- **المزايا:** توفر كميات كبيرة من البيانات المتاحة بسهولة؛ تكاليف منخفضة لجمع البيانات.
- **العيوب:** قد لا تكون البيانات محدثة أو مناسبة للأغراض الحالية.

٢-٣-ب التقارير والدراسات السابقة (Previous Studies&Reports)

التقارير والدراسات السابقة هما نوعان من الوثائق التي تستخدم في البحث والتحليل، ولكن كل منهما يخدم غرضًا مختلفًا:

التقارير:

التقرير هو مستند ينظم المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع معين، ويقدم نتائج التحليل أو الاستنتاجات التي تم التوصل إليها. التقارير تستخدم لتوثيق النتائج وتوصيل المعلومات بشكل منظم ومهني.

مميزات التقارير:

- تنظيم المعلومات:
- يوفر التقرير طريقة منظمة لعرض المعلومات والبيانات، مما يسهل فهمها واستخدامها.
- التوثيق:
- يسجل التقرير تفاصيل النتائج والتحليلات، مما يتيح توثيق العمليات والنتائج بشكل دقيق.
- التواصل:
- يستخدم التقرير لنقل المعلومات إلى الأطراف المعنية، مثل المديرين، الزملاء، أو العملاء.
- التحليل:
- يوفر التقرير تحليلًا للبيانات، مما يساعد في اتخاذ القرارات بناءً على النتائج.
- التوصيات:
- يقدم التقرير توصيات مبنية على التحليل والنتائج، مما يساعد في اتخاذ خطوات أو إجراءات مستقبلية.

أنواع التقارير:

- **التقارير البحثية:** تتعلق بالدراسات والبحوث العلمية وتقدم نتائج التحليل والتوصيات.
- **التقارير الإدارية:** تستخدم في الإدارة لتقديم معلومات حول الأداء والنتائج والخطط.

- التقارير المالية: تتعلق بالوضع المالي والميزانيات والتقارير المحاسبية.
- التقارير التقنية: تقدم معلومات تقنية وتحليلات حول أنظمة أو منتجات معينة.

الدراسات السابقة:

هي أبحاث أو مقالات تم نشرها من قبل باحثين آخرين حول موضوع معين، وتستخدم لتوفير خلفية علمية وتوثيقية للبحث الحالي.

مميزات الدراسات السابقة:

- توفير سياق: تقدم الدراسات السابقة خلفية عن الموضوع وتساعد في فهم التطورات والاتجاهات السابقة في مجال البحث.

• تحديد الفجوات:

تساعد الدراسات السابقة في تحديد الفجوات أو الأسئلة التي لم يتم معالجتها بعد، مما يعزز من أهمية البحث الحالي.

• دعم البحث:

توفر الدراسات السابقة دعماً للأفكار والنظريات التي يتم استكشافها في البحث الحالي، مما يعزز من مصداقيته.

• تجنب التكرار:

من خلال مراجعة الدراسات السابقة، يمكن تجنب تكرار الأبحاث التي أجريت بالفعل والتركيز على جوانب جديدة أو غير مكتشفة.

• تقييم المنهجيات:

يمكن أن توفر الدراسات السابقة رؤى حول المنهجيات والأساليب المستخدمة في الأبحاث السابقة، مما يساعد في تحسين التصميم والمنهجية في البحث الحالي.

استخدامات الدراسات السابقة:

- مراجعة الأدبيات: لتقديم خلفية علمية للبحث ومراجعة الأبحاث السابقة ذات الصلة.
- تطوير الفرضيات: لتحديد الفرضيات بناءً على ما تم اكتشافه في الأبحاث السابقة.
- إعداد الأبحاث: لتخطيط وتصميم البحث بناءً على المعلومات المتاحة من الدراسات السابقة.

الفرق بين التقارير والدراسات السابقة:

- . التقارير تركز على تقديم المعلومات والنتائج الحالية والموثقة، وتكون موجهة عادةً للأطراف المعنية أو الجمهور.
- . الدراسات السابقة تركز على مراجعة الأبحاث التي أجريت من قبل وتقديم خلفية علمية لموضوع البحث الحالي، وتستخدم لدعم وتحسين البحث الجديد.
- . الوصف: استخدام التقارير المنشورة والدراسات السابقة لجمع البيانات.
- . المزايا: توفر بيانات جاهزة للتحليل؛ توفر وقت وجهد جمع البيانات.
- . العيوب: قد تكون البيانات قديمة؛ قد تكون غير متسقة مع متطلبات البحث الحالي.

٢-٤-ج الإنترنت ووسائل التواصل

الإنترنت:

هو شبكة عالمية من الشبكات المتصلة التي تتيح تبادل المعلومات والاتصال بين الأجهزة حول العالم. يعتبر الإنترنت أحد أهم الابتكارات التكنولوجية في العصر الحديث، حيث يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات والخدمات.

مميزات الإنترنت:

- . الوصول إلى المعلومات: يتيح الإنترنت الوصول إلى كميات هائلة من المعلومات والبيانات من مصادر متعددة.
- . التواصل: يوفر الإنترنت وسائل متعددة للتواصل، بما في ذلك البريد الإلكتروني، المراسلات الفورية، والاتصالات الصوتية.
- . التجارة الإلكترونية: يستخدم الإنترنت للتجارة الإلكترونية، مما يتيح شراء وبيع المنتجات والخدمات عبر المتاجر الإلكترونية.
- . التعلم والتعليم: يوفر الإنترنت موارد تعليمية، دورات تدريبية، ومنصات تعليمية عبر الإنترنت.
- . الترفيه: يتيح الوصول إلى محتوى ترفيهي مثل الأفلام، الموسيقى، الألعاب، والمحتوى التفاعلي.

. الاستفادة من الخدمات:

يوفر الإنترنت خدمات متنوعة مثل البنوك الإلكترونية، الحوسبة السحابية، والتخزين عبر الإنترنت.
استخدامات الإنترنت:

- . البحث والاطلاع:** للحصول على معلومات حول مواضيع متنوعة.
- . التواصل الاجتماعي:** للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، والمشاركة في المجتمعات الإلكترونية.
- . التجارة:** للشراء والبيع عبر الإنترنت.
- . التعلم:** للوصول إلى موارد تعليمية ودورات تدريبية.
- وسائل التواصل الاجتماعي:**

هي منصات وأدوات تستخدم للتفاعل والتواصل بين الأف ارد والمجموعات عبر الإنترنت. تتيح هذه الوسائل تبادل المحتوى والمعلومات والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.
مميزات وسائل التواصل الاجتماعي:

- . التواصل الفوري:**
- تتيح وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الفوري مع الأصدقاء، العائلة، والمجموعات عبر الرسائل والتعليقات.
- . المشاركة والتفاعل:**

تتيح للناس مشاركة المحتوى مثل النصوص، الصور، والفيديوهات، والتفاعل مع المحتوى عبر الإعجابات، التعليقات، والمشاركات.
. بناء الشبكات:

تساعد في بناء شبكات اجتماعية ومهنية من خلال التواصل مع الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة أو المجالات المهنية.
. التسويق والإعلانات:

تستخدم لتسويق المنتجات والخدمات من خلال الحملات الإعلانية المستهدفة والترويج عبر المنصات الاجتماعية.

. جمع المعلومات والآراء:

توفر وسائل التواصل الاجتماعي منصة لجمع الآراء والتعليقات من الجمهور، مما يساعد في أبحاث السوق وتحليل الاتجاهات.

أمثلة على وسائل التواصل الاجتماعي:

- **فيسبوك (Facebook)**: منصة تتيح للمستخدمين التواصل، ومشاركة المحتوى، وبناء مجتمعات.
- **تويتر (Twitter)**: منصة للتدوين القصير وتبادل الأفكار والآراء في شكل تغريدات.
- **إنستجرام (Instagram)**: منصة تركز على مشاركة الصور والفيديوهات.
- **لينكد إن (LinkedIn)**: منصة مهنية للتواصل وبناء الشبكات المهنية.
- **تيك توك (TikTok)**: منصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والتفاعلية.

الفرق بين الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي:

- **الإنترنت** هو البنية الأساسية التي تشمل جميع الخدمات والمعلومات المتاحة على الشبكة العالمية، بما في ذلك مواقع الويب، البريد الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية.
- **وسائل التواصل الاجتماعي** هي جزء من الإنترنت وتخصص في توفير منصات للتواصل والمشاركة الاجتماعية بين الأفراد والمجموعات.
- **الوصف**: جمع البيانات من مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
- **المزايا**: توفر بيانات حديثة ومحدثة باستمرار؛ يمكن جمع بيانات متنوعة من مصادر متعددة.
- **العيوب**: قد تتطلب تقنيات متقدمة لتحليل البيانات؛ قد تكون البيانات غير موثوقة أو متحيزة.

٢-٤ الأدوات والتقنيات الحديثة لجمع البيانات

- مفهوم الأدوات والتقنيات الحديثة لجمع البيانات يشير إلى الوسائل والتكنولوجيات المتقدمة التي تستخدم لجمع المعلومات من مصادر متعددة بشكل فعال ودقيق. تشمل هذه الأدوات والتقنيات:
١. **الاستبيانات الإلكترونية**: استخدام منصات الإنترنت لجمع البيانات من المشاركين من خلال استبيانات تفاعلية وسهلة الاستخدام.
 ٢. **تحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics)**: أدوات وتقنيات معالجة كميات هائلة من البيانات غير المنظمة من مصادر مختلفة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والسجلات التجارية.

٣. الاستشعار عن بعد (Remote Sensing): استخدام الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لجمع بيانات بيئية وجغرافية عن بعد.

٤. تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (Machine Learning): استخدام الخوارزميات لتحليل البيانات الضخمة واستخراج الأنماط والتنبؤات.

٥. إنترنت الأشياء (IoT): أجهزة استشعار متصلة بالإنترنت لجمع البيانات في الوقت الحقيقي من مختلف البيئات، مثل المنازل الذكية والمدن الذكية.

٦. أدوات جمع البيانات الميدانية عبر الأجهزة المحمولة: مثل تطبيقات الهواتف الذكية التي تمكن الباحثين من جمع البيانات الميدانية بسهولة وفعالية.

٧. تحليل وسائل التواصل الاجتماعي: استخدام أدوات تحليل البيانات لاستخراج المعلومات من منصات مثل تويتر وفيسبوك لفهم التوجهات والرأي العام.

تساعد هذه الأدوات والتقنيات في تحسين جودة ودقة البيانات، وتسريع عملية جمع المعلومات وتحليلها، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وأكثر فعالية وسيتم شرح بعض هذه الأدوات في السطور القادمة.

٢-٤-أ أدوات التحليل الرقمي

(Digital Analytics Tools)

هي برامج وتطبيقات تستخدم لتحليل البيانات الرقمية واستخلاص رؤى واستنتاجات منها. تتيح هذه الأدوات للمستخدمين معالجة البيانات، استخراج الأنماط، وتقديم تقارير وتحليلات تساعد في اتخاذ القرارات.

مميزات أدوات التحليل الرقمي:

• **تحليل البيانات الكبيرة:**

تدعم أدوات التحليل الرقمي التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وتحليلها بسرعة وكفاءة.

• **التصور البياني:**

توفر أدوات التحليل الرقمي إمكانيات لتصوير البيانات من خلال رسوم بيانية ومخططات تساعد في فهم الأنماط والاتجاهات.

• **استخلاص الرؤى:**

تساعد في تحديد الأنماط الخفية، العلاقات بين المتغيرات، والتوجهات العامة من خلال التحليل المتقدم.

• **التقارير والتوثيق:**

تنتج تقارير شاملة وتوثق النتائج والتحليلات لتكون مفهومة وسهلة التفسير.

• التفاعل والتخصيص:

تتيح للمستخدمين التفاعل مع البيانات وتخصيص التحليلات وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

أنواع أدوات التحليل الرقمي:

❖ أدوات التحليل الإحصائي:

- **SPSS** أداة لتحليل البيانات الإحصائية
- **SAS (Statistical Analysis System)** برنامج لتحليل البيانات وإدارة المعلومات.

❖ أدوات تحليل البيانات الكبيرة:

- **Hadoop** إطار عمل مفتوح المصدر لإدارة وتحليل البيانات الكبيرة.
- **Apache Spark** إطار عمل لتحليل البيانات الكبيرة بسرعات عالية.

❖ أدوات التصور البياني:

- **Tableau** أداة لتصور البيانات توفر واجهة سحب وإفلات لإنشاء رسومات بيانية وتصورات تفاعلية.
- **Power BI** أداة من مايكروسوفت توفر أدوات لتحليل وتصوير البيانات.

❖ أدوات البرمجة التحليلية:

- **Python** لغة برمجة تحتوي على مكتبات مثل **Pandas** و **NumPy** لتحليل البيانات.
- **R**: لغة برمجة مخصصة للإحصاء والتحليل البياني .

❖ أدوات قواعد البيانات:

- **SQL**: لغة الاستعلامات المهيكلية تستخدم لاسترجاع وتحليل البيانات المخزنة في قواعد البيانات.

❖ أدوات التحليل التنبؤي:

- **IBM SPSS Modeler** أداة لتحليل البيانات وإنشاء نماذج تنبؤية.
- **RapidMiner** منصة لتحليل البيانات والتعلم الآلي.

استخدامات أدوات التحليل الرقمي:

- . تحليل الأداء :لتقييم أداء الأعمال، المنتجات، أو الحملات التسويقية.
- . التخطيط الاستراتيجي :لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على تحليل البيانات.
- . التنبؤ :لتوقع الاتجاهات المستقبلية واتخاذ إجراءات بناءً على التحليل التنبؤي.
- . تحليل البيانات السوقية :لفهم سلوك العملاء والاتجاهات السوقية.

أهمية أدوات التحليل الرقمي:

- . تعتبر أدوات التحليل الرقمي ضرورية في عصر البيانات الكبيرة، حيث توفر رؤى قيمة وتحليلات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
- . تسهم في تحسين الأداء والكفاءة من خلال تحليل البيانات بشكل منهجي ومنظم.
- . تعزز القدرة على استكشاف الأنماط والعلاقات في البيانات التي قد تكون غير واضحة دون التحليل الرقمي.
- . الوصف :استخدام أدوات مثل Google Analytics لجمع وتحليل بيانات التفاعل مع المواقع الإلكترونية.
- . المزايا :توفر بيانات تفصيلية عن سلوك المستخدمين؛ إمكانية التتبع والتحليل الفوري.
- . العيوب :قد تتطلب معرفة تقنية لاستخدام الأدوات بفعالية؛ قد تكون مكلفة.

٢-٤- ب تقنيات إنترنت الأشياء

(Internet of Things – IoT)

مجموعة من التقنيات التي تمكن الأجهزة المادية من الاتصال والتفاعل مع بعضها البعض ومع الشبكات عبر الإنترنت. يهدف إنترنت الأشياء إلى تحسين الأتمتة والراحة من خلال تزويد الأجهزة والأنظمة بالقدرة على جمع البيانات، تبادل المعلومات، واتخاذ القرارات بناءً على التحليل الذكي للبيانات.

مميزات تقنيات إنترنت الأشياء:

. الاتصال والتكامل:

- تمكن الأجهزة من الاتصال ببعضها البعض عبر الشبكات، مما يتيح تكاملاً سلساً بين الأنظمة المختلفة.

. جمع البيانات وتحليلها:

- تقوم الأجهزة بجمع البيانات بشكل مستمر، وتوفر المعلومات اللازمة لتحليل الأداء وتحسين العمليات.

. الأتمتة:

- تتيح تقنيات إنترنت الأشياء أتمتة العمليات من خلال التحكم في الأجهزة بناءً على البيانات والتحليلات.

. المراقبة والتحكم عن بُعد:

- تمكن المستخدمين من المراقبة والتحكم في الأجهزة عن بعد عبر الإنترنت، مما يعزز من الراحة والكفاءة.

. التحليل الذكي:

- تستخدم تقنيات إنترنت الأشياء التحليل الذكي للبيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين الأداء.

مكونات إنترنت الأشياء:

. الأجهزة والمستشعرات:

- **الأجهزة:** تشمل الأجهزة الذكية مثل الهواتف، الأجهزة المنزلية، والأجهزة الصناعية التي يمكن توصيلها بالشبكة.
- **المستشعرات:** تجمع البيانات من البيئة المحيطة، مثل درجة الحرارة، الرطوبة، الحركة، أو مستوى الضوء.

. شبكات الاتصال:

- **الشبكات المحلية:** مثل Wi-Fi و Bluetooth، التي توفر الاتصال للأجهزة القريبة.
- **الشبكات الواسعة:** مثل G4 و G5، التي توفر الاتصال للأجهزة على مسافات أطول.

. البروتوكولات:

- (Message Queuing Telemetry Transport) **MQTT** بروتوكول خفيف لتبادل الرسائل بين الأجهزة.
- **CoAP** (Constrained Application Protocol): بروتوكول مخصص للأجهزة ذات الموارد المحدودة.

- **التحليل والذكاء الاصطناعي:**
 - **التحليل الذكي:** يستخدم لتحليل البيانات المستخرجة من الأجهزة واستخلاص رؤى مفيدة.
 - **الذكاء الاصطناعي:** يمكن أن يستخدم لتحسين القرارات والتحكم التلقائي بناءً على البيانات.
 - **الأنظمة السحابية:**
 - **التخزين السحابي:** لتخزين البيانات وجعلها متاحة للتحليل والوصول من أي مكان.
 - **الخدمات السحابية:** لتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل وتحليل بيانات إنترنت الأشياء.

استخدامات تقنيات إنترنت الأشياء:

- **المنزل الذكي:**
 - الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات، الأضواء، وأنظمة التدفئة والتبريد يمكن أن تتصل وتتفاعل لزيادة الراحة والكفاءة.
- **الصناعة:**
 - تستخدم أجهزة الاستشعار لمراقبة وتحسين العمليات الصناعية، وتحديد الأعطال، وتحسين الأداء.
- **الرعاية الصحية:**
 - تستخدم أجهزة الاستشعار لمراقبة الحالة الصحية للمرضى عن بعد وجمع بيانات طبية حيوية.
- **النقل الذكي:**
 - تشمل تطبيقات إنترنت الأشياء في النقل تحسين إدارة حركة المرور، تتبع المركبات، وتحسين الأمان.
- **الزراعة الذكية:**
 - تستخدم أجهزة الاستشعار لمراقبة ظروف الزراعة، مثل الرطوبة ودرجة الحرارة، لتحسين الإنتاجية.

أهمية تقنيات إنترنت الأشياء:

- . تحسين الكفاءة: من خلال أتمتة وتبسيط العمليات.
 - . زيادة الراحة: بتوفير تجربة تفاعلية وتحكم سهل في الأجهزة.
 - . تعزيز الرؤية: عبر جمع وتحليل البيانات لتحسين القرارات والتخطيط.
 - . الابتكار: تشجع تقنيات إنترنت الأشياء على تطوير حلول جديدة وتطبيقات مبتكرة عبر مختلف الصناعات.
- تقنيات إنترنت الأشياء تحدث ثورة في كيفية التفاعل مع الأجهزة والبيانات، مما يوفر فوائد كبيرة في مجالات متعددة ويعزز من القدرة على تحسين الأداء وتقديم حلول ذكية.
- . الوصف: جمع البيانات من أجهزة الاستشعار والأنظمة المتصلة بالإنترنت.
 - . المزايا: توفر بيانات حية ودقيقة من البيئات المادية؛ إمكانية جمع كميات كبيرة من البيانات.
 - . العيوب: قد تتطلب بنية تحتية تقنية متقدمة؛ قضايا الخصوصية والأمان.

٢-٤-ج استخراج البيانات (Data Extraction)

هو عملية تحليل البيانات الكبيرة والبحث عن أنماط ومعلومات قيمة داخل قواعد البيانات أو مجموعات البيانات. يتضمن استخراج البيانات باستخدام تقنيات وأساليب متقدمة لاكتشاف الأنماط، والعلاقات، والاتجاهات، والتوجهات المخفية التي يمكن أن تكون مفيدة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستراتيجيات.

مميزات استخراج البيانات:

- . الكشف عن الأنماط: يمكن لاستخراج البيانات الكشف عن الأنماط والعلاقات غير الظاهرة في البيانات الخام.
- . توفير رؤى: يوفر رؤى وأفكار جديدة حول البيانات، مما يساعد في تحسين القرارات والتخطيط الاستراتيجي.
- . تحسين الأداء: يساهم في تحسين الأداء والكفاءة من خلال تحليل البيانات واكتشاف الفجوات والفرص.

• التنبؤ:

يمكن استخدام استخراج البيانات للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية بناءً على الأنماط التاريخية.

• التخصيص:

يساعد في تخصيص المنتجات والخدمات بناءً على تحليل تفضيلات وسلوكيات العملاء.

تقنيات استخراج البيانات:

• تحليل الارتباطات:

يستخدم لاكتشاف العلاقات بين المتغيرات داخل البيانات. مثال على ذلك هو تحليل سلة التسوق للكشف عن المشتريات المتكررة.

• التحليل العنقودي:

يُقسم البيانات إلى مجموعات (عناقيد) تحتوي على عناصر متشابهة. يستخدم لتصنيف العملاء أو المنتجات إلى مجموعات بناءً على خصائص مشتركة.

• التصنيف:

يستخدم لتصنيف البيانات إلى فئات أو مجموعات محددة استنادًا إلى خصائصها. يشمل هذا استخدام خوارزميات مثل الأشجار القرار، الشبكات العصبية، والدعم الفائق للآلة.

• التنبؤ:

يستخدم لبناء نماذج تتنبأ بالقيم المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية. يشمل استخدام تقنيات مثل الانحدار الخطي أو الانحدار اللوجستي.

• التنقيب النصي:

يستخدم لاستخراج المعلومات من النصوص غير المهيكلة مثل الرسائل الإلكترونية، التعليقات، والمقالات.

• التنقيب في البيانات الكبيرة:

يشمل معالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات التي قد تشمل النصوص، الصور، والفيديوهات.

خطوات عملية استخراج البيانات:

.جمع البيانات:

يتم جمع البيانات من مصادر مختلفة مثل قواعد البيانات، مستودعات البيانات، أو ملفات النصوص.

.تنظيف البيانات:

يشمل معالجة البيانات لتصحيح الأخطاء، التعامل مع القيم المفقودة، وإزالة المعلومات غير الضرورية.

.تحليل البيانات:

استخدام تقنيات التحليل لاكتشاف الأنماط والعلاقات في البيانات.

.التفسير والتقييم:

تفسير النتائج المستخلصة من التحليل وتقييم جودتها ودقتها.

.التطبيق:

تطبيق النتائج المكتشفة لتحسين الاستراتيجيات واتخاذ القرارات.

استخدامات استخراج البيانات:

.التسويق: لتحليل سلوك العملاء وتخصيص الحملات الإعلانية.

.المالية: لاكتشاف الاحتيال وتحليل المخاطر.

.الصحة: لتحليل بيانات المرضى وتحسين العلاجات.

.التجارة الإلكترونية: لتحليل بيانات الشراء وتوقع الاتجاهات.

.التحليل الاجتماعي: لتحليل تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي وتوجهات الرأي العام.

أهمية استخراج البيانات:

.تحسين القرارات: يوفر رؤى دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

.اكتشاف الفرص: يساعد في الكشف عن الفرص الجديدة والنمو المحتمل.

.الكشف عن المشكلات: يمكن أن يكتشف المشكلات أو الفجوات في العمليات أو الأنظمة.

.تعزيز الابتكار: يدعم تطوير حلول جديدة من خلال فهم أعمق للبيانات.

استخراج البيانات هو أداة قوية تتيح للشركات والمؤسسات الحصول على قيمة من البيانات وتحقيق ميزة تنافسية من خلال الفهم العميق للمعلومات التي يمتلكونها.

- **الوصف:** استخدام تقنيات مثل التنقيب في البيانات واستخراج البيانات لجمع البيانات من مصادر مختلفة.
- **المزايا:** يمكن جمع بيانات متنوعة من مصادر متعددة؛ توفر رؤية قيمة من البيانات غير المنظمة.
- **العيوب:** قد تتطلب تقنيات وخبرات متقدمة؛ قد تكون مكلفة ومعقدة.

٥-٢ أدوات تحليل البيانات

أدوات تحليل البيانات هي تقنيات وبرامج تستخدم لمعالجة وتحليل البيانات بهدف استخراج معلومات قيمة وذات معنى يمكن استخدامها في اتخاذ القرارات. تساعد هذه الأدوات في تحويل البيانات الخام إلى نتائج قابلة للتفسير، سواء كانت بيانات كمية أو نوعية.

أنواع أدوات تحليل البيانات:

- الأدوات الإحصائية:
- ✓ أدوات تحليل البيانات الكبيرة
(Big Data Analytics Tools)
- ✓ أدوات التنقيب في البيانات: (Data Mining Tools)
- ✓ أدوات تحليل البيانات النوعية:
- أدوات تحليل البيانات المرئية
(Data Visualization Tools)
- أدوات تحليل البيانات التنبؤية
(Predictive Analytics Tools)

استخدامات أدوات تحليل البيانات:

- تستخدم في العديد من المجالات مثل الأعمال، الطب، العلوم، التسويق، والإدارة.
- تساعد في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتحسين العمليات والأداء.
- تستخدم لاكتشاف الاتجاهات والتوقعات المستقبلية والتعامل مع التحديات.

أهمية أدوات تحليل البيانات:

- تمكن الشركات والمنظمات من فهم سلوك العملاء وتحسين استراتيجياتهم.
- تساعد في الكشف عن الفرص والمخاطر المخفية.

• تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأدق.
تحليل البيانات يعتمد بشكل كبير على الأدوات التي تساعد في جمع وتنقية وتحليل وتصور البيانات. هناك العديد من الأدوات المتاحة التي يمكن استخدامها في تحليلات الأعمال، ولكل منها ميزاته واستخداماته الخاصة.
إليك بعض من أشهر أدوات تحليل البيانات

٢-٥- أ مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel)

مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel) هو برنامج لجداول البيانات يستخدم على نطاق واسع في الأعمال، التعليم، والعديد من المجالات الأخرى. يعتبر إكسل جزءًا من حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس، ويتيح للمستخدمين إنشاء جداول بيانات، إجراء عمليات حسابية، وتحليل البيانات بطريقة فعالة ومنظمة.

مميزات مايكروسوفت إكسل:

- إنشاء جداول البيانات:
يمكن استخدام إكسل لإنشاء جداول منظمة تحتوي على بيانات نصية ورقمية. يمكن تنظيم البيانات في صفوف وأعمدة، مما يسهل إدارتها وتحليلها.
إجراء العمليات الحسابية:
يدعم إكسل مجموعة واسعة من الصيغ والدوال التي تمكن المستخدمين من إجراء عمليات حسابية معقدة بسهولة، مثل الجمع، المتوسطات، الحسابات المالية، الإحصائية، وغيرها.
تحليل البيانات:
يحتوي إكسل على أدوات تحليل البيانات مثل الجداول المحورية (PivotTables)، والتي تمكن المستخدمين من تلخيص البيانات واستكشاف العلاقات والاتجاهات.
الرسوم البيانية والتصورات البيانية:
يتيح إكسل إنشاء رسوم بيانية ومخططات مرئية من البيانات، مما يساعد في تقديم المعلومات بطريقة مرئية وسهلة الفهم.
الأتمتة باستخدام الماكرو:
يمكن للمستخدمين إنشاء وحدات ماكرو (Macros) لأتمتة المهام المتكررة في إكسل، مما يوفر الوقت والجهد.

. التكامل مع أدوات أخرى:
يمكن ربط إكسل بأدوات وبرامج أخرى داخل حزمة أوفيس أو خارجها، مثل Power BI لتحليل البيانات بشكل أعمق، أو استخدامه مع قواعد البيانات الخارجية.

استخدامات مايكروسوفت إكسل:

- . المالية والمحاسبة: يستخدم لإعداد الميزانيات، تحليل الأرباح والخسائر، وإعداد التقارير المالية.
- . إدارة المشاريع: يساعد في تخطيط الموارد، متابعة تقدم المشاريع، وجدولة المهام.
- . التسويق: يستخدم لتحليل بيانات العملاء، إعداد تقارير الأداء، وإدارة حملات التسويق.
- . البحث والتحليل الأكاديمي: يستخدم لتحليل البيانات البحثية وإعداد الجداول الزمنية.

أهمية مايكروسوفت إكسل:

- . يعتبر إكسل أداة قوية ومتعددة الاستخدامات تمكن الأفراد والشركات من تنظيم وإدارة وتحليل بياناتهم بطريقة فعالة.
- . يسهل استخدامه والتعلم عليه، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المستخدمين من مختلف المستويات التقنية.
- . الوصف: برنامج جداول بيانات يستخدم على نطاق واسع لتحليل البيانات وإجراء العمليات الحسابية.
- . المزايا: سهل الاستخدام؛ يوفر مجموعة واسعة من الأدوات التحليلية؛ متاح بشكل واسع.
- . العيوب: قد يكون محدودًا عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة؛ أداء أبطأ مع البيانات الضخمة.

٢-٥-ب تابلوه (Tableau)

تابلوه (Tableau) هو برنامج لتحليل البيانات وتصويرها، يستخدم لإنشاء تقارير ورسوم بيانية تفاعلية تساعد في فهم البيانات واستخلاص رؤى منها. يتميز Tableau بقدرته على تحويل البيانات الكبيرة والمعقدة إلى تصورات مرئية يمكن استكشافها بسهولة، مما يساعد في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

مميزات تابلوه:

- واجهة مستخدم بديهية:
يعرف Tableau بواجهته السهلة الاستخدام التي تمكن المستخدمين من إنشاء تصورات ورسوم بيانية دون الحاجة إلى خبرة برمجية.
- تكامل البيانات من مصادر متعددة:
يمكن لـ Tableau الاتصال بمجموعة واسعة من مصادر البيانات مثل قواعد البيانات، الملفات النصية، جداول البيانات، والخدمات السحابية، مما يتيح تحليل البيانات من مصادر مختلفة في مكان واحد.
- التصورات التفاعلية:
يسمح Tableau بإنشاء تصورات تفاعلية تمكن المستخدمين من استكشاف البيانات من زوايا مختلفة والتفاعل مع الرسوم البيانية في الوقت الفعلي.
- التقارير ولوحات المعلومات (Dashboards):
يمكن للمستخدمين إنشاء تقارير ولوحات معلومات شاملة تحتوي على مجموعة من الرسوم البيانية والتصورات لتقديم رؤية شاملة عن البيانات.
- التحليل السريع والمباشر:
يمكن Tableau من تنفيذ التحليل المباشر والفوري للبيانات، مما يساعد في تقديم النتائج بسرعة وفعالية.
- التحليل المتقدم:
يدعم Tableau التحليل المتقدم مثل تحليل الاتجاهات، توقعات البيانات، وتحليل السيناريوهات.

استخدامات تابلوه:

- الأعمال والتجارة: يستخدم لتحليل الأداء المالي، اتجاهات السوق، سلوك العملاء، وإعداد تقارير الأعمال.
- التسويق: يستخدم لتحليل بيانات العملاء، فعالية الحملات التسويقية، وتحليل البيانات الاجتماعية.
- البحث الأكاديمي: يستخدم لتحليل البيانات البحثية وإعداد العروض التقديمية.

. القطاعات الحكومية والصحية :يستخدم في تحليل البيانات السكانية،
البيانات الصحية، وتقييم السياسات.

أهمية تابلوه:

- . يعد Tableau أداة قوية تمكن المؤسسات من فهم البيانات بشكل أعمق واتخاذ قرارات مبنية على تحليلات دقيقة.
- . يسهّل الوصول إلى البيانات وتحليلها بطريقة مرئية، مما يزيد من كفاءة العمل ويساعد في اكتشاف الأنماط والاتجاهات المخفية.
- . الوصف: أداة لتصور البيانات تساعد في إنشاء رسوم بيانية وتصورات تفاعلية.
- . المزايا: قدرات قوية في تصور البيانات؛ يدعم مجموعة متنوعة من مصادر البيانات؛ واجهة مستخدم بديهية.
- . العيوب: قد يكون مكلفًا؛ يحتاج إلى تدريب لاستخدام الميزات المتقدمة.

٢-٥-ج باور بي أي (Power BI)

باور بي أي (Power BI) هو أداة تحليل بيانات وتصورها من تطوير شركة مايكروسوفت، تستخدم لتحويل البيانات إلى تقارير ولوحات معلومات تفاعلية ومرئية. تتيح هذه الأداة للمستخدمين من مختلف المستويات التقنية استيراد البيانات من مصادر متعددة، وتنظيفها، وتحليلها، ثم عرض النتائج بطريقة مرئية وسهلة الفهم.

مميزات باور بي أي:

- . الاتصال بمصادر بيانات متعددة:
- يدعم Power BI الاتصال بمصادر بيانات متنوعة مثل قواعد البيانات، الملفات، الخدمات السحابية، وتطبيقات الويب.
- . التقارير التفاعلية:
- يمكن إنشاء تقارير تحتوي على رسوم بيانية وجداول تفاعلية، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع البيانات واستكشافها بشكل أعمق.
- . لوحات التحكم (Dashboards):
- يمكن دمج عدة تقارير في لوحة تحكم واحدة، مما يُتيح عرض المعلومات المهمة في مكان واحد وتحليل الأداء عبر معايير متعددة.

- التحليل في الوقت الفعلي: يدعم Power BI تحديث البيانات في الوقت الفعلي، مما يمكن المستخدمين من متابعة أحدث الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات محدثة.
- التكامل مع خدمات مايكروسوفت الأخرى: يتكامل Power BI بشكل ممتاز مع خدمات ومنتجات مايكروسوفت الأخرى مثل Excel ، Azure ، وSharePoint، مما يسهل عملية إدارة وتحليل البيانات.
- الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم: يحتوي Power BI على ميزات للذكاء الاصطناعي تمكن من تحليل البيانات بطريقة ذكية وتوقع الاتجاهات المستقبلية.

استخدامات باور بي أي:

- الأعمال والتجارة: لتحليل الأداء المالي، تقييم استراتيجيات المبيعات، وقياس أداء العمليات التجارية.
- التسويق: لتحليل بيانات العملاء وتحديد فرص السوق وتقييم فعالية الحملات التسويقية.
- الإدارة الصحية: لتحليل البيانات الصحية، مراقبة الأداء الطبي، وتحسين جودة الرعاية الصحية.
- التعليم والبحث: لتحليل البيانات الأكاديمية، متابعة أداء الطلاب، وتقديم نتائج البحوث بشكل مرئي.

أهمية باور بي أي:

- يمكن Power BI الشركات والمؤسسات من فهم بياناتها بشكل أفضل، مما يساعد في تحسين العمليات واتخاذ قرارات استراتيجية.
- يعد أداة قوية لتحليل البيانات وتصورها بشكل مرئي، مما يعزز من قدرة المؤسسات على استكشاف البيانات وتقديم التقارير بشكل أكثر فعالية ووضوحًا.
- الوصف: أداة من مايكروسوفت لتصور البيانات وإعداد التقارير.
- المزايا: تكامل جيد مع منتجات مايكروسوفت الأخرى؛ قدرات تحليلية قوية؛ دعم لمجموعة واسعة من مصادر البيانات.
- العيوب: يتطلب اشتراك؛ قد يكون هناك منحنى تعليمي للمبتدئين.

٢-٥- د إس كيو إل (SQL)

إس كيو إل (SQL) هي اختصار لـ Structured Query Language، وهي لغة برمجة مخصصة لإدارة وتنظيم البيانات في قواعد البيانات العلائقية. تُستخدم SQL لإجراء مجموعة واسعة من العمليات على البيانات، بما في ذلك استرجاع البيانات، إدراجها، تحديثها، وحذفها.

مميزات SQL:

- إدارة قواعد البيانات:
- تسمح SQL بإنشاء قواعد البيانات والجداول، بالإضافة إلى تعديل بنيتها وتنظيم البيانات داخلها.
- استرجاع البيانات:
- تتيح SQL للمستخدمين كتابة استعلامات (Queries) لاسترجاع بيانات محددة من الجداول بناءً على شروط معينة باستخدام جمل مثل SELECT.
- تحديث البيانات:
- يمكن من خلال SQL تعديل البيانات الموجودة في قواعد البيانات باستخدام جمل مثل UPDATE.
- إدراج وحذف البيانات:
- تدعم SQL عمليات إدراج بيانات جديدة في الجداول باستخدام جمل مثل INSERT INTO، وكذلك حذف البيانات غير المرغوب فيها باستخدام DELETE.
- التعامل مع العلاقات بين الجداول:
- بما أن SQL تستخدم في قواعد البيانات العلائقية، فهي تسمح بإدارة العلاقات بين الجداول المختلفة وربطها من خلال مفاتيح (Keys) مثل المفتاح الأساسي (Primary Key) والمفتاح الخارجي (Foreign Key).
- إدارة الأذونات:
- توفر SQL أدوات لإدارة صلاحيات الوصول إلى قواعد البيانات والجداول، مما يسمح بتحديد من يمكنه إجراء عمليات معينة على البيانات.

استخدامات SQL:

- إدارة البيانات في الشركات: تستخدم لإدارة قواعد البيانات التي تحتوي على معلومات الموظفين، العملاء، المخزون، المبيعات، وغيرها.

- تطوير الويب :تستخدم SQL لاسترجاع وتحديث البيانات من قواعد البيانات الخاصة بمواقع الويب وتطبيقات الويب.
- التحليل والتقارير :يستخدم SQL لاستخراج وتحليل البيانات من قواعد البيانات لتوليد تقارير تستخدم في اتخاذ القرارات.

أهمية:SQL

- تعتبر SQL لغة أساسية لإدارة قواعد البيانات، وهي مستخدمة على نطاق واسع في العديد من التطبيقات والأنظمة.
- سهولة تعلمها واستخدامها تجعلها أداة فعالة لكل من المطورين والمحليلين ومديري قواعد البيانات.
- تدعم معظم نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية مثل MySQL ، Microsoft SQL و PostgreSQL ، Oracle ، كلغة رئيسية للتعامل مع البيانات
- الوصف :لغة برمجة مخصصة لإدارة واستعلام قواعد البيانات.
- المزايا :قدرة قوية على التعامل مع البيانات الهيكلية؛ كفاءة عالية في استعلام وتحليل البيانات.
- العيوب :يحتاج إلى معرفة برمجية؛ ليس مناسبًا للبيانات غير الهيكلية.

٥-٢- ه بايثون(Python)

بايثون (Python) هي لغة برمجة عالية المستوى ومفسرة، تستخدم على نطاق واسع في تطوير التطبيقات، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى. تتميز بايثون بكونها لغة برمجة سهلة التعلم والاستخدام، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المبرمجين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

مميزات بايثون:

- سهولة القراءة والكتابة:
- تعتمد بايثون على بناء جمل بسيط وواضح، مما يجعل الأكواد المكتوبة بها سهلة الفهم والصيانة.
- تعدد الاستخدامات:
- يمكن استخدام بايثون في تطوير تطبيقات الويب، البرمجة النصية، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وحتى في تطوير الألعاب.

- مكتبات ووحدات إضافية قوية: تتوفر لبايثون مكتبات ووحدات إضافية (Libraries and Modules) تغطي العديد من المجالات، مثل NumPy و Pandas لتحليل البيانات ، TensorFlow و PyTorch لتعلم الآلة، و Django و Flask لتطوير الويب.
- التوافق عبر الأنظمة: يمكن تشغيل برامج بايثون على مختلف أنظمة التشغيل مثل ويندوز، ماك، ولينكس دون الحاجة إلى تعديل كبير في الكود.
- مجتمع قوي وداعم: تتمتع بايثون بمجتمع كبير من المطورين الذين يساهمون في تطوير الأدوات والمكتبات، ويقدمون الدعم والتوثيق للمستخدمين الجدد.
- برمجة كائنية التوجه: تدعم بايثون البرمجة الكائنية التوجه (Object Oriented Programming)، مما يساعد في تنظيم الكود وإعادة استخدامه.

استخدامات بايثون:

- تطوير الويب: باستخدام أطر عمل مثل Django و Flask.
- تحليل البيانات: باستخدام مكتبات مثل Pandas و NumPy.
- الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة: باستخدام مكتبات مثل TensorFlow و Keras و PyTorch.
- برمجة الأنظمة: لكتابة نصوص تلقائية وأدوات مخصصة.
- تطوير الألعاب: باستخدام مكتبات مثل Pygame.

أهمية بايثون:

- تعتبر بايثون من أكثر لغات البرمجة شعبية في العالم، وتستخدم على نطاق واسع في المجالات الأكاديمية والصناعية.
- توفر بايثون أداة قوية وسهلة الاستخدام لتنفيذ المهام المعقدة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
- تتيح للمطورين التركيز على حل المشكلات بدلاً من الانشغال بالتفاصيل المعقدة في البرمجة.
- الوصف: لغة برمجة متعددة الاستخدامات تستخدم على نطاق واسع في تحليل البيانات.

- **المزايا:** مكتبة واسعة من الحزم التحليلية مثل Pandas و NumPy و SciPy؛ قدرة قوية على التعامل مع البيانات الضخمة؛ مفتوحة المصدر.
- **العيوب:** يحتاج إلى معرفة برمجية؛ قد تكون بطيئة في بعض التطبيقات مقارنة باللغات المتخصصة.

٦-٢ أدوات التحليل المتقدمة

٦-٢-أ إس بي إس إس (SPSS)

هو برنامج إحصائي يستخدم لتحليل البيانات وإجراء العمليات الإحصائية، وقد أصبح الآن يعرف باسم SPSS Statistics IBM بعد أن استحوذت عليه شركة IBM. يستخدم SPSS بشكل واسع في الأبحاث الأكاديمية، الدرسات الاجتماعية، والبحث العلمي لتحليل البيانات واستخلاص النتائج.

مميزات SPSS:

- تحليل البيانات الإحصائية:
- يقدم SPSS مجموعة واسعة من الأدوات لإجراء التحليل الإحصائي، بما في ذلك التحليل الوصفي، التحليل الاستدلالي، وتحليل البيانات المتقدمة.
- واجهة مستخدم رسومية:
- يوفر SPSS واجهة رسومية سهلة الاستخدام، مما يسهل على المستخدمين إجراء التحليلات دون الحاجة لكتابة كود برمجي.
- إدارة البيانات:
- يحتوي SPSS على أدوات قوية لإدارة البيانات، بما في ذلك تنظيف البيانات، تحويلها، وإدارتها في جداول بيانات.
- تحليل متعدد المتغيرات:
- يدعم SPSS تحليل العلاقات بين متغيرات متعددة، بما في ذلك تحليل الانحدار، تحليل العوامل، وتحليل التباين.
- إعداد التقارير والتصورات:
- يمكن SPSS من إنشاء تقارير شاملة وتصورات بيانية تساعد في تقديم نتائج التحليل بوضوح.
- التكامل مع برامج أخرى:

يمكن تكامل SPSS مع برامج وأدوات أخرى لتحليل البيانات، مثل Excel ، بالإضافة إلى القدرة على استيراد وتصدير البيانات من وإلى تنسيقات مختلفة.

استخدامات:SPSS

- الأبحاث الأكاديمية :لتحليل البيانات في الدراسات البحثية، وتقديم نتائج موثوقة.
- العلوم الاجتماعية :لتحليل بيانات الاستبيانات، الاستطلاعات ، والبحوث الاجتماعية.
- الأعمال والتسويق :لتحليل بيانات السوق، دراسة سلوك العملاء، وتقييم الأداء.
- الصحة :لتحليل بيانات الدراسات الطبية والإحصائية الصحية.

أهمية:SPSS

- يعتبر SPSS أداة قوية في تحليل البيانات الإحصائية، مما يساعد الباحثين والمحللين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.
- يوفر SPSS أدوات مرنة وقابلة للتخصيص لتحليل البيانات من مختلف المصادر والأبعاد.
- يساهم في تسريع عملية التحليل وتوفير الوقت من خلال واجهة رسومية وإجراءات أوتوماتيكية.
- الوصف :أداة لتحليل البيانات الإحصائية، تستخدم على نطاق واسع في البحوث الاجتماعية.
- المزايا :واجهة مستخدم بديهية؛ مجموعة واسعة من الاختبارات الإحصائية؛ دعم تقني قوي.
- العيوب :مكلفة؛ محدودية في التعامل مع البيانات غير الهيكلية.

الفصل الثالث: أداة تحليلات الأعمال الشائعة

الاهداف العامة

في نهاية هذا الفصل يستطيع الطالب أن

يتعرف علي برنامج الجداول الحسابية Excel

١. يتعامل مع ورقة العمل Sheet
٢. يقوم بعملية البحث والاستبدال
٣. يقوم بعمليات الادارات داخل ورقة العمل
٤. يستخدم بعض الصيغ والدوال
٥. يلخص البيانات الكبيرة بسرعة عن طريق Pivot Table
٦. يحلل البيانات من زوايا مختلفة (حسب التاريخ، الفئة، المنطقة...) باستخدام Pivot Table
٧. يحسب الإجماليات والمتوسطات والتكرارات تلقائيًا عن طريق Pivot Table

الفصل الثالث

أداة تحليلات الأعمال الشائعة

مقدمة :

في عالم تحليلات الأعمال، تتعدد الأدوات والبرمجيات التي يمكن استخدامها لتحليل البيانات واستخلاص المعلومات، إلا أن هناك أداة تظل الأكثر شهرة واستخداماً بين جميع الفئات، سواء المبتدئين أو المحترفين، وهي برنامج Microsoft Excel. يعتبر Excel من أبسط وأسرع الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في تنظيم البيانات وتحليلها، لما يتمتع به من سهولة الاستخدام وانتشار واسع في بيئات العمل المختلفة.

في هذا الفصل سنتعرف على Excel كأداة عملية لتحليلات الأعمال، حيث يُستخدم البرنامج في جمع البيانات، وتنظيمها داخل جداول، وإجراء العمليات الحسابية المختلفة بسهولة. كما يوفر البرنامج إمكانيات فعالة مثل استخدام الجداول المحورية (Pivot Tables) التي تسمح بتحليل كميات كبيرة من البيانات بشكل مرّن وسريع.

لا يقف Excel عند كونه برنامج جداول فقط، بل يتضمن أيضاً أدوات تحليل قوية مثل:

إعداد الرسوم البيانية التوضيحية.

استخدام الدوال الحسابية والإحصائية المختلفة.

أدوات التوقع وتحليل السيناريوهات. (What-If Analysis)

أداة Solver لحل المشكلات المعقدة.

ويعد Excel مدخلاً أساسياً لأي شخص يرغب في تعلم تحليلات الأعمال، حيث يمكن من خلاله تطبيق العديد من التقنيات البسيطة التي تعطي نتائج واضحة وسريعة، كما أنه يمثل الخطوة الأولى قبل التوسع في أدوات تحليل أكثر تقدماً مثل Power BI أو أدوات التنقيب المتخصصة.

هذا الفصل سيركز على الجانب التطبيقي من خلال أمثلة عملية تساعد القارئ على استخدام Excel بفاعلية، سواء في تحليل بيانات العملاء أو مراقبة الأداء المالي أو تتبع مؤشرات الأعمال المختلفة.

(مايكروسوفت إكسل Microsoft Excel)

هو أحد تطبيقات مجموعة مايكروسوفت أوفيس Microsoft office وهي تطبيقات مكتبية تساعد المستخدم في اجراء العديد من العمليات المكتبية ، وتطبيق الاكسل يساعد في انشاء قواعد بيانات تتميز بالعمليات الحسابية مثل كشف المرتبات والعاملين ونتائج الامتحانات وهو يتميز بتخزين مجموعة كبيرة من البيانات وامكانية معالجة هذه البيانات واظهار النتائج في صور رقمية كما يمكن من خلال الاكسل عمل رسومات بيانية تساعد في التعرف على النتائج ويفيد ايضا في عمل الاحصاءات .

المزايا:

- . سهولة الاستخدام : واجهة مستخدم بديهية وسهلة التعلم.
- . الوظائف المتنوعة : توفر مجموعة واسعة من الأدوات والوظائف التحليلية.
- . التوفر : متاح بشكل واسع وشائع الاستخدام في الأعمال.
- . التكامل : يتكامل جيداً مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى ومع العديد من الأدوات الأخرى.

العيوب:

- . الأداء : قد يكون محدوداً عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة.
- . الوظائف المتقدمة : قدرات التحليل المتقدمة قد تكون محدودة مقارنة بأدوات التحليل المتخصصة.

٣-١-أ التعامل مع ورقة العمل Sheet

هي ذلك الحيز المكون من اعمدة وصفوف تنتج عنها خلايا يتم ادخال البيانات بها كما يتم بداخلها اجراء جميع المعالجات .

التعامل مع ورقة العمل

يمكن التعامل مع ورقة العمل بعدة طرق وذلك لضبطها حسب البيانات المطلوبة - كما درست سابقاً- ومن طرق الضبط الاتي : -

التعامل مع الاعمدة

- . اضافة عمود
- . حذف عمود
- . تحديد عرض عمود
- . اخفاء عمود
- . اظهار عمود

التعامل مع الصفوف

- . اضافة صف
- . حذف صف
- . تحديد ارتفاع صف

الخلية Cell

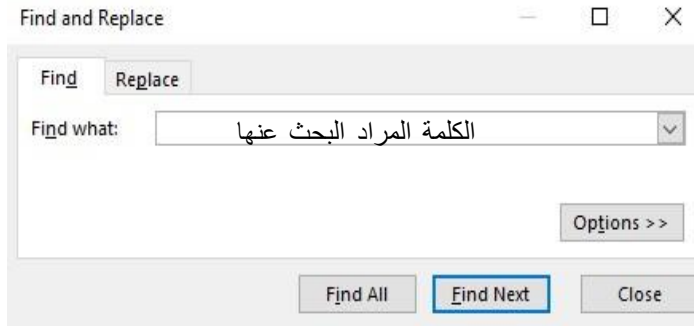
- . تحديد عنوان الخلية
- . اضافة خلية
- . حذف خلية
- . فصل الخلايا

٣-١-١-٣ البحث والاستبدال

تفيد هذه الخاصية في البحث عن قيمة معينة أو اسم معين في ورقة العمل مهما كان حجم البيانات، ايضا يمكننا استبدال قيم معينة بقيم اخري، وذلك باستخدام أداة

البحث والاستبدال find and Replace

البحث: لعمل بحث عن قيمة معينة يتم الضغط على مفتاحي **Ctrl +F** سوف يظهر لك مربع حوار.



شكل (١) البحث

داخل مربع النص الموجود اكتب القيمة المراد البحث عنها ثم اضغط زر **find** ستجد ان المؤشر حدد الخلية الخاصة بالقيمة التي تبحث عنها، اما في حالة الضغط على زر **Find All** سيتم عرض جميع القيم المطابقة للقيمة المراد البحث عنها.

الاستبدال:

يعني استبدال قيمة خلية بقيمة اخرى،



شكل (٢) الاستبدال

٣-١- ج الادراجات داخل Excel

يمكننا الاكسل من عمل ادراجات مختلفة ومتنوعة بدأ من ادراج اوراق عمل جديدة , ادراج مربع نص , ادراج رسوم بيانية وادراج اشكال هندسية الخ , يمكنك فتح القائمة ادراج " Insert " للتعرف علي جميع انواع الادراجات .

٣-١- د الصيغ والدوال

FUNCTIONS AND FORMULAS

الصيغة الرياضية قد تحتوي أرقام أو عمليات حسابية تستخدم في تحليل البيانات في Excel الجدول الآتي يمثل أهم الصيغ الرياضية المستخدمة في أنجاز العمليات الحسابية.

❖ دالة اظهر مجموع عدد من الخلايا SUM

تقوم بجمع مدي محدد من الخلايا والتي تحتوي علي قيم عددية وتكتب كالتالي
=SUM(A1:A14)

=SUM(A1:A14)	
P	A
	11 1
	15 2
	21 3
	33 4
	24 5
	17 6
	23 7
	32 8
	43 9
	23 10
	33 11
	22 12
	20 13
	10 14
	327 15
	16

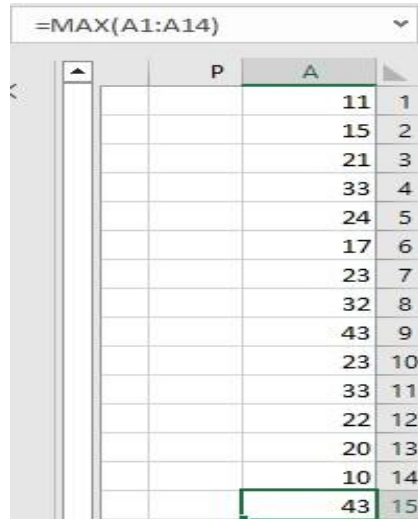
شكل (٣) دالة SUM

❖ دالة اظهار قيمة متوسط الاعداد Average

تقوم بحساب متوسط مدي محدد من الخلايا وتكتب كالتالي
=AVERAGE(A1:A14)

. دالة اظهار القيمة الأعلى MAX تقوم باظهار اكبر قيمة عددية لمدي محدد من الخلايا وتكتب كالتالي

=MAX(A1:A14)



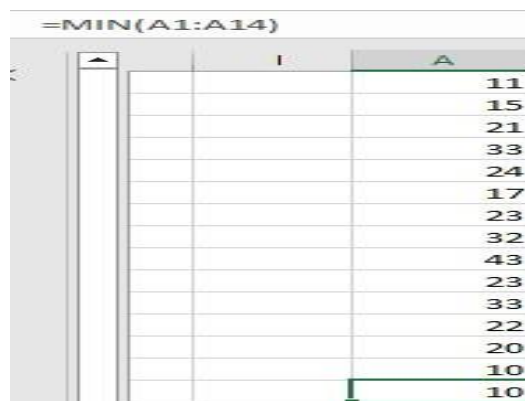
The screenshot shows an Excel spreadsheet with a formula bar at the top displaying '=MAX(A1:A14)'. The spreadsheet has columns labeled 'P' and 'A'. Column 'A' contains the following values: 11, 15, 21, 33, 24, 17, 23, 32, 43, 23, 33, 22, 20, 10, 43. The cell containing the value 43 in the last row is highlighted with a green border, indicating it is the result of the MAX function.

P	A
	11
	15
	21
	33
	24
	17
	23
	32
	43
	23
	33
	22
	20
	10
	43

شكل (٤) دالة MAX

. دالة اظهار القيمة الأقل MIN

تقوم باظهار اصغر قيمة عددية لمدي محدد من الخلايا وتكتب كالتالي
=MIN(A1:A14)



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a formula bar at the top displaying '=MIN(A1:A14)'. The spreadsheet has columns labeled 'I' and 'A'. Column 'A' contains the same values as in the previous table: 11, 15, 21, 33, 24, 17, 23, 32, 43, 23, 33, 22, 20, 10, 10. The cell containing the value 10 in the last row is highlighted with a green border, indicating it is the result of the MIN function.

I	A
	11
	15
	21
	33
	24
	17
	23
	32
	43
	23
	33
	22
	20
	10
	10

شكل (٥) دالة MIN

. دالة اظهر عدد الخلايا تحتوي علي قيم عددية **Count**
تقوم باظهار عدد الخلايا التي تحتوي علي قيم عددية في مدي محدد من الخلايا
وتكتب كالتالي
=COUNT(B1:B14)

=COUNT(A1:A14)

P	A
	11
	15
	21
	33
	24
	17
	23
	32
	43
	23
	33
	22
	20
	10
	14

شكل (٦) دالة COUNT

. دالة اظهر عدد جميع الخلايا التي تحتوي علي قيم **CountA**
تقوم باظهار عدد الخلايا التي تحتوي علي اي قيم سواء كانت عددية او حرفية
في مدي محدد من الخلايا وتكتب كالتالي
=COUNTA(B1:B14)

=COUNTA(A1:A14)

P	A
	11
	15
	21
	33
	24
	17
	محمد
	علي
	لسلام
	23
	33
	22
	20
	10
	14

شكل (٧) دالة COUNTA

❖ دالة اظهر عدد جميع الخلايا التي تحتوي علي قيم بشرط معين **CountIF**
تقوم باظهار عدد الخلايا التي تحتوي علي اي قيم سواء كانت عددية
او حرفية في مدي محدد من الخلايا علي اساس شرط معين وتكتب كالتالي
. لحساب عدد الخلايا التي تحتوي علي قيمة اكبر من 20
=COUNTIF(A1:A9,">20")

❖ دالة IF المتداخلة

تُستخدم عندما يكون لديك شرط واحد أو أكثر تحتاج للتحقق منها، وعندما يتم تحقق الشروط، يمكن أن تُعيد الدالة قيمة معينة. إذا لم يتحقق الشرط، يمكن أن تُعيد قيمة أخرى.

استخدام الدالة المتداخلة:

يمكنك تداخل دالة IF داخل أخرى للتعامل مع شروط متعددة. مثلاً، إذا كان لديك ثلاث حالات يجب التعامل معها، يمكن كتابة التركيب كما يلي:
(شرط2, قيمة2, IF(قيمة3, IF(شرط1, قيمة1, IF(

مثال عملي:

افترض أن لديك جدول يحتوي على درجات طلاب، وتريد تصنيف الدرجات إلى "ممتاز"، "جيد جداً"، و"جيد". يمكن كتابة الدالة كالتالي:
إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 90، فإن التصنيف يكون "ممتاز".

إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 75 وأقل من 90، فإن التصنيف يكون "جيد جداً".

إذا كانت الدرجة أقل من 75، فإن التصنيف يكون "جيد".

الدالة ستكون:

$=IF(A2 \geq 90, "ممتاز", IF(A2 \geq 75, "جيد جداً", IF(A2 \geq 75, "جيد", "جيد")))$

في هذا المثال، ستقوم الدالة بفحص الدرجة الموجودة في الخلية A2، ثم تُعيد النتيجة وفقاً للشرط الذي ينطبق عليها.

شرح خطوات التنفيذ:

١. الشرط الأول $A2 \geq 90$

○ إذا تحقق هذا الشرط (أي إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 90)، فإن الدالة ستُعيد القيمة "ممتاز".

٢. الشرط الثاني $A2 \geq 75$

○ إذا لم يتحقق الشرط الأول، ستنتقل الدالة إلى الشرط الثاني. إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 75، ستُعيد الدالة القيمة "جيد جداً".

٣. القيمة الافتراضية: "جيد"

○ إذا لم يتحقق أي من الشرطين، فإن الدالة ستُعيد القيمة "جيد".

بهذا الشكل، يمكن استخدام دالة IF المتداخلة للتعامل مع شروط متعددة وتصنيف البيانات بناءً على هذه الشروط.

=IF(A2>=90, "ممتاز", IF(A2>=75, "جيد جدًا", "جيد"))

	P	O	N	M	B	A
					التقدير	الدرجة
					ممتاز	90
					جيد	70
					جيد	50
					جيد جدًا	80

شكل (١٠) دالة IF INSTEAD

❖ الدالة lookup

تستخدم هذه الدالة للبحث عن القيمة المقابلة للقيمة المحددة مثال : لمعرفة الدرجة المقابلة للطالب محمد في الجدول التالي:

B	A	
الدرجة	الاسم	1
10	وائل	2
11	محمد	3
9	خالد	4
19	احمد	5

شكل (١١) دالة LOOKUP

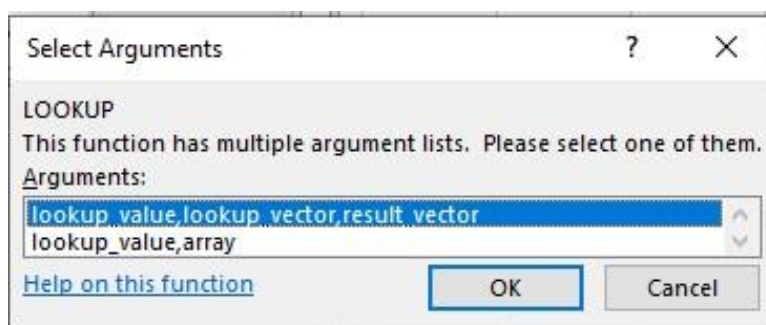
قم بكتابة الدالة lookup كالتالي

=LOOKUP(A3,A2:B5,B2:B5)

. حيث أن A3 هو اسم الخلية الموجود بها ما سوف نبحث عن قيمته في الجدول Lookup Value

. حيث A2:B5 هو المدى الكلي للبيانات LOOKUP Vector

. حيث B2:B5 هو المدى الذي سوف يتم البحث عن القيمة بداخله Result Vector



شكل (١٢) دالة مربع حوار LOOKUP

تظهر لك النتيجة بالشكل التالي:

D	C	B	A	
		الدرجة	الاسم	1
11		10	وائل	2
		11	محمد	3
		9	خالد	4
		19	احمد	5

شكل (١٣) نتيجة استخدام دالة LOOKUP

عند البحث عن قيمة رياضية معينة في نطاق ، فإننا يجب أن نأخذ بالحسبان أن يكون هذا النطاق مرتب ترتيب تصاعديا حتى تعمل الدالة بشكل صحيح

❖ الجداول المحورية Pivot Table

هو أداة قوية في برنامج Excel تستخدم لتلخيص، تحليل، واستكشاف البيانات بطريقة مرنة وسهلة. تسمح لك البيفت تابل بإعادة ترتيب البيانات والعرض التفاعلي لمجموعات البيانات الكبيرة. هنا نظرة عامة شاملة حول كيفية استخدام

الجداول المحورية Pivot Table في: Excel

1. خطوات إنشاء الجداول المحورية Pivot Table :

أ. اختيار البيانات :تأكد من أن البيانات التي تريد تحليلها منظمة في جدول مع رؤوس للأعمدة.

ب. إنشاء الجداول المحورية Pivot Table :

- حدد نطاق البيانات.
- اذهب إلى علامة التبويب "إدراج.(Insert)"
- اختر "جدول محوري .(Pivot Table)"
- سيظهر مربع حوار، تأكد من اختيار نطاق البيانات ومكان وضع الجدول المحوري الجديد (ورقة جديدة أو الورقة الحالية).

2. تكوين الجداول المحورية Pivot Table

- المجالات : (Fields) في جزء الجداول المحورية Pivot Table ، يمكنك سحب الحقول إلى المناطق المختلفة (الأعمدة، الصفوف، القيم ،والفلاتر)
- القيم : (Values) هي البيانات الرقمية التي ترغب في تلخيصها (مثل المجموع، المتوسط، العد).
- الصفوف (Rows) والأعمدة : (Columns) تحدد كيفية ترتيب البيانات.
- الفلاتر : (Filters) تساعدك في تصفية البيانات لعرض أجزاء محددة منها.

أمثلة على استخدام الجداول المحورية Pivot Table :

١. تلخيص البيانات:

يمكن استخدام البيفت تابل لحساب مجموع المبيعات لكل منتج أو لكل منطقة جغرافية.

٢. تحليل البيانات:

يمكن تحليل الاتجاهات بمرور الوقت مثل المبيعات الشهرية أو السنوية.

٣. اكتشاف الأنماط:

يمكن استخدام البيفت تابل لاكتشاف الأنماط مثل المنتجات الأكثر مبيعاً أو العملاء الأكثر إنفاقاً.

نصائح متقدمة:

. التنسيق الشرطي: (Conditional Formatting) يمكن تطبيق التنسيق

الشرطي على البيفت تابل لتسليط الضوء على القيم المهمة.

. إضافة حقول محسوبة: (Calculated Fields) يمكن إضافة حقول جديدة

تعتمد على الحسابات المخصصة.

. استخدام الجداول الديناميكية: إذا كانت البيانات تتغير بمرور الوقت، يمكن ربط

البيفت تابل بالجدول الديناميكي لتحديث البيانات بسهولة.

فوائد استخدام الجداول المحورية Pivot Table :

. المرونة في العرض والتحليل: يمكنك إعادة ترتيب البيانات بسرعة وسهولة.

. توفير الوقت: يمكنك إنشاء ملخصات وتحليلات معقدة دون الحاجة إلى الكثير من

الصيغ اليدوية.

. التفاعلية: يمكنك بسهولة تغيير طرق العرض والتحليل لاكتشاف البيانات بطرق

متعددة.

كيفية تحديث الجداول المحورية Pivot Table :

إذا تغيرت البيانات الأصلية، يمكنك تحديث البيفت تابل بالنقر بزر الماوس الأيمن

على البيفت تابل واختيار "تحديث" (Refresh) "

Formatting, Sorting, Filtering, and Pivot) ♦

:(Tables

كمراجعة ولاكتساب المزيد من المهارات هذا الشرح المبسط لمجموعة من العناصر الآتية:

١. أولاً: باستخدام (Formatting) لبيان الدخل (income statement) باستخدام دالة الجمع (SUM).
٢. ثانياً: معالجة البيانات الأساسية باستخدام (Sorting, Filtering, and Pivot Tables)

Formatting لقائمة بيان الدخل باستخدام دالة الجمع (SUM):

بيان دخل لشركة مبيعاتها (إيراداتها) ونفقاتها وأرباحها أو خسارتها لفترة معينة ، مثل ربع سنوية أو سنوية. لنفترض أننا نريد وضع البيانات التالية في تنسيق بيان الدخل المناسب:

50000	الإيرادات
	النفقات
20000	تكلفة البضائع المباعة
10000	نفقات البحث والتطوير
10000	مصاريف البيع والنفقات العامة والإدارية
3000	مصروفات الفائدة

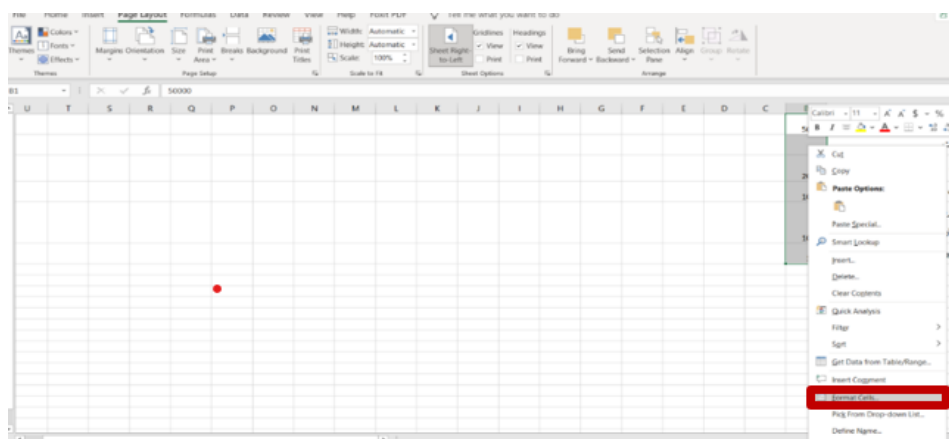
المطلوب:

١. أولاً إضافة فاصلة كفاصل بعد ١٠٠٠ لكل رقم.
٢. إضافة عبارة "إجمالي المصروفات" أسفل قائمة المصروفات.
٣. أحسب المجموع لإجمالي النفقات باستخدام دالة (SUM).
٤. ضع border من أسفل مصروفات الفائدة وأسفل إجمالي المصروفات.
٥. إضافة عبارة "صافي الدخل" وحساب صافي الدخل (الإيرادات - إجمالي النفقات).
٦. تنسيق الأرقام العلوية والسفلية من العمود مع وضع علامة العملة \$.
٧. ضع border على إجمالي صافي الدخل النهائي.

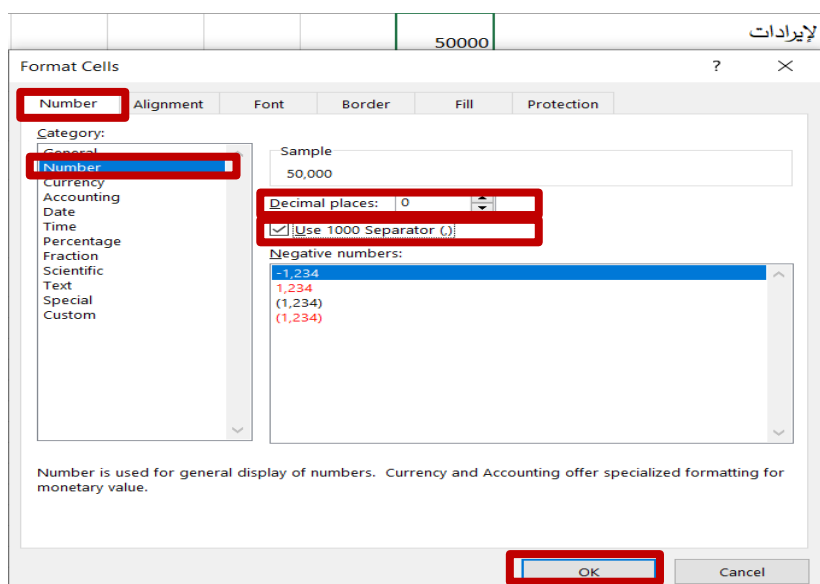
الحل:

١. نفتح برنامج الأكسيل ونضع الأرقام السابقة في Sheet الأكسيل ثم تحديد الخلايا بضغط Right-click ستظهر قائمة سنختار منها تنسيق الخلايا Format Cells كما هو مبين في الشكل التالي :

٢. ثم بالنقر على تنسيق الخلايا سيم فتح قائمة أخرى نضغط على Number ثم نضغط على decimal places ونجعلها صفر ثم نحدد الخلية التالية لها باستخدام (,) 1000 Separator



ثم ننقر على Ok كما هو موضح بالشكل التالي:

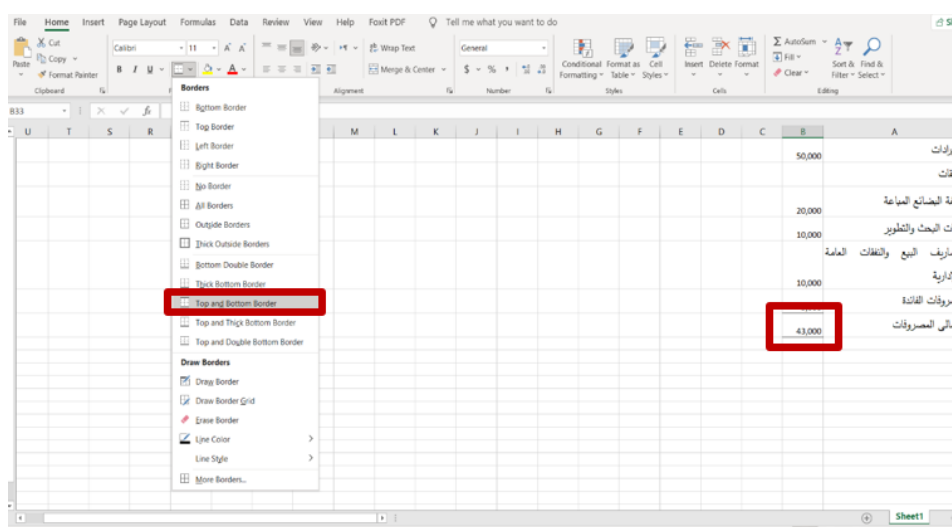


٣. ثم إضافة عبارة إجمالى المصروفات أسفل قائمة النفقات كما هو موضح بالشكل التالى.

٤. ثم استخدام معادلة الجمع (SUM) لحساب إجمالى المصروفات كما هو موضح فى الشكل التالى.

C	B	A	
	50,000	الإيرادات	1
		النفقات	2
	20,000	تكلفة البضائع المباعة	3
	10,000	نفقات البحث والتطوير	4
		مصاريف البيع والنفقات العامة	
	10,000	والإدارية	5
	3,000	مصروفات الفائدة	6
	=SUM(B3:B6)	إجمالى المصروفات	7

٥. ثم ستظهر النتيجة فى الخلية B7 (Top and Bottom Border) ثم عمل تحديد للخلية (Bottom Border) نختار من شريط الأدوات أيقونة Borders كما هو موضح فى الشكل التالى:



٦. ثم إضافة عبارة صافى الدخل وحساب صافى الدخل (الإيرادات - إجمالى النفقات).

٧. نكتب صافي الدخل في أسفل جدول البيانات ثم نكتب الدالة لإيجاد صافي الدخل ($=B1 - B7$) كما هو موضح في الشكل التالي:

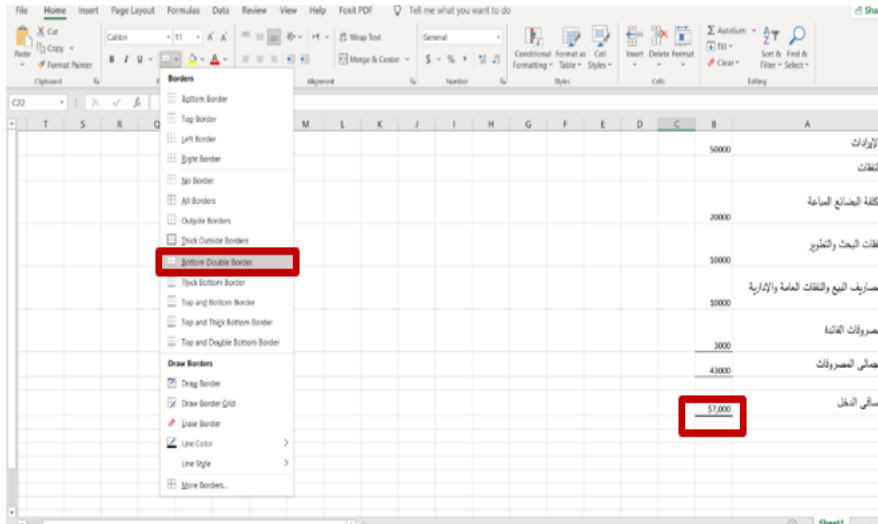
C	P	A	
	50000	الإيرادات	1
		النفقات	2
	20000	تكلفة البضائع المباعة	3
	10000	نفقات البحث والتطوير	4
	10000	مصاريف البيع والنفقات العامة والإدارية	5
	30000	مصروفات الفائدة	6
	43000	اجمالي المصروفات	7
	=B1-B7	صافي الدخل	9

٨. ثم يتم تنسيق نتيجة صافي الدخل ووضع علامة العملة \$ بالنقر على الخلية ستظهر قائمة نختار منها تنسيق الخلايا سيتم فتح قائمة نختار منها العملة Currency ثم نضغط على decimal places ونجعلها صفر كما هو موضح بالشكل التالي:

The screenshot shows the 'Format Cells' dialog box with the 'Currency' category selected. The 'Decimal places' is set to 2, and the 'Symbol' is '\$'. The 'Negative numbers' list shows '\$(1,234)' selected. The background shows a spreadsheet with Arabic text and numerical data.

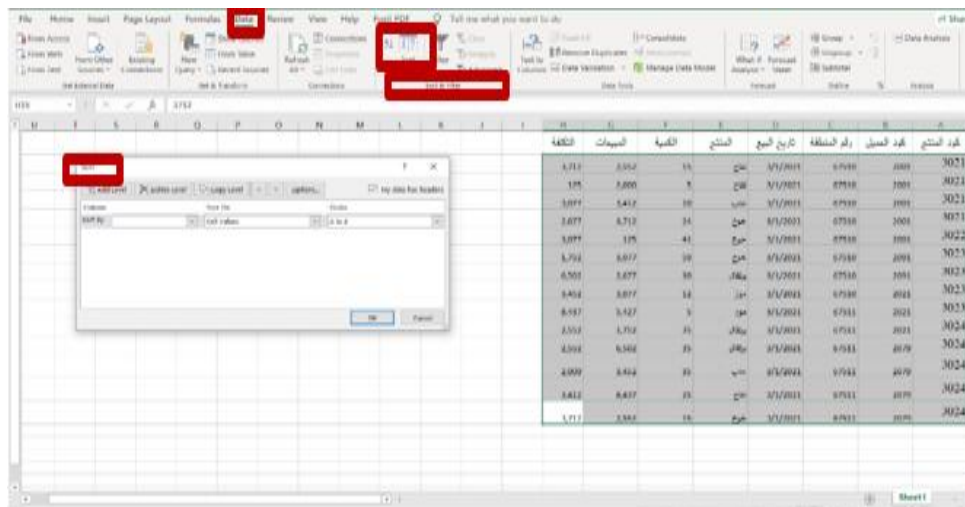
الإيرادات	النفقات	تكلفة البضائع المباعة	نفقات البحث والتطوير	مصاريف البيع والنفقات العامة والإدارية	مصرفات الفائدة	إجمالي المصرفات	صافي الدخل
50000							
	20000						
		10000					
			10000				
				3000			
				43000			
				7000			

٩. ثم ستظهر النتيجة في الخلية B9 ثم عمل تحديد للخلية (Bottom Double Border) نختار من شريط الأدوات أيقونة Borders كما هو موضح في الشكل التالي:

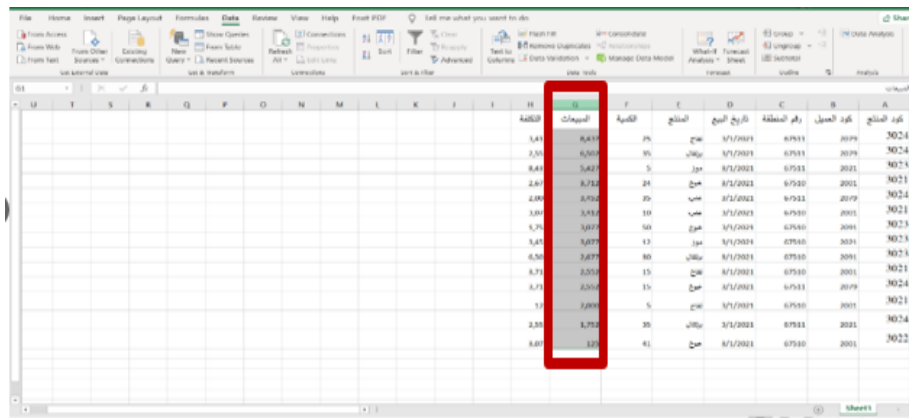
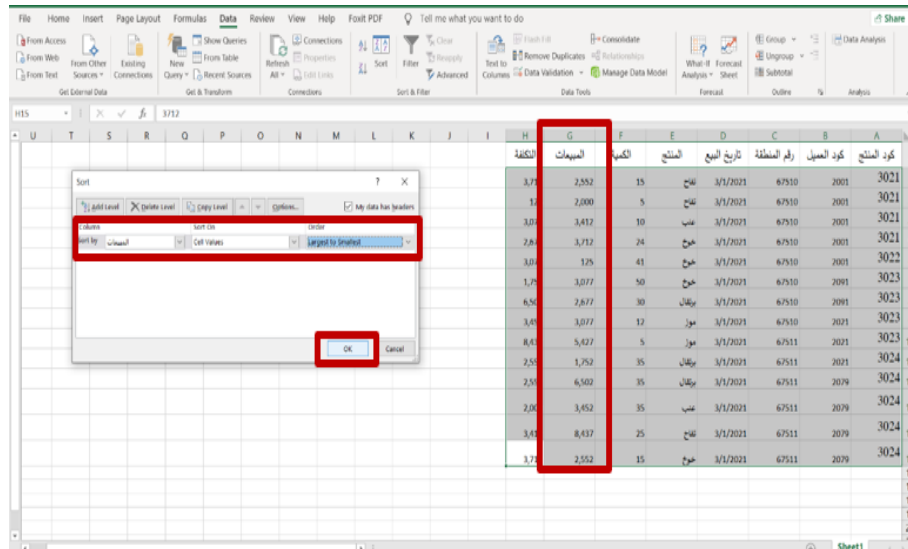


❖ معالجة البيانات الأساسية باستخدام (Sorting, Filtering, and Pivot Tables):

١. باستخدام بيانات متاحة لدينا.
٢. أولاً: استخدام **Sorting (فرز البيانات)**:
لعمل Sort للبيانات نحدد الخلايا المراد عمل Sort لها ثم نختار من شريط القوائم القائمة Data ثم نختار منها الأيقونة Sort & Filter ثم نختار Sort كما هو موضح بالشكل التالي:



٣. ثم عمل Sort بخلية المبيعات ونحدد فى المربع الحوارى الظاهر نحدد Sort by من خلال المبيعات و نحدد الأمر من Largest to Smallest من الأكبر إلى الأصغر ثم نضغط على Ok سوف يظهر لنا التفتاح أعلى مبيعات برقم 8,437 ثم يظهر الخوخ أقل قيمة 125 كما هو موضح فى الشكل التالى:



ثانياً: استخدام Filtering:

- الخطوة التالية عمل Filtering أو تصفية للتفتاح فقط.
- لعمل Filter للبيانات نحدد الخلايا المراد عمل Filter لها ثم نختار من شريط القوائم القائمة Data ثم نختار منها الأيقونة Sort&Filter ثم نختار Filter كما هو موضح بالشكل التالى:

المنتج	كود العميل	رقم المنطقة	تاريخ البيع	المنتج	الكمية	المبيعات	المتوسط	المنتج	الكمية
3024	2079	67511	3/1/2021	خارج	2	3,412	8,437	3,412	8,437
3024	2079	67511	3/1/2021	بريقال	3	2,552	6,502	2,552	6,502
3023	2021	67511	3/1/2021	موز	5	8,437	5,427	8,437	5,427
3021	2001	67510	3/1/2021	خارج	24	2,677	3,712	2,677	3,712
3024	2079	67511	3/1/2021	عنب	35	2,000	3,452	2,000	3,452
3021	2001	67510	3/1/2021	عنب	10	3,077	3,412	3,077	3,412
3023	2021	67510	3/1/2021	خارج	50	1,752	3,077	1,752	3,077
3023	2021	67510	3/1/2021	موز	12	3,452	3,077	3,452	3,077
3023	2001	67510	3/1/2021	بريقال	30	6,502	2,677	6,502	2,677
3021	2001	67510	3/1/2021	لحاح	15	3,712	2,552	3,712	2,552
3024	2079	67511	3/1/2021	خارج	41	3,712	2,552	3,712	2,552
3021	2001	67510	3/1/2021	لحاح	5	125	2,000	125	2,000
3024	2021	67511	3/1/2021	بريقال	35	2,552	1,752	2,552	1,752
3022	2001	67510	3/1/2021	خارج	41	3,077	125	3,077	125

٣. ثم ستظهر بالشكل التالي بعد استخدام Filter كما هو موضح بالنقر على الخلية المنتج تظهر قائمة لنختار منها المنتج التفاح للأستعلام عنه فقط كما هو موضح بالشكل التالي :

المنتج	كود العميل	رقم المنطقة	تاريخ البيع	المنتج	الكمية	المبيعات	المتوسط	المنتج	الكمية
3024	2079	67511	3/1/2021	خارج	2	3,412	8,437	3,412	8,437
3024	2079	67511	3/1/2021	بريقال	3	2,552	6,502	2,552	6,502
3023	2021	67511	3/1/2021	موز	5	8,437	5,427	8,437	5,427
3021	2001	67510	3/1/2021	خارج	24	2,677	3,712	2,677	3,712
3024	2079	67511	3/1/2021	عنب	35	2,000	3,452	2,000	3,452
3021	2001	67510	3/1/2021	عنب	10	3,077	3,412	3,077	3,412
3023	2021	67510	3/1/2021	خارج	50	1,752	3,077	1,752	3,077
3023	2021	67510	3/1/2021	موز	12	3,452	3,077	3,452	3,077
3023	2001	67510	3/1/2021	بريقال	30	6,502	2,677	6,502	2,677
3021	2001	67510	3/1/2021	لحاح	15	3,712	2,552	3,712	2,552
3024	2079	67511	3/1/2021	خارج	41	3,712	2,552	3,712	2,552
3021	2001	67510	3/1/2021	لحاح	5	125	2,000	125	2,000
3024	2021	67511	3/1/2021	بريقال	35	2,552	1,752	2,552	1,752
3022	2001	67510	3/1/2021	خارج	41	3,077	125	3,077	125

٤. ستظهر النتيجة بالشكل التالي:

كود المنتج	كود العميل	رقم المنطقة	تاريخ البيع	المنتج	الكمية	المبيعات	التكلفة
3024	2079	67511	3/2/2021	نجاح	25	8,437	3,412
3021	2001	67510	3/1/2021	نجاح	15	2,552	3,712
3021	2001	67510	3/1/2021	نجاح	5	2,000	125

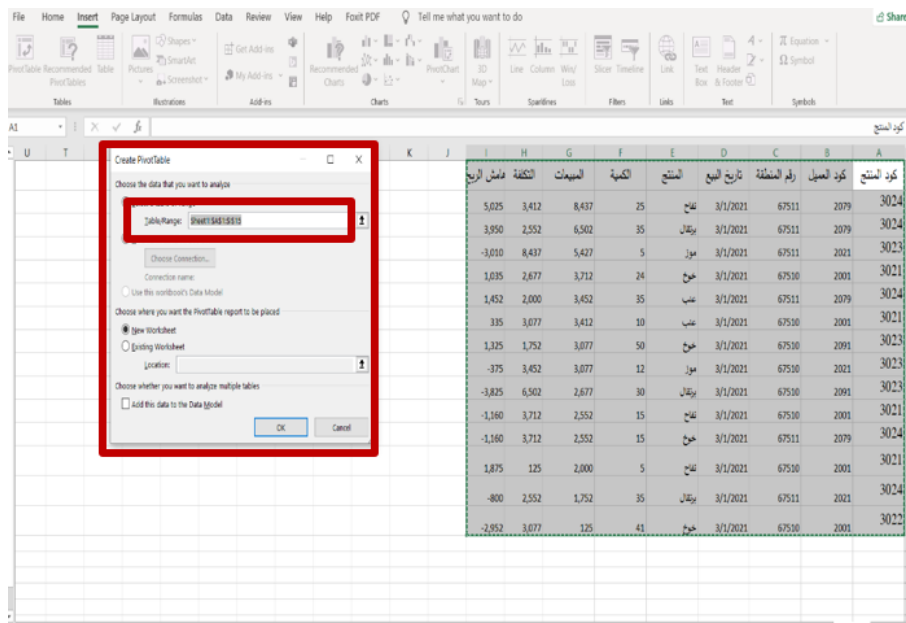
ثالثاً: استخدام Pivot Tables:

١. الخطوة التالية استخدام Pivot Tables (الجدول المحورية) من أهم أدوات تحليل البيانات في برنامج Excel حيث أنها تقوم بعمل تلخيص للبيانات , وتظهر أهمية الجداول المحورية عندما يكون لدينا كمية كبيرة من البيانات نريد عمل تحليل لهذه البيانات.

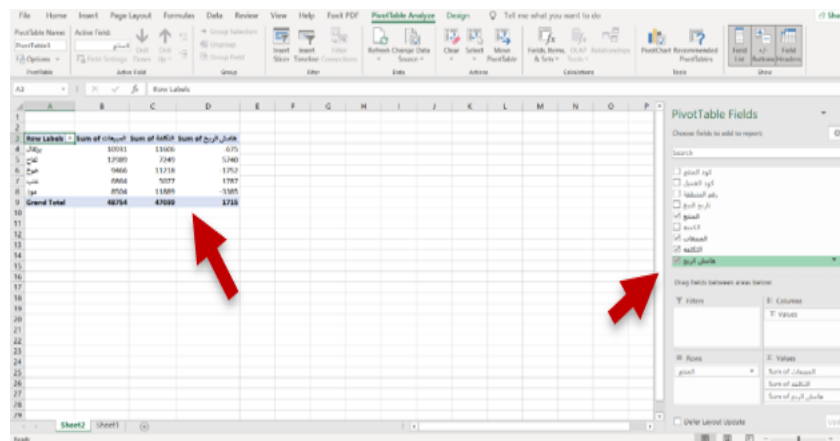
٢. باستخدام البيانات السابقة سنستخدم Pivot Tables لتحليل هذه البيانات سنقوم بتحديد البيانات التي سوف يتم تحليلها وهو النطاق (A1: I15) ثم نذهب لشريط القوائم إلى القائمة Insert ونختار الأيقون الخاصة بـ Pivot Tables كما هو موضح بالشكل التالي:

كود المنتج	كود العميل	رقم المنطقة	تاريخ البيع	المنتج	الكمية	المبيعات	التكلفة	مجموع الربح
302	2079	67511	3/1/2021	نجاح	25	8,437	3,412	5,025
302	2079	67511	3/1/2021	برفان	35	6,502	2,552	3,950
302	2021	67511	3/1/2021	موز	5	5,427	8,437	-3,010
302	2001	67510	3/2/2021	مجم	24	3,712	2,677	1,035
302	2079	67511	3/2/2021	عاب	35	3,412	2,000	1,412
302	2001	67510	3/2/2021	عاب	10	3,412	3,077	335
302	2091	67510	3/2/2021	مجم	50	3,077	1,752	1,325
302	2021	67510	3/2/2021	موز	12	3,077	3,452	-375
302	2091	67510	3/2/2021	برفان	30	2,677	6,502	-3,825
302	2001	67510	3/2/2021	نجاح	15	2,552	3,712	-1,160
302	2079	67511	3/2/2021	مجم	15	2,552	3,712	-1,160
302	2001	67510	3/2/2021	نجاح	5	2,000	125	1,875
302	2021	67511	3/2/2021	برفان	35	1,752	2,552	-800
302	2001	67510	3/2/2021	مجم	41	3,077	2,052	-2,052

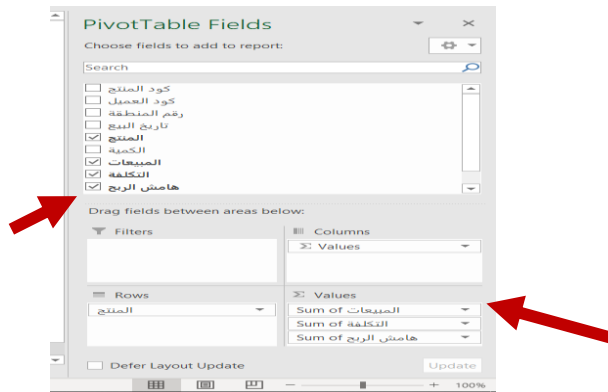
٣. سيظهر مربع حوارى يسألك عن النطاق الذى سيتم عمل Pivot Tables , واذا ما كنت تريد وضع الجدول المحوري في صفحة جديدة أو في صفحة من الصفحات الموجودة , ثم نضغط على OK كما هو موضح بالشكل التالى:



٤. في الجزء الأيمن نقوم بتحديد الحقول (الأعمدة) التى تريد وضعها في Pivot Tables كما هو موضح بالشكل التالى:



٥. في الجزء الأسفل يمكنك تحديد ما هي الحقول التي سيتم وضعها على هيئة أعمدة والحقول التي سيتم وضعها على هيئة صفوف وكذلك اذا كنا نريد تطبيق دالة معينة على الأرقام الموجودة داخل الجدول الأساسي , افتراضيا قام برنامج Excel بوضع الحقول على هيئة صفوف وتطبيق دالة SUM على الأرقام كما هو موضح بالشكل التالي:



٦. طبقا لذلك سيظهر Pivot Tables في الجانب الأيسر كما هو موضح في الشكل التالي , حيث قام Pivot Tables بعمل جمع للمبيعات والتكلفة وهامش الربح الخاص بكل منتج.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3	Row Labels	Sum of المبيعات	Sum of التكلفة	Sum of هامش الربح			
4	برتقال	10931	11606	-675			
5	تفاح	12989	7249	5740			
6	خوخ	9466	11218	-1752			
7	عنب	6864	5077	1787			
8	موز	8504	11889	-3385			
9	Grand Total	48754	47039	1715			
10							
11							
12							
13							

❖ تثبيت أداة تحليل إضافية باستخدام (Analysis ToolPak) بالإكسيل:

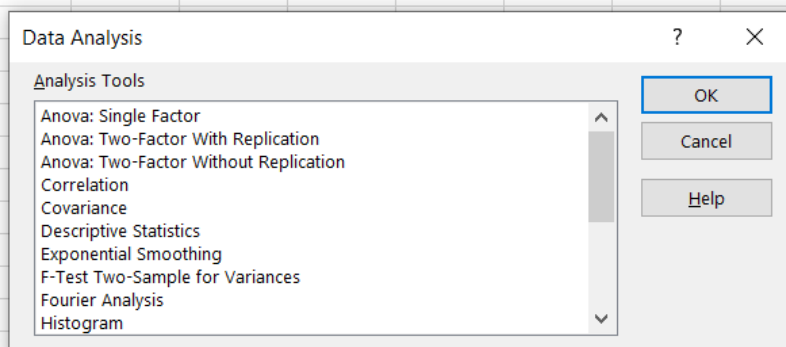
إضافة ToolPak في Microsoft Excel تسمح لك بتنفيذ تحليلات محددة مسبقا مثل الإحصاء الوصفي وتحليل الانحدار.

• كيف فتح (ToolPak):

1. فتح برنامج الأكسيل.
2. من شريط القوائم، حدد Data من ثم نحدد Data Analysis كما هو في الشكل التالي:

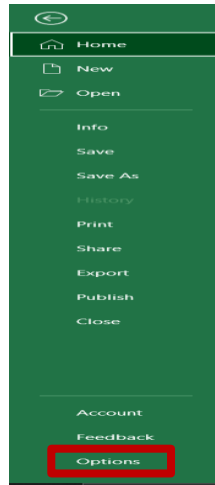


بالضغط على Data Analysis سوف تظهر قائمة Analysis Tool كما هو موضح بالشكل التالي:

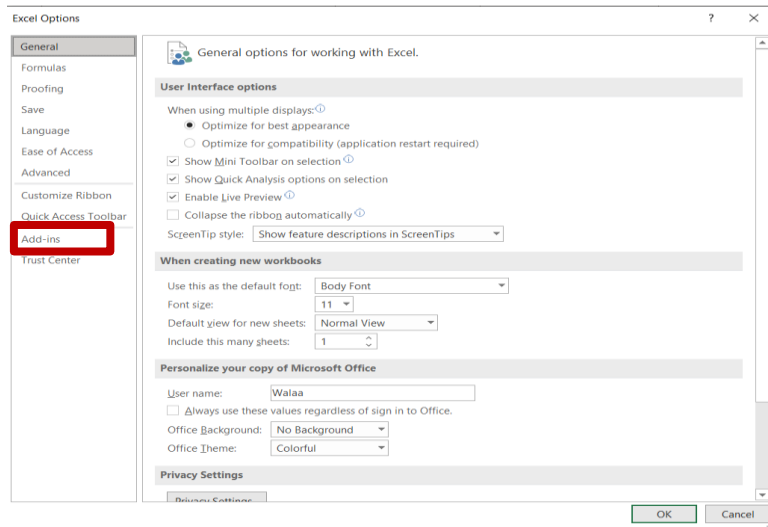


إذا كانت أيقونة Analysis Data مفقودة فيجب تثبيت ToolPak في برنامج الأكسيل أتبع الخطوات التالية:

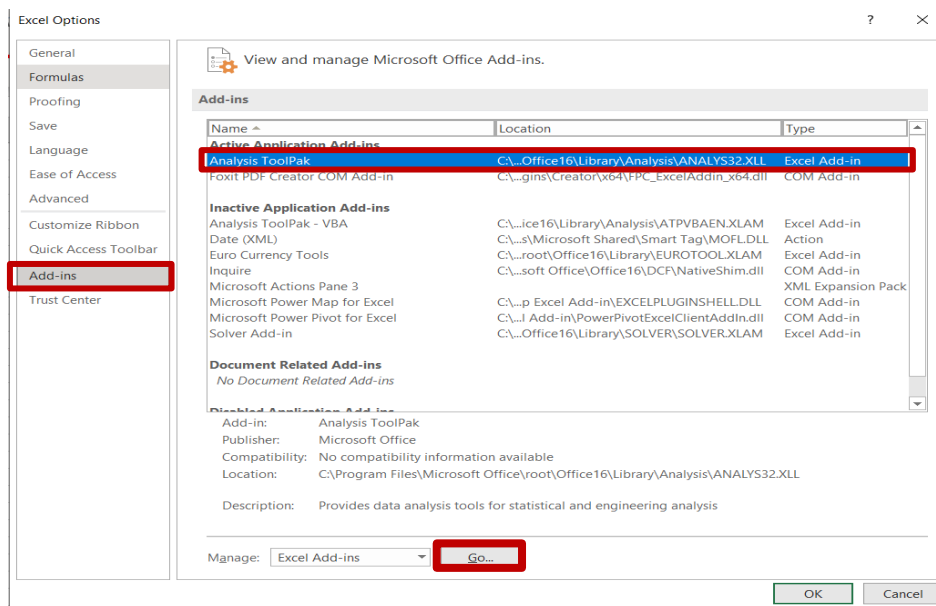
١. من شريط القوائم نختار File ثم نختار Options كما هو موضح في الشكل التالي:



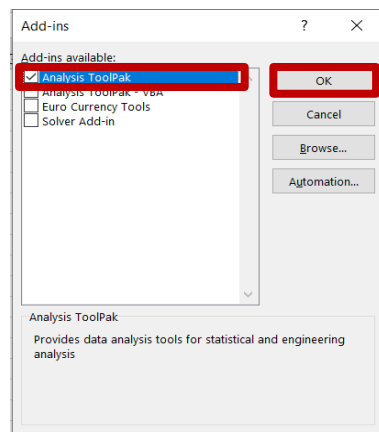
٢. ثم سوف تظهر القائمة التالية كما هو موضح بالشكل التالي ثم نختار من قائمة Add-In :



٣. بالضغط Add-In سوف تظهر قائمة نختار منها Analysis ToolPak كما هو موضح بالشكل التالي:



٤. ثم نضغط على GO كما هو موضح بالشكل السابق سوف تظهر قائمة نختار منها Analysis ToolPak ثم نضغط على Ok كما هو موضح بالشكل التالي:



٥. أخيراً سوف تظهر أيقونة Analysis Data من القائمة Data كما تم الشرح سابقاً.

❖ تثبيت أداة تحليل إضافية (Solver Add-In) بالإكسيل:

إضافة Solver في Microsoft Excel هي أداة قوية تسمح لك بالعثور على الحل الأمثل لأنواع مختلفة من المشكلات. سواء كنت تتعامل مع البرمجة الخطية، أو تحليل القيمة المثلى (optimal value) الحد الأدنى (minimum) أو الأقصى (maximum) اعتمادا على السؤال الذي تحاول الإجابة عليه.

• كيف فتح (Solver):

1. فتح برنامج الأكسيل.
2. من شريط القوائم، حدد Data من ثم نحدد Solver كما هو في الشكل التالي:



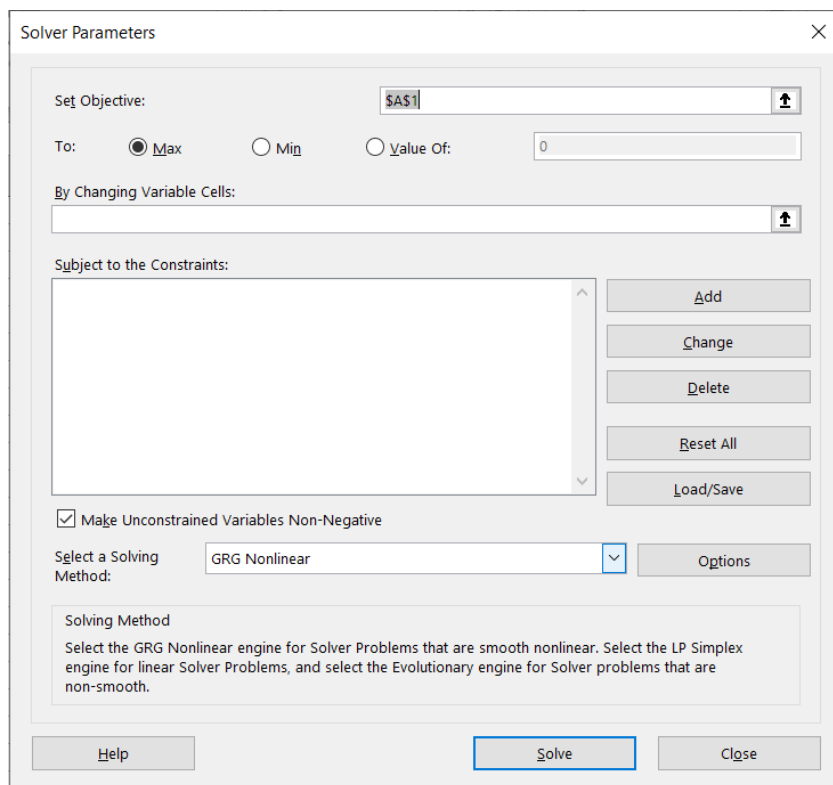
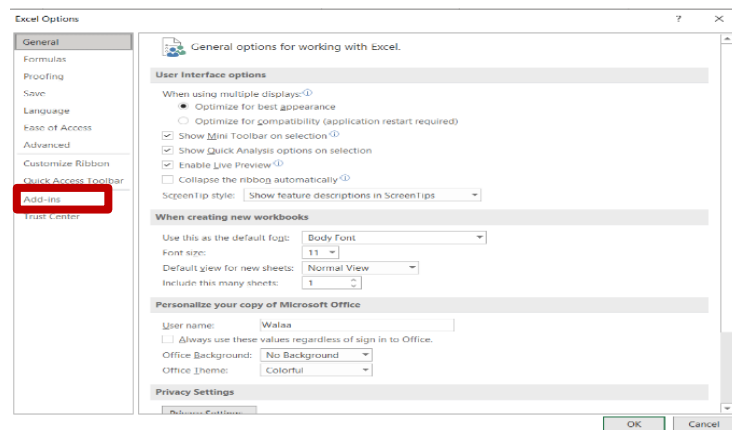
بالضغط على Solver سوف تظهر قائمة Solver Parameters كما هو موضح بالشكل التالي:

إذا كانت أيقونة Solver مفقودة فيجب تثبيتها في برنامج الأكسيل أتبع الخطوات التالية:

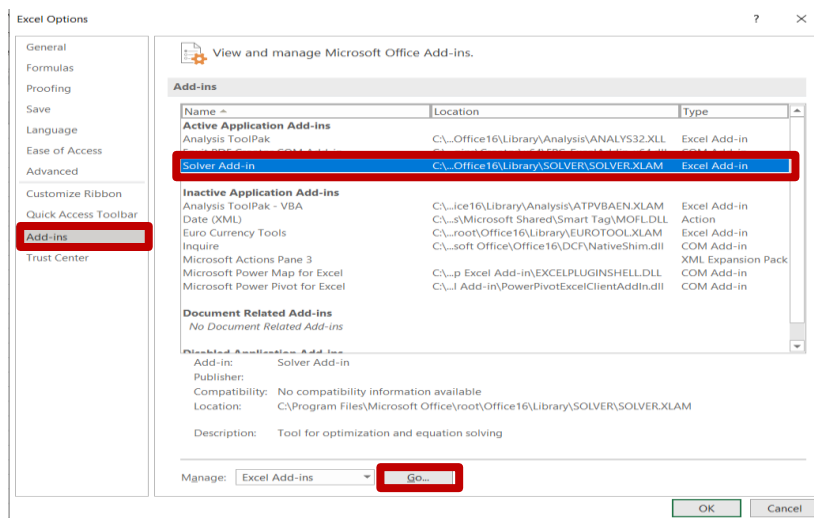
1. من شريط القوائم نختار File ثم نختار Options كما هو موضح في الشكل التالي:



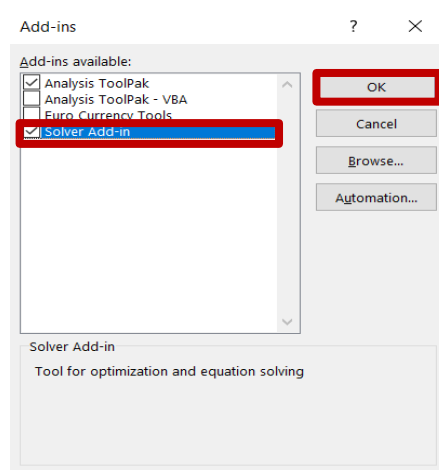
٢. ثم سوف تظهر القائمة التالية كما هو موضح بالشكل التالي ثم نختار من قائمة : Add-In



٣. بالضغط على Add-In سوف تظهر قائمة نختار منها Solver Add-In كما هو موضح بالشكل التالي:



٤. ثم نضغط على GO كما هو موضح بالشكل السابق سوف تظهر قائمة أخرى نختار منها Solver Add-In ثم نضغط على OK كما هو موضح بالشكل التالي:



٥. سوف تظهر أيقونة Solver Add-In من القائمة Data كما تم الشرح سابقاً.

A person in a dark suit and light blue shirt is shown from the chest up, holding a smartphone in their right hand. They are interacting with a digital interface that features a network of white human icons connected by thin blue lines. The icons are arranged in a circular pattern around the center, with some icons highlighted by larger blue circles. The background is a blurred blue and white, suggesting a modern, high-tech environment.

الفصل الرابع: التنقيب في البيانات

في نهاية هذا الفصل يستطيع الطالب أن

١. يتعرف تاريخ التنقيب في البيانات
٢. يدرك مفهوم التنقيب في البيانات
٣. يعدد مراحل التنقيب في البيانات
٤. يستخدم تقنيات التنقيب في البيانات
٥. ينفذ تطبيقات التنقيب في البيانات
٦. يذكر الفرق بين التنقيب في البيانات وتحليل البيانات
٧. يعدد التقنيات والأساليب
٨. يستخدم الأدوات والبرامج
٩. يفهم دورة حياة التنقيب في البيانات
١٠. يدرك أهمية النشر
١١. يتعامل مع جمع البيانات

الفصل الرابع التنقيب في البيانات

مقدمة :

في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، أصبحت المؤسسات تمتلك كميات هائلة من البيانات التي تتزايد كل يوم. لكن القيمة الحقيقية لا تكمن في مجرد امتلاك البيانات، بل في القدرة على اكتشاف الأنماط والمعلومات المفيدة المخفية داخلها. وهنا يظهر دور "تنقيب البيانات" كواحد من أهم الأدوات الحديثة التي تساعد المؤسسات على تحويل البيانات الضخمة إلى معرفة قابلة للاستخدام.

يُعد تنقيب البيانات عملية تحليل متقدمة تهدف إلى استخراج أنماط وعلاقات خفية داخل كميات كبيرة من البيانات لا يمكن اكتشافها باستخدام الأساليب التقليدية. هذه العملية تساهم في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وتصنيف البيانات، وتحليل سلوك العملاء، واكتشاف المخاطر والفرص المحتملة.

في هذا الفصل سنتعرف على المفاهيم الأساسية لتنقيب البيانات، ونتناول كيف يمكن تطبيق هذه التقنيات في بيئات الأعمال المختلفة. كما نستعرض المراحل التي تمر بها عملية التنقيب بداية من تحديد المشكلة وتحضير البيانات، مروراً بتطبيق الخوارزميات المناسبة، وصولاً إلى تفسير النتائج وتوظيفها في دعم اتخاذ القرار. سنتناول أيضاً مجموعة من التطبيقات الواقعية التي توضح كيف تستخدم المؤسسات تنقيب البيانات في مجالات متنوعة مثل: التسويق، الخدمات البنكية، الصحة، والتجارة الإلكترونية.

يمثل هذا الفصل الخطوة الأولى لفهم كيف يمكن استخدام البيانات بطريقة ذكية وعلمية للوصول إلى نتائج دقيقة تساعد المؤسسات على تحقيق التميز والمنافسة الفعالة في سوق سريع التغير.

٤-١ تاريخ التنقيب في البيانات

التنقيب في البيانات (Data Mining) هو مجال متعدد التخصصات نشأ من دمج عدة مجالات، بما في ذلك الإحصاء، التعلم الآلي، قواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات. فيما يلي نظرة تاريخية على تطور هذا المجال:

٤-١-أ الستينات والسبعينات: أسس تحليل البيانات

الإحصاء وقواعد البيانات: تم تطوير العديد من التقنيات الأساسية لتحليل البيانات، بما في ذلك الإحصاء وتحليل الانحدار، خلال هذه الفترة.

نظم إدارة قواعد البيانات (DBMS): تطورت نظم إدارة قواعد البيانات مثل نظام إدارة قواعد البيانات

(RDBMS)، مما سمح بتخزين وإدارة كميات كبيرة من البيانات.

٤-١-ب الثمانيات: بداية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

- الذكاء الاصطناعي (AI) بدأ التركيز على الذكاء الاصطناعي وتطوير خوارزميات التعلم الآلي التي يمكنها التعلم من البيانات.
- التنقيب عن المعرفة في قواعد البيانات (KDD) ظهر مفهوم التنقيب عن المعرفة في قواعد البيانات كمجال بحثي يهتم باستخراج المعرفة من كميات كبيرة من البيانات.

٤-١-ج التسعينات: تطور تقنيات التنقيب في البيانات

- ظهور أدوات التنقيب في البيانات: تم تطوير العديد من الأدوات والتقنيات لتحليل البيانات الكبيرة واكتشاف الأنماط الخفية. من بين الأدوات المبكرة، WEKA وSAS.
- التطبيقات الصناعية: بدأ استخدام التنقيب في البيانات في التطبيقات التجارية والصناعية، مثل التسويق وإدارة علاقات العملاء.

٤-١-د الألفية الجديدة: نمو البيانات الضخمة

- البيانات الضخمة (Big Data) مع ظهور الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، ازدت كميات البيانات بشكل هائل، مما أدى إلى تطوير تقنيات جديدة لمعالجة وتحليل هذه البيانات.
- الحوسبة السحابية: ساعدت تقنيات الحوسبة السحابية في توفير البنية التحتية اللازمة لتحليل كميات كبيرة من البيانات بكفاءة.
- التعلم العميق (Deep Learning) تطورت خوارزميات التعلم العميق التي يمكنها التعلم من كميات ضخمة من البيانات وتحقيق نتائج دقيقة في مجالات مثل التعرف على الصور ومعالجة اللغة الطبيعية.

٤-٢-مفهوم التنقيب في البيانات

- التنقيب في البيانات هو عملية تحليل البيانات الكبيرة لاكتشاف الأنماط والعلاقات الخفية وتحويلها إلى معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات. تشمل هذه العملية عدة مراحل، من جمع البيانات وتحضيرها إلى تحليلها وتفسير النتائج.

٤-٢-أ مراحل التنقيب في البيانات:

- جمع البيانات:
- جمع البيانات من مصادر متعددة مثل قواعد البيانات، المواقع الإلكترونية، أجهزة الاستشعار، والتطبيقات.
- تحضير البيانات:
- تنقية البيانات من الأخطاء والشوائب.

- تحويل البيانات إلى شكل مناسب للتحليل.
- دمج البيانات من مصادر مختلفة.

○ (Feature Selection) اختيار الميزات الهامة

- التنقيب في البيانات:
- تطبيق خوارزميات التنقيب في البيانات لاكتشاف الأنماط والعلاقات.
- تشمل هذه الخوارزميات التصنيف، التجميع، تحليل الارتباط، الكشف عن الشذوذ، وغيرها.
- تفسير النتائج:
- تفسير الأنماط والعلاقات المكتشفة وتقديمها بشكل يمكن فهمه واستخدامه لاتخاذ القرارات.
- التنفيذ والتطبيق:
- استخدام المعرفة المكتشفة في تحسين العمليات التجارية، تطوير استراتيجيات جديدة، واتخاذ قرارات مستنيرة.
- ٤-٢-ب تقنيات التنقيب في البيانات:

التصنيف: (Classification)

- تقسيم البيانات إلى فئات محددة بناءً على خصائص معينة.
- أمثلة: تصنيف البريد الإلكتروني إلى "هام" و"غير هام"، تصنيف العملاء إلى فئات ديموغرافية.

التجميع: (Clustering)

- تقسيم البيانات إلى مجموعات تعتمد على التشابه بين البيانات.
- أمثلة: تجميع العملاء بناءً على أنماط الشراء، تجميع الصور المتشابهة.

تحليل الارتباط: (Association Analysis)

- اكتشاف العلاقات بين العناصر في قاعدة البيانات.
- أمثلة: تحليل سلة التسوق لتحديد المنتجات التي تشتري معًا بشكل متكرر.

الكشف عن الشذوذ: (Anomaly Detection)

- اكتشاف البيانات التي تختلف بشكل كبير عن النمط العادي.
- أمثلة: الكشف عن العمليات الاحتيالية في البنوك، اكتشاف الأعطال في المعدات الصناعية.

التنبؤ: (Prediction)

- استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
- أمثلة: التنبؤ بمبيعات المنتجات، التنبؤ بحالة الطقس.

٤-٢-ج تطبيقات التنقيب في البيانات:

- التسويق: تحسين استراتيجيات التسويق من خلال تحليل سلوك العملاء.
- الرعاية الصحية: تحسين التشخيص والعلاج من خلال تحليل بيانات المرضى.
- القطاع المالي: الكشف عن الاحتيال وتحليل المخاطر المالية.
- التعليم: تحليل أداء الطلاب وتخصيص المناهج الدراسية.
- التجارة الإلكترونية: تقديم توصيات مخصصة للعملاء وتحسين تجربة المستخدم.
- الصناعة والتصنيع: تحسين العمليات وجودة المنتجات من خلال تحليل بيانات الإنتاج.
- النقل والخدمات اللوجستية: تحسين كفاءة مسارات النقل وإدارة الأسطول.

٤-٢-د الفرق بين التنقيب في البيانات وتحليل البيانات

التنقيب في البيانات وتحليل البيانات هما مجالان متداخلان يستخدمان لاستخراج المعرفة من البيانات. على الرغم من وجود بعض التداخل في المفاهيم والتقنيات المستخدمة في كلا المجالين، إلا أن هناك فروقات مهمة بينهما. فيما يلي مقارنة تفصيلية بين التنقيب في البيانات وتحليل البيانات:

تعريف التنقيب في البيانات

• التنقيب في البيانات (Data Mining) هو عملية اكتشاف الأنماط والعلاقات الخفية في مجموعات البيانات الكبيرة واستخدام هذه المعرفة لاتخاذ قرارات مستنيرة. يشمل التنقيب في البيانات استخدام تقنيات وخوارزميات متقدمة من مجالات مثل التعلم الآلي، الذكاء الاصطناعي، والإحصاء.

تعريف تحليل البيانات

تحليل البيانات (Data Analysis) هو عملية فحص وتنقية وتحويل وتفسير البيانات بهدف استخراج المعلومات المفيدة واتخاذ القرارات. يشمل تحليل البيانات مجموعة واسعة من الأساليب الإحصائية والتحليلية لفهم البيانات وتحليلها.

الفروقات الرئيسية بين التنقيب في البيانات وتحليل البيانات

الهدف الأساسي

- التنقيب في البيانات: يهدف إلى اكتشاف الأنماط والعلاقات الخفية في البيانات الكبيرة والمعقدة. يركز على التنبؤات والتصنيفات واكتشاف المعرفة الجديدة.
- تحليل البيانات: يهدف إلى فهم البيانات وتفسيرها واستخلاص المعلومات المفيدة منها لاتخاذ قرارات مستنيرة. يركز على التحليل الوصفي والاستكشافي.

التقنيات والأساليب

التنقيب في البيانات:

- يستخدم تقنيات مثل التعلم الآلي، التعلم العميق، تحليل الشبكات العصبية، خوارزميات التجميع، التصنيف، تحليل الارتباط، والكشف عن الشذوذ.
- يتضمن خوارزميات متقدمة مثل شجرة القرار، الغابات العشوائية، الشبكات العصبية، ودعم آلات المتجهات (SVM) تحليل البيانات:

- يستخدم تقنيات إحصائية وتقنيات تحليلية تقليدية مثل الإحصاءات الوصفية، تحليل الانحدار، تحليل السلاسل الزمنية، والتصور البياني.
- يتضمن استخدام أدوات التحليل مثل الجداول المحورية، الرسوم البيانية، والنماذج الإحصائية.

طبيعة البيانات

التنقيب في البيانات:

- يتعامل عادة مع كميات كبيرة ومعقدة من البيانات، بما في ذلك البيانات غير المهيكلة وشبه المهيكلة.
- يعتمد على وجود قواعد بيانات ضخمة ومتنوعة.
- تحليل البيانات:

- يتعامل مع مجموعة متنوعة من أحجام البيانات، من الصغيرة إلى الكبيرة، ولكن يركز غالبًا على البيانات المهيكلة والنظيفة.
- يتضمن تحليل البيانات المنظمة بشكل جيد.

النواتج والتطبيقات

التنقيب في البيانات:

- ينتج نماذج تنبؤية، أنماط غير متوقعة، ورؤى جديدة يمكن استخدامها لتحسين العمليات واتخاذ القرارات.

التطبيقات تشمل التسويق المستهدف، اكتشاف الغش، التنبؤ بالأداء، والتوصيات المخصصة.

تحليل البيانات:

ينتج تقارير تحليلية، ملخصات إحصائية، ورسوم بيانية تساعد في فهم البيانات واتخاذ القرارات المستنيرة.
التطبيقات تشمل إعداد التقارير المالية، تحليل السوق، دراسة الأداء، والتقييمات الصحية.

الأدوات والبرامج

التنقيب في البيانات:

○ يستخدم أدوات وبرامج متخصصة مثل WEKA ،
SAS وRapidMiner ، KNIME ، Apache Mahout ،
Enterprise Miner

○ يعتمد بشكل كبير على بيئات البرمجة مثل Python مع R.

تحليل البيانات:

○ يستخدم أدوات تحليلية مثل Excel ، Tableau ، SPSS ، SAS ،
Power BI و

○ يمكن أن يعتمد على بيئات البرمجة مثل R و Python مع مكتبات
مثل pandas وmatplotlib

٣-٤ دورة حياة التنقيب في البيانات

دورة حياة التنقيب في البيانات تشمل عدة مراحل متتابعة تهدف إلى تحويل البيانات الخام إلى معرفة مفيدة يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة.

تعتمد هذه الدورة على منهجيات وإرشادات معيارية، مثل منهجية

CRISP- DM

(Cross-Industry Standard Process for Data Mining)

التي تستخدم بشكل واسع في الصناعة.

فيما يلي وصف لمراحل دورة حياة التنقيب في البيانات:

٤-٣-أ فهم الأعمال (Business Understanding)
الهدف: فهم الأهداف التجارية ومتطلبات المشروع من منظور الأعمال.
الأنشطة:

- تعريف مشكلة الأعمال.
- تحديد أهداف المشروع والمتطلبات.
- صياغة خطة المشروع.

النتائج :

تحديد الأهداف والمعايير التي سيتم استخدامها لقياس نجاح المشروع.

٤-٣-ب فهم البيانات (Data Understanding)

الهدف: جمع البيانات الأولية وفهمها بشكل أولي.
الأنشطة:

- جمع البيانات من المصادر المختلفة.
- فحص جودة البيانات وتحديد المشاكل المحتملة.
- استكشاف البيانات باستخدام التحليل الوصفي والمصورات.
- النتائج : تقرير يحتوي على فهم شامل للبيانات المتاحة وأي مشكلات تتعلق بجودة البيانات.

٤-٣-ج تحضير البيانات (Data Preparation)

الهدف: تجهيز البيانات لاستخدامها في عملية التنقيب.
الأنشطة:

- تنقية البيانات من الأخطاء والقيم الناقصة.
- تحويل البيانات إلى تنسيق مناسب للتحليل.
- اختيار الميزات المهمة واشتقاق الميزات الجديدة.
- دمج البيانات من مصادر مختلفة.
- النتائج : مجموعة بيانات نظيفة ومتناسقة جاهزة للتحليل.

٤-٣-د نمذجة البيانات (Modeling)

الهدف: تطبيق تقنيات التنقيب في البيانات لبناء نماذج تحليلية.
الأنشطة:

- اختيار تقنيات وخوارزميات النمذجة المناسبة.
- تدريب النماذج باستخدام البيانات المُحضرة.
- تحسين معايير النموذج وتقييم أدائه.
- النتائج : نماذج تحليلية قادرة على التنبؤ أو تصنيف البيانات بدقة.

تقييم النماذج (Evaluation)

- . الهدف: تقييم جودة النماذج ومدى تحقيقها لأهداف المشروع.
- . الأنشطة:

- تقييم أداء النماذج باستخدام مجموعة من المقاييس مثل الدقة والحساسية والمحددات.
- مقارنة نتائج النماذج بأهداف المشروع التجارية.
- مراجعة ما إذا كانت النماذج تحقق الفائدة المطلوبة للأعمال.
- . النتائج: تقرير يحتوي على تقييم شامل للنماذج ويشير إلى ما إذا كانت جاهزة للنشر أو بحاجة لمزيد من التحسين.

٤-٣-هـ النشر (Deployment)

- . الهدف: تنفيذ الحلول المكتشفة في البيئة العملية.
- . الأنشطة:

- نشر النماذج التحليلية في بيئة الإنتاج.
- إعداد تقارير مخصصة توضح النتائج والاستنتاجات.
- تدريب المستخدمين النهائيين على كيفية استخدام النماذج والنتائج.
- . النتائج: تطبيق النماذج في الواقع العملي وتحقيق الفوائد المرجوة للأعمال.

٤-٤ مرحلة جمع البيانات

- جمع البيانات هو المرحلة الأولى في عملية التنقيب في البيانات ويعتبر أساساً مهماً لبقية المراحل. تتطلب هذه المرحلة الحصول على البيانات المطلوبة من مصادر متنوعة وضمان جودتها وتنسيقها بالشكل المناسب للتحليل. في هذه المرحلة، تتضمن الأنشطة المختلفة لتجميع البيانات وتوحيدها ومعالجتها بشكل أولي.

٤-٤-أ خطوات جمع البيانات

تحديد مصادر البيانات:

- البيانات الداخلية: مثل قواعد بيانات الشركة، سجلات العملاء، بيانات المبيعات، والتقارير المالية.
- البيانات الخارجية: مثل البيانات العامة المتاحة عبر الإنترنت، البيانات الاجتماعية، البيانات الحكومية، والبيانات من طرف ثالث.

جمع البيانات الأولية:

- جمع البيانات المهيكلة: البيانات الموجودة في جداول أو قواعد بيانات.
- جمع البيانات غير المهيكلة: مثل النصوص، الصور، الفيديوها، وتسجيلات الصوت.
- جمع البيانات شبه المهيكلة: مثل ملفات XML و JSON.
- استخدام تقنيات جمع البيانات:
- استطلاعات الرأي والاستبيانات: لجمع بيانات مباشرة من المستخدمين أو العملاء.
- أدوات الزحف على الويب: (Web Scraping) لجمع البيانات من مواقع الويب.
- واجهات برمجة التطبيقات: (APIs) لجلب البيانات من خدمات الويب.
- مستشعرات وأجهزة إنترنت الأشياء: (IoT) لجمع البيانات في الوقت الحقيقي من الأجهزة المتصلة.
- استخدام برامج ERP و CRM لجمع بيانات الأعمال وإدارة العلاقات مع العملاء.

تنقية البيانات:

- التعامل مع القيم الناقصة: إما بتقديرها أو حذف السجلات الناقصة.
- إزالة القيم المتكررة: لضمان عدم تكرار البيانات.
- تصحيح الأخطاء: مثل الأخطاء المطبعية والأخطاء الإملائية.
- توحيد التنسيقات: لضمان توافق البيانات من مصادر مختلفة.

دمج البيانات:

- دمج البيانات من مصادر متعددة: لإنشاء مجموعة بيانات موحدة وشاملة.
- حل تعارضات البيانات: مثل القيم المتعارضة بين المصادر المختلفة.
- توحيد البيانات: لضمان تناسق الأسماء والوحدات والمعايير عبر المجموعة الكاملة من البيانات.

تخزين البيانات:

- استخدام قواعد البيانات التقليدية: مثل MySQL و PostgreSQL.
- استخدام قواعد البيانات الضخمة: مثل Hadoop و Spark.
- تخزين البيانات في السحابة: باستخدام خدمات مثل AWS ، Microsoft Azure و Google Cloud.

٤-٤-ب أمثلة على أدوات جمع البيانات

- . أدوات الزحف على الويب: مثل BeautifulSoup وScrapy.
- . أدوات التكامل البياني: مثل Talend وInformatica.
- . أدوات معالجة النصوص: مثل NLTK وspaCy.
- . أدوات تحليل البيانات الضخمة: مثل Hadoop وSpark.

٤-٤-ج تحديات جمع البيانات

- . جودة البيانات: قد تحتوي البيانات على أخطاء أو قيم ناقصة أو غير دقيقة.
- . حجم البيانات: قد يكون حجم البيانات كبيراً جداً، مما يتطلب بنية تحتية قوية للتخزين والمعالجة.
- . تنوع البيانات: قد تأتي البيانات من مصادر متنوعة وبأشكال مختلفة (مهيكلية، غير مهيكلية، شبه مهيكلية).
- . الأمان والخصوصية: يجب ضمان حماية البيانات وحفظ الخصوصية أثناء جمعها ومعالجتها.
- . تكلفة جمع البيانات: قد تكون عملية جمع البيانات مكلفة من حيث الموارد والتكنولوجيا اللازمة.

الفصل الخامس: أدوات وتقنيات التنقيب في البيانات

في نهاية هذا الفصل يستطيع الطالب أن

يتعرف علي الخوارزميات المستخدمة في التنقيب في البيانات

١. يستخدم التصنيف
٢. يتعامل مع التجميع
٣. يفهم تحليل الارتباط
٤. يكشف عن الشذوذ
٥. يتعرف معني الانحدار اللوجستي
٦. يقيم النموذج
٧. يستخدم شجرة القرار
٨. يفهم الغابة عشوائية
٩. يستوعب الشبكات العصبية

الفصل الخامس: أدوات وتقنيات التنقيب في البيانات

مقدمة

فيما يلي مقدمة موجزة عن بعض الأدوات الشائعة المستخدمة في التنقيب في البيانات WEKA :، KNIME، Orange، R، و Python. كل أداة لها مميزات واستخدماتها الفريدة، وتستخدم بشكل واسع في مجالات مختلفة من التحليل واستخراج البيانات.

٥-١ الأدوات الشائعة المستخدمة في التنقيب في البيانات

٦. WEKA

(Waikato Environment for Knowledge Analysis)

هي مجموعة من الأدوات البرمجية لتعلم الآلة والتنقيب في البيانات، والتي تم تطويرها في جامعة Waikato في نيوزيلندا.

. الميزات:

واجهة مستخدم رسومية تسهل استخدام الأدوات بدون الحاجة لكتابة الأكواد.

مجموعة واسعة من خوارزميات التعلم الآلي مثل التصنيف، التجميع، تحليل الارتباط، واختيار الميزات.

دعم لتحليل البيانات المهيكلة وعمليات التنقيب في البيانات.

يدعم التكامل مع لغة البرمجة Java.

. الاستخدامات:

التعليم والتدريب في مجال تعلم الآلة.

تحليل البيانات الأولي وتجربة النماذج بسرعة.

البحث الأكاديمي والتجارب البحثية.

٢. KNIME

(Konstanz Information Miner)

هي منصة لتحليل البيانات المتقدمة والتنقيب في البيانات.

. الميزات:

- بيئة عمل تعتمد على التدفق (workflow) لبناء وتحليل البيانات.
- يدعم التكامل مع مجموعة واسعة من الأدوات واللغات البرمجية مثل R وPython.
- مجموعة واسعة من العقد (nodes) لمعالجة البيانات، التنقيب في البيانات، والتحليل التنبؤي.
- واجهة مستخدم رسومية تسهل تصميم وتحليل تدفقات البيانات بدون الحاجة للبرمجة.

. الاستخدامات:

- تحليل البيانات التجارية والتنبؤ.
- معالجة البيانات البيولوجية والكيميائية.
- التطبيقات المالية وتحليل المخاطر.

Orange.3

هي أداة مفتوحة المصدر للتنقيب في البيانات وتعلم الآلة وتصور البيانات.

. الميزات:

- واجهة مستخدم رسومية تعتمد على التدفق لتصميم وتحليل البيانات.
- مكتبة واسعة من الأدوات والتقنيات للتحليل الاستكشافي، التصنيف، التجميع، وتحليل الارتباط.
- دعم التصور البياني التفاعلي للبيانات والنماذج.
- تكامل مع Python لإمكانية البرمجة المخصصة.

. الاستخدامات:

- التعليم والتدريب في تحليل البيانات وتعلم الآلة.
- تحليل البيانات الطبية والصحية.
- التحليل البياني والتصور التفاعلي للبيانات.

R-4

هي لغة برمجة وبيئة حوسبة إحصائية مفتوحة المصدر تستخدم على نطاق واسع في تحليل البيانات وتعلم الآلة.

. الميزات:

- مجموعة واسعة من الحزم الإحصائية والمكتبات لتحليل البيانات.
- قدرات قوية للتحليل الإحصائي المتقدم والنمذجة التنبؤية.
- أدوات تصور البيانات القوية مثل ggplot2.
- مجتمع كبير ونشط يوفر دعماً واسعاً وأدوات متطورة.

. الاستخدامات:

- التحليل الإحصائي والبياني.
- النمذجة التنبؤية وتحليل السلاسل الزمنية.
- البحث الأكاديمي والدراسات العلمية.
- تحليل البيانات الحيوية والطبية.

Python-٥

هي لغة برمجة متعددة الأغراض تستخدم بشكل واسع في تحليل البيانات وتعلم الآلة بفضل مكتباتها القوية وسهولة استخدامها.

. الميزات:

◦ مكتبات شائعة لتحليل البيانات مثل pandas ، numpy ، و scikit-learn.

◦ أدوات تعلم الآلة المتقدمة مثل TensorFlow و Keras.

◦ مكتبات تصور البيانات مثل matplotlib و seaborn.

◦ مجتمع كبير ونشط يقدم دعماً مستمراً وتحديثات متكررة.

. الاستخدامات:

- تحليل البيانات واستكشافها.
- تطوير نماذج تعلم الآلة والتعلم العميق.
- معالجة البيانات الكبيرة وتحليل البيانات الضخمة.
- أتمتة العمليات وتحليل البيانات التجارية.

٢-٥ الخوارزميات المستخدمة في التنقيب في البيانات

هي نسبة الي العالم (محمد بن موسى الخوارزمي) عالماً مسلماً بارزاً في الرياضيات، الفلك، والجغرافيا خلال العصر الذهبي الإسلامي (القرن التاسع الميلادي).

يعتبر من المؤسسين الأوائل لعلم الجبر، وكتابه "الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة" كان له تأثير كبير في تطور الرياضيات. اسمه ارتبط بالخوارزميات، وذلك لأن أعماله كانت الأساس الذي قامت عليه الكثير من التطورات اللاحقة في هذا المجال.

والخوارزميات (Algorithms) هي سلسلة من الخطوات أو التعليمات المنظمة والمحددة التي تستخدم لحل مشكلة معينة أو تنفيذ مهمة معينة. يمكن اعتبارها وصفاً أو دليل خطوة بخطوة لإنجاز شيء ما، سواء كان ذلك في الحاسبات، الرياضيات، أو حتى الحياة اليومية.

في علم الحاسبات، تُستخدم الخوارزميات لمعالجة البيانات، تنفيذ العمليات الحسابية، أو حل المشاكل البرمجية. كل خوارزمية تبدأ بمدخلات معينة (Input) وتنتج مخرجات (Output) بعد تنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة.

الخوارزميات قد تكون بسيطة مثل خوارزمية لجمع رقمين، أو معقدة مثل خوارزمية التشفير التي تؤمن البيانات. ومن أمثلة الخوارزميات:

. **خوارزمية البحث**: مثل البحث الثنائي (Binary Search) التي تُستخدم للعثور على عنصر معين في مجموعة من العناصر.

. **خوارزمية الفرز**: مثل خوارزمية الفرز السريع (Quick Sort) التي تُستخدم لترتيب البيانات.

. **خوارزمية التجميع**: مثل خوارزمية K-Means التي تستخدم لتجميع البيانات في مجموعات.

الخوارزميات هي جوهر البرمجة، حيث تكتب برامج الكمبيوتر بشكل أساسي كمجموعة من الخوارزميات التي تعمل معاً لتحقيق هدف معين.

فيما يلي مقدمة موجزة عن بعض الخوارزميات الشائعة المستخدمة في التنقيب في البيانات: التصنيف، التجميع، الارتباط، والكشف عن الشذوذ. كل خوارزمية لها تطبيقات واستخدامات فريدة في تحليل البيانات واستخراج المعرفة.

٥-٢-أ التصنيف (Classification)

التصنيف هو عملية تعيين البيانات إلى فئات محددة مسبقاً بناءً على ميزات معينة. يتم تدريب نموذج التصنيف على مجموعة بيانات تحتوي على أمثلة معروفة الفئات، ثم يستخدم النموذج لتصنيف أمثلة جديدة.

◦ شجرة القرار (Decision Tree): تعتمد على تقسيم البيانات إلى مجموعات أصغر بناءً على ميزات محددة حتى الوصول إلى قرار نهائي.

◦ الغابات العشوائية (Random Forest): مجموعة من أشجار القرار تستخدم لتحسين دقة التصنيف وتقليل التحيز.

◦ آلات المتجهات الداعمة (Support Vector Machines - SVM): تفصل الفئات عن طريق إيجاد الخط الأمثل الذي يفصل بين الفئات في الفضاء متعدد الأبعاد.

◦ الشبكات العصبية (Neural Networks): تتكون من طبقات متعددة من العقد (الخلايا العصبية) التي تتعلم أنماط البيانات من خلال التدريب المتكرر.

. الاستخدامات:

- تصنيف البريد الإلكتروني إلى "هام" و "غير هام".
- تصنيف العملاء إلى فئات ديموغرافية.
- التنبؤ بالأمراض بناءً على الأعراض الطبية.

٥-٢-ب التجميع (Clustering)

التجميع هو عملية تقسيم البيانات إلى مجموعات (تجمعات) بحيث تكون البيانات في نفس المجموعة أكثر تشابهاً بينها مقارنة بالمجموعات الأخرى.

◦ k-means: يقسم البيانات إلى k مجموعات عن طريق تقليل تباين المسافات بين النقاط في كل مجموعة.

◦ الوسائل التوافقية (Hierarchical Clustering): تنشئ شجرة توافقية من المجموعات، تبدأ بكل نقطة كمجموعة منفصلة وتندمج المجموعات تدريجياً.

◦ DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise): تعتمد على كثافة النقاط لتحديد المجموعات واكتشاف النقاط الشاذة (الضجيج)

. الاستخدامات:

- جميع العملاء بناءً على أنماط الشراء.
- تحليل البيانات الجغرافية واكتشاف التجمعات السكانية.
- تقسيم الوثائق النصية إلى مجموعات موضوعية.

٥-٢-ج تحليل الارتباط (Association Analysis)

تحليل الارتباط هو عملية اكتشاف العلاقات بين العناصر في مجموعة البيانات. تستخدم هذه الخوارزميات لاكتشاف القواعد أو الأنماط المتكررة في البيانات.

- خوارزمية Apriori: تحدد مجموعة من العناصر المتكررة ثم تبني قواعد الارتباط على هذه المجموعات.
- خوارزمية Eclat: تعتمد على تقنيات التحليل التوافقي لإيجاد مجموعات العناصر المتكررة.

. الاستخدامات:

- تحليل سلة التسوق لتحديد المنتجات التي تشتري معًا بشكل متكرر.
- التوصية بالمنتجات في مواقع التجارة الإلكترونية.
- اكتشاف الأنماط في البيانات الطبية والعلمية.

٥-٢-د الكشف عن الشذوذ (Anomaly Detection)

الكشف عن الشذوذ هو عملية تحديد البيانات التي تختلف بشكل كبير عن النمط العادي لبقية البيانات. تستخدم هذه الخوارزميات لاكتشاف الحالات الشاذة أو غير العادية.

تحليل القيم الشاذة (Outlier Detection): مثل طريقة القيم الشاذة الموحدة أو تحليل النسب المئوية.

تحليل القيم الشاذة المعتمد على الكثافة (Density-Based)

Local Outlier Factor (LOF): مثل خوارزمية Anomaly Detection.

الشبكات العصبية غير المتماثلة (Autoencoders): تستخدم في التعلم العميق لتحديد الأنماط الشاذة في البيانات المعقدة.

. الاستخدامات:

- اكتشاف الاحتيال في المعاملات المالية.
- مراقبة صحة المعدات واكتشاف الأعطال.
- تحليل البيانات الصحية لاكتشاف الحالات الشاذة في الأنماط الطبية.

٥-٢-هـ الانحدار اللوجستي

الانحدار اللوجستي هو نموذج إحصائي يستخدم للتنبؤ بالنتيجة الثنائية (أي نتيجتين فقط) بناءً على مجموعة من المتغيرات المستقلة. يستخدم هذا النموذج بشكل شائع في المجالات المختلفة مثل الطب، التسويق، العلوم الاجتماعية، والمالية.

مفهوم الانحدار اللوجستي

الانحدار اللوجستي هو نوع من أنواع الانحدار الذي يستخدم عندما تكون النتيجة (المتغير التابع) ثنائية. بمعنى الانحدار اللوجستي هو نوع من أنواع النماذج الإحصائية يستخدم للتنبؤ باحتمالية وقوع حدث معين عندما يكون المتغير التابع ثنائيًا (أي يأخذ إحدى قيمتين فقط، مثل "نعم" أو "لا"، "نجاح" أو "فشل").

والهدف الرئيسي هو نمذجة العلاقة بين مجموعة من المتغيرات المستقلة (المدخلات) ونتيجة ثنائية (الناتج).

المتغير التابع: هو المتغير الذي نحاول التنبؤ به ويكون ثنائيًا (0 أو 1).

المتغيرات المستقلة: هي المتغيرات التي نستخدمها لتنبؤ النتيجة.

الدالة لوجستية

بدلاً من استخدام دالة خطية، يعتمد الانحدار اللوجستي على دالة لوجستية لتحويل المخرجات إلى قيم احتمالية بين 0 و 1. تعرف الدالة اللوجستية أيضاً بدالة سيجمويد (Sigmoid Function)، وهي معادلة غير خطية.

تطبيقات الانحدار اللوجستي

الانحدار اللوجستي يستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات التي تتطلب التنبؤ بنتائج ثنائية:

- . الطب :لتحديد احتمالية الإصابة بمرض معين بناءً على عوامل المخاطرة.
- . التسويق :لتنبؤ ما إذا كان العميل سيشترى منتجاً معيناً أم لا.
- . التمويل :لتقييم مخاطر الائتمان والتنبؤ بإمكانية تخلف العميل عن السداد.
- . العلوم الاجتماعية :لدراسة السلوك الاجتماعي وتحديد العوامل المؤثرة على اتخاذ قرارات معينة.

٥-٢-٥ تقييم النموذج

يتم تقييم أداء نموذج الانحدار اللوجستي باستخدام مجموعة من المقاييس الإحصائية:

- . الدقة: (Accuracy) نسبة التنبؤات الصحيحة من إجمالي التنبؤات.
- . مصوفة الارتباك: (Confusion Matrix) تستخدم لتقييم أداء النموذج بناءً على القيم الحقيقية والقيم المتنبأة.
- . الضبط (Precision) والاسترجاع (Recall) يستخدمان لقياس أداء النموذج في تصنيف العينات الإيجابية.
- . مقياس: F1 (F1 Score) متوسط الضبط والاسترجاع.
- . مؤشر الأداء (ROC Curve) ومقياس: AUC لتقييم قدرة النموذج على تمييز بين الفئات.

تنفيذ الانحدار اللوجستي باستخدام Python

يمكن استخدام مكتبة scikit-learn في Python لتطبيق نموذج الانحدار اللوجستي

٥-٢-٥ شجرة القرار (Decision Trees)

شجرة القرار هي تقنية تعلم آلي تستخدم في التنبؤ واتخاذ القرارات بناءً على سلسلة من القواعد الشرطية. تعتبر من الأساليب الشائعة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لقدرتها على تمثيل وتفسير القرارات والأنماط بشكل بسيط ومباشر.

. مبدأ عمل شجرة القرار

شجرة القرار تقوم بتقسيم مجموعة البيانات إلى مجموعات فرعية أصغر باستخدام مجموعة من القواعد التي تعتمد على السمات (المتغيرات) في البيانات. تهدف كل خطوة في بناء الشجرة إلى تقليل التباين بين النماذج داخل كل مجموعة فرعية لضمان جودة التنبؤ.

. أمثلة على تطبيقات شجرة القرار

- . التصنيف الطبي: يمكن استخدام شجرة القرار لتشخيص الأمراض بناءً على مجموعة من الأعراض والاختبارات الطبية.
- . اتخاذ القرارات في التسويق: يمكن استخدامها لتحديد المجموعات الديموغرافية المستهدفة لحملات التسويق بناءً على سلوكيات العملاء.

التصنيف في المالية: يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان المستثمرون سيستثمرون في مشروع معين أم لا استنادًا إلى مجموعة من المعايير المالية.

مزايا وعيوب شجرة القرار

. مزايا: شجرة القرار

- سهولة التفسير والتفاعل مع النتائج.
- قدرة عالية على التعامل مع البيانات غير الخطية والمتعددة الأبعاد.
- قدرة على التعامل مع البيانات المفقودة والقيم المتنوعة.
- عيوب شجرة القرار
- تعرض للفقدان في الأداء عندما تحتوي البيانات على الكثير من الضوضاء.
- قد تكون عرضة للتعرية (Overfitting) خاصة مع البيانات الكبيرة والمعقدة.
- تتطلب قدرًا من التخطيط لتحقيق أفضل أداء.

٢-٥ ح غابة عشوائية (Random Forest)

غابة الأشجار العشوائية هي تقنية تعلم آلي تستخدم في التنبؤ والتصنيف بناءً على مجموعة من الأشجار القرارية. تعتبر من الأساليب الشائعة والفعالة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي نظرًا لقدرتها على تحسين دقة التنبؤ وتقليل مشكلة التعرية التي قد تواجهها شجرة القرار الفردية.

. مبدأ عمل غابة الأشجار العشوائية

غابة الأشجار العشوائية تعتمد على مفهوم التعلم الجماعي (Ensemble Learning) حيث تجمع بين عدة أشجار قرارية (شجيرات) لتحسين الأداء التنبؤي. يتم بناء كل شجرة قرارية على عينة عشوائية من البيانات والمتغيرات المتاحة، مما يزيد من تنوع النماذج ويقلل من فرص التعرية.

مزايا غابة الأشجار العشوائية

- تحسين الدقة: بفضل تعدد الأشجار وتنوعها، تتمكن غابة الأشجار العشوائية من تحقيق دقة أفضل في التنبؤ مقارنة بشجرة القرار الفردية.
- مقاومة التعرية: بفضل تعدد الأشجار، تقلل غابة الأشجار العشوائية من مشكلة التعرية (Overfitting) التي قد تواجهها النماذج الفردية.

قابلية التفسير : على الرغم من تعقيد النموذج، يمكن فهم النتائج بشكل جيد من خلال تحليل مخرجات كل شجرة قرارية.

. تطبيق عملي باستخدام Python ومكتبة Scikit-learn

يمكن استخدام مكتبة scikit-learn في Python لبناء نموذج غابة الأشجار العشوائية وتقييمه.

تعديلات ومعالجة البيانات في غابة الأشجار العشوائية

. التعديلات :تستخدم غابة الأشجار العشوائية للتعديلات على البيانات مثل التصنيف والتنبؤ بناءً على عدة متغيرات ويتم البحث عن تحسين للموديلات

٥-٢- ط الشبكات العصبية

الشبكات العصبية هي نماذج حوسبة مستوحاة من الدماغ البشري تستخدم لتعلم الآلة والتنبؤ بالبيانات. تعتبر الشبكات العصبية من أقوى التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل قدرتها على التعلم من البيانات وتحليل الأنماط المعقدة.

. مبدأ عمل الشبكات العصبية

تعتمد الشبكات العصبية على مجموعة من الوحدات الأساسية المعروفة بالأعصاب الصناعية (Neurons) ، التي تعمل على معالجة الإشارات الداخلية وإخراج نتائج بناءً على الإشارات المدخلة. يتم تنظيم هذه الأعصاب في طبقات (Layers) متعددة، حيث تكون كل طبقة مرتبطة بالطبقة التالية بنمط هرمي.

. أنواع الشبكات العصبية

. شبكات عصبية متعددة الطبقات (MLP) تتكون من طبقات متعددة من الأعصاب، حيث يتم تدريبها باستخدام تقنيات تعلم الآلة للتنبؤ بالنتائج. الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) تستخدم بشكل رئيسي في تحليل الصور والفيديوهات بفضل قدرتها على استخدام التعرف على الأنماط المكررة في البيانات.

. الشبكات العصبية العابرة للزمن (RNN) تستخدم في تحليل البيانات التي تتغير مع الزمن، مثل النصوص والصوتيات.

. الشبكات العصبية الترتيبية (Recurrent Neural Networks) تستخدم للتعامل مع البيانات السلسلية التي تعتمد على التسلسل مثل النصوص والترجمة الآلية.

تطبيقات الشبكات العصبية

- التعرف على الصور والفيديوهات :تستخدم الشبكات العصبية لتصنيف الصور والفيديوهات، والكشف عن الأشياء والأشخاص.
- الترجمة الآلية :تستخدم لتحسين دقة الترجمة الآلية بين اللغات المختلفة.
- التعلم العميق في الألعاب :تستخدم في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الألعاب.
- التشخيص الطبي :تستخدم في التشخيص المبكر للأمراض وتحليل البيانات الطبية.

• مزايا وعيوب الشبكات العصبية

• مزايا الشبكات العصبية:

- قدرة عالية على التعامل مع البيانات المعقدة واستخلاص الأنماط.
- تحقيق أداء جيد في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك التصنيف والتنبؤ.
- قدرة على التعلم من البيانات وتحسين الأداء مع زيادة البيانات والتدريب.

• عيوب الشبكات العصبية:

- يتطلب كميات كبيرة من البيانات للتدريب بشكل فعال.
- قد تكون العمليات الحسابية مكلفة بشكل كبير وتتطلب موارد حوسبة عالية.
- يمكن أن تكون النتائج أقل تفسي ار بالمقارنة مع نماذج أخرى.

• تطبيقات عملية باستخدام WEKA وPython

• استخدام: WEKA

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) هو برنامج مفتوح المصدر مخصص لتحليل واستكشاف البيانات. يوفر WEKA واجهة رسومية لتنفيذ مجموعة واسعة من الخوارزميات التنبؤية وتعلم الآلة. إليك بعض التطبيقات العملية باستخدام WEKA:

1. تصنيف البيانات:

يمكن استخدام WEKA لتصنيف البيانات باستخدام العديد من الخوارزميات مثل الشجرة القرارية، والشبكات العصبية، والغابات العشوائية.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام خوارزمية J48 (مشابهة لشجرة القرار) لتصنيف البيانات وتحليل النتائج.

2. تحليل العلاقات:

يمكن استخدام WEKA لاكتشاف العلاقات بين المتغيرات في البيانات باستخدام تقنيات التنقيب في البيانات مثل الارتباط والتجميع.

3. تقييم النماذج:

يوفر WEKA أدوات لتقييم أداء النماذج التنبؤية مثل حساب الدقة، والحساسية، والتحديد، وغيرها من المقاييس الهامة.

استخدام: Python

هو لغة برمجة قوية تستخدم على نطاق واسع في علم البيانات وتحليل البيانات. تتوفر العديد من المكتبات والأدوات في Python لتنفيذ التحليلات وتطبيقات التنقيب في البيانات. إليك بعض التطبيقات العملية باستخدام: Python

1. تحليل البيانات باستخدام: pandas

يمكن استخدام مكتبة pandas لتحميل وتحليل البيانات من مصادر مختلفة مثل ملفات CSV، قواعد البيانات، وغيرها.

مثلاً، يمكنك استخدام pandas لتحميل بياناتك، وتنقيتها، واستكشافها قبل تطبيق أساليب التنقيب عن البيانات الأخرى.

2. تطبيق خوارزميات التنبؤ باستخدام: scikit-learn

يوفر scikit-learn مجموعة واسعة من خوارزميات التنبؤ مثل الشجرة القرارية، والغابات العشوائية، والشبكات العصبية.

يمكن استخدامها لتدريب النماذج التنبؤية، وتقييمها، واستخدامها في التنبؤ بالبيانات.

3. تصور البيانات باستخدام matplotlib و: seaborn

يمكن استخدام مكتبات matplotlib و seaborn لرسم الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية لتصور البيانات.

مثلاً، يمكنك رسم الرسوم البيانية لتوزيعات البيانات، والعلاقات بين المتغيرات، وتصور النتائج.

مزايا استخدام كل من WEKA و Python:

WEKA:

- واجهة رسومية سهلة الاستخدام لتحليل البيانات.
- يوفر مجموعة كبيرة من الخوارزميات التنبؤية وأدوات التحليل.
- مناسب للمستخدمين الذين يفضلون العمل بواجهة رسومية.

Python:

- لغة برمجة قوية مع مكتبات واسعة لتحليل البيانات والتنبؤ.
- مجتمع نشط من المستخدمين والمطورين يدعم التحديثات والتطورات الجديدة.
- مرونة في التخصيص والتوسع بفضل العديد من المكتبات والأدوات المتاحة.

الفصل السادس: خوارزميات التجميع

Cyrrails anile adlopfefion

CHES BANC ONTETH AIMS FAREHOLN
RUDYISGRANSD INEPINVE OUIS OOR
OORITIMINCONDE OMERISPIA TECCEONO

Teats of service

OSISHDI ORR UP TIVLBA TIMES OFELORS
WRILOYPI DIVISUNIDS OF FELINO FLING
OORUSE BULMIDIAITRONI ONIYOCIBUL

Project Wailloy

INLEY FOIEAUEBIRINENNGEX EIKNEVTEEN
RUPPEODINSDS NOITHJ BGRFTOOSTBEIM
AERDIOITE FOORHIAUSIBKOEAKOEDIO

Privacly grialogy

UWA OHSUSSTHUPIENT SIED PVEYFH
FSL OGRFI MAXMINKEEP OBEITHOFIBIRD
PRIMQY POLKEY

Terms of tellly Policy

LONGE I PPLPT OUMIPIAMENIS OUPPEE
PEOPHINOM NEDICIES TOUSGCTBIQY
ECCOMJSE WONEIEMATI OCKS FLAVIETEN

محتويات الكتاب

الاهداف العامة

في نهاية هذا الفصل يستطيع الطالب أن

١. يعرف خوارزمية تحليل العناقيد
٢. يعدد أنواع تحليل العناقيد
٣. يتعرف مزايا تحليل العناقيد
٤. يحدد عيوب تحليل العناقيد
٥. يستخدم خوارزمية K-Means
٦. يستخدم خوارزمية DBSCAN:
٧. ينفذ تطبيقات عملية باستخدام WEKA

وPython

الفصل السادس : خوارزميات التجميع

مقدمة :

عندما نتعامل مع كميات كبيرة ومتنوعة من البيانات، يصبح من الضروري تقسيم هذه البيانات إلى مجموعات ذات معنى تساعدنا في فهمها وتحليلها بسهولة. وهنا تأتي أهمية خوارزميات التجميع (Clustering Algorithms) التي تُعد من أبرز الأدوات في مجال تنقيب البيانات وتحليلات الأعمال. تُستخدم خوارزميات التجميع لتجميع العناصر المتشابهة داخل مجموعات (أو عناقيد) بحيث تكون البيانات داخل كل مجموعة متقاربة فيما بينها، ومختلفة عن البيانات في المجموعات الأخرى. وتكمن قوة هذه الخوارزميات في قدرتها على اكتشاف الأنماط والروابط الخفية بين البيانات دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بفئاتها أو تصنيفاتها.

١-٦ تحليل العناقيد (Cluster Analysis)

تحليل العناقيد هو إحدى تقنيات التعلم الآلي التي تستخدم لتجميع البيانات المماثلة معًا بناءً على خصائصها المشتركة. يهدف هذا التحليل إلى اكتشاف الأنماط الطبيعية في البيانات وتقسيمها إلى مجموعات أو "عناقيد" تشترك في صفات معينة.

مبدأ عمل تحليل العناقيد

يعتمد مبدأ تحليل العناقيد على حساب المسافات بين البيانات الفردية وتجميعها في مجموعات وفقاً للتشابه بينها. الهدف هو تقليل المسافة بين العناصر ضمن كل عنقود وزيادتها بين العناقيد المختلفة. يتم ذلك عادةً باستخدام خوارزميات مثل

(k-means و Hierarchical clustering)

أنواع تحليل العناقيد

• k-means Clustering: هذه الطريقة تقسم البيانات إلى عدد محدد من العناقيد (تحدده المتغير k) حيث يتم تعيين نقطة مركزية لكل عنقود تعبر عن المتوسط الحسابي لجميع النقاط في هذا العنقود.

○ Hierarchical Clustering تقنية تقسم البيانات بناءً على الشبهية بينها بطريقة تسلسلية، حيث يتم دمج العناقيد التدريجيًا إلى أن يتم الحصول على عنقود واحد كبير أو عدد محدد من العناقيد بناءً على معيار الشبهية.

مزايا تحليل العناقيد :

- يساعد في اكتشاف الأنماط الطبيعية في البيانات بدون الحاجة إلى معرفة مسبقة بالتصنيفات.
- يسهل فهم البيانات وتقسيمها إلى مجموعات قابلة للتحليل.
- يستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك تحليل السوق، والطب، والبيولوجيا، والتسويق، والتصنيع.

عيوب تحليل العناقيد:

- يتطلب اختيار عدد مناسب للعناقيد (k) ، والذي قد يؤثر على نتائج التحليل.
- يمكن أن يكون التفسير للنتائج صعبًا بعض الشيء حيث قد تكون العناقيد تتداخل في بعض الحالات.

٢-٦ خوارزمية K-Means

هي أحد الخوارزميات الشهيرة في تحليل العناقيد (Cluster Analysis) تستخدم هذه الخوارزمية لتقسيم مجموعة من البيانات إلى عدد محدد من العناقيد (clusters) بناءً على الشبهية بينها. الهدف من استخدامها هو تقليل مسافة البيانات ضمن كل عنقود وزيادتها بين العناقيد المختلفة. إليك شرحًا

مبسطاً لكيفية عمل خوارزمية K-Means:

• كيفية عمل خوارزمية K-Means:

١. اختيار عدد العناقيد: (k)

يتم اختيار عدد العناقيد المطلوب تشكيلها مسبقًا. هذا العدد يعتبر من المعلومات الهامة في الخوارزمية ويؤثر بشكل كبير على النتائج النهائية.

٧. تعيين نقاط البداية للعناقيد: (centroids)

يتم اختيار نقاط بداية عشوائية في البيانات كمراكز للعناقيد الأولية.

٣. حساب المسافات والتصنيف:

يتم حساب مسافات كل نقطة في البيانات من كل مركز

(centroid) وتصنيفها إلى أقرب عنقود بناءً على هذه المسافات.

٤. تحديث مراكز العناقيد:

يتم حساب مركز (centroid) جديد لكل عنقود بناءً على النقاط التي تم

تصنيفها إليه. عادةً ما يتم حساب المركز كمتوسط حسابي لجميع النقاط

في العنقود.

٥. تكرار الخطوات السابقة:

يتم تكرار الخطوات 3 و 4 حتى يتم تحقيق الاستقرار، حيث لا يتم

تغيير تصنيف النقاط بين العناقيد أو يتم تحقيق معيار الوقف المحدد

(مثل عدد محدد من التكرارات).

٦. النتيجة النهائية:

بعد اكتمال عملية التحسين، يتم الحصول على تصنيف نهائي لكل نقطة في

البيانات إلى عنقود معين.

• **مزايا وعيوب خوارزمية K-Means:**

• **مزايا:** خوارزمية K-Means

• سهولة التنفيذ والتفهم.

• فعالية في تقسيم البيانات الكبيرة.

• يمكن تطبيقه على مجموعة واسعة من التطبيقات.

• **عيوب خوارزمية K-Means:**

• يتطلب اختيار عدد مناسب للعناقيد (k) ، وهذا قد يكون صعباً في

بعض الحالات.

• حساسية للقيم الابتدائية لمراكز العناقيد.

• باستخدام خوارزمية K-Means ، يمكنك تحقيق تقسيم فعال ومنطقي للبيانات

وفهم الأنماط الموجودة فيها بشكل أفضل، مما يسهل اتخاذ القرارات الاستراتيجية

والتحليلية.

(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)

هي خوارزمية مهمة في تحليل العناقيد التي تعتمد على الكثافة الفضائية للنقاط في تقسيم البيانات إلى عناقيد. تم تقديم هذه الخوارزمية في عام 1996 وقد حظيت بشعبية كبيرة بفضل قدرتها على التعامل مع عدد متغير من العناقيد والقدرة على اكتشاف النقاط الموجودة في المناطق ذات الكثافة المرتفعة.

. كيفية عمل خوارزمية: DBSCAN

خوارزمية DBSCAN تعتمد على مفهومين رئيسيين هما:

١. الكثافة: (Density)

تقوم الخوارزمية بتحديد كثافة النقاط في المساحة، حيث تعتبر المناطق التي تحتوي على العديد من النقاط كمناطق ذات كثافة عالية.

٢. المسافة: (Distance)

تعتمد الخوارزمية على معيار المسافة بين النقاط لتحديد النقاط المجاورة والمرتبطة ببعضها البعض.

الخوارزمية تعتمد على ثلاثة مصطلحات أساسية:

- ϵ (Epsilon) هو المسافة القصوى المسموح بها بين النقاط المجاورة لتعتبر جزءاً من نفس العنقود.
- MinPts هو الحد الأدنى لعدد النقاط المطلوبة لتشكيل عنقود، أي عدد النقاط التي يجب أن تكون في نطاق مسافة ϵ لتشكيل عنقود.
- Core Points هي النقاط التي تحتوي على عدد نقاط أكبر من أو يساوي MinPts ضمن مسافة ϵ .
- Border Points هي النقاط التي تقع في مسافة ϵ من Core Points ولكن لا تحتوي على عدد نقاط كاف لتشكيل عنقود بنفسها.
- Noise Points (Outliers): هي النقاط التي ليست Core Points ولا Border Points.

• مزايا خوارزمية: DBSCAN

- قابلية التعامل مع الضوضاء: (Noise Tolerance) يمكن للخوارزمية التعامل مع النقاط المعزولة (الضوضاء) وعدم تصنيفها ضمن عناقيد.

القدرة على اكتشاف عناقيد غير منتظمة الشكل: بفضل استخدام معيار الكثافة والمسافة، يمكن للخوارزمية تحديد العناقيد التي تتباعد بشكل غير منتظم.

عدم الحاجة إلى تحديد عدد العناقيد مسبقًا: بالمقارنة مع Means K، لا يتطلب DBSCAN تحديد عدد العناقيد مسبقًا.

عيوب خوارزمية: DBSCAN

- حساسية لإعدادات المعلمات: تحديد قيم مناسبة لمعلمات الخوارزمية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النتائج النهائية.
- أداء غير فعال في بعض الحالات: في بعض الحالات، خاصة عندما تكون العناقيد ذات أشكال متغيرة الحجم أو الكثافة.

تمرين تطبيقي باستخدام K-Means في برنامج WEKA بيانات التمرين:

افترض أن لديك ملف بيانات اسمه Students.arff: يحتوي على المعلومات التالية:

- عدد ساعات المذاكرة يوميًا.
- عدد ساعات النوم يوميًا.

خطوات التنفيذ في: WEKA

- افتح برنامج WEKA.
- اختر Explorer > Preprocess.
- قم بتحميل الملف Students.arff.
- انتقل إلى علامة التبويب Cluster.
- اختر من القائمة SimpleKMeans.
- اضبط المعلمات كالتالي:

Number of clusters: 3

Distance function: Euclidean distance

7. اضغط على Start:

نتائج متوقعة:

- WEKA سيعرض لك تقسيم الطلاب إلى ٣ عناقيد.
- يمكنك رؤية متوسط عدد ساعات المذاكرة والنوم في كل عنقود.
- سيظهر رسم بياني يوضح تباعد العناقيد.

ثانيًا: كيفية تحديد العدد الأمثل للعناقيد (Elbow Method)

ما هي Elbow Method ؟

هي طريقة تساعدك في اختيار العدد الأمثل للعناقيد (K) قبل تشغيل K-Means. خطوات التطبيق:

١. جرب الخوارزمية بعدة قيم لـ K (مثل: ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥).
٢. لكل قيمة K احسب Within-Cluster Sum of Squared Errors (WSS).

٣. قم برسم العلاقة بين K و WSS.

٤. النقطة التي يحدث عندها "الانحناء الحاد" (تشبه الكوع) هي القيمة المثلى لـ K.

ملاحظة:

برنامج WEKA لا يرسم Elbow مباشرة لكن يمكن حسابها باستخدام Excel بعد استخراج نتائج WSS لكل K.

مثال تطبيقي على طلاب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية باستخدام K-Means

وصف الحالة:

لدينا بيانات عن طلاب من المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية تتضمن الخصائص التالية لكل طالب:

- عدد ساعات الحضور الأسبوعية.
- عدد ساعات المذاكرة الأسبوعية.
- عدد مرات التأخر عن المحاضرات شهريًا.

الهدف:

تصنيف الطلاب إلى مجموعات (عناقيد) بناءً على أنماط الحضور والذاكرة والانضباط.

بيانات الطلاب (افتراضية)

رقم الطالب الحضور الأسبوعي المذاكرة الأسبوعية التأخير الشهري

1	20	15	1
2	18	14	0
3	5	3	8
4	6	2	10
5	15	12	2
6	4	3	9
7	17	14	1
8	5	2	7
9	16	13	0
10	6	4	8

خطوات التنفيذ في WEKA:

١. قم بإعداد ملف البيانات بصيغة ARFF بهذا الشكل:

```
Edit Copy arff
@relation students

@attribute attendance numeric
@attribute study_hours numeric
@attribute delays numeric

@data
20,15,1
18,14,0
5,3,8
6,2,10
15,12,2
4,3,9
17,14,1
5,2,7
16,13,0
6,4,8
```

٢. افتح WEKA ، ثم:

○ Open file > Preprocess > Explorer واختر ملف students.arff.

٣. انتقل إلى علامة Cluster.

٤. اختر SimpleKMeans.

٥. أدخل عدد العناقيد $(K) = 2$ بما أننا نرى في البيانات بوضوح مجموعتين: طلاب ملتزمين وطلاب متعثرين

٦. اضغط على Start.

النتائج المتوقعة:

سيقوم WEKA بتقسيم الطلاب إلى:

• **العنقود الأول:** طلاب ملتزمون → حضور مرتفع،ذاكرة جيدة، تأخير قليل.

• **العنقود الثاني:** طلاب متعثرون → حضور منخفض،ذاكرة ضعيفة، تأخير مرتفع.

مثال على الناتج في: WEKA

• Cluster 0: (٦ طلاب) الحضور بين ١٥ - ٢٠، التأخير بين ٠ - ٢

• Cluster 1: (٤ طلاب) الحضور بين ٤ - ٦، التأخير بين ٧ - ١٠

تفسير:

• Cluster 0: يمثل الطلاب المتميزين والمنضبطين.

• Cluster 1: يمثل الطلاب المتعثرين والذين يحتاجون دعم أكاديمي ومتابعة.

تطبيق عملي:

• الإدارة يمكنها استهداف طلاب العنقود الثاني ببرامج دعم أكاديمي.

• يمكن تقديم مكافآت تحفيزية لطلاب العنقود الأول.

• الإدارة يمكنها مراقبة تطور العناقيد بمرور الوقت.

مثال تطبيقي على طلاب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية باستخدام DBSCAN

بيانات الطلاب (افتراضية)

رقم الطالب الحضور الأسبوعي المذاكرة الأسبوعية التأخير الشهري

1	20	15	1
2	18	14	0
3	5	3	8
4	6	2	10
5	15	12	2
6	4	3	9
7	17	14	1
8	5	2	7
9	16	13	0
10	6	4	8

خطوات التنفيذ باستخدام DBSCAN في WEKA

١- إعداد البيانات:

استخدم نفس ملف البيانات السابق. students.arff.

٢- فتح برنامج: WEKA

. من Explorer > Preprocess قم بتحميل الملف.

```

Edit Copy
arff

@relation students

@attribute attendance numeric
@attribute study_hours numeric
@attribute delays numeric

@data
20,15,1
18,14,0
5,3,8
6,2,10
15,12,2
4,3,9
17,14,1
5,2,7
16,13,0
6,4,8
    
```

٣- الانتقال إلى تبويب Cluster.

. اختر DBSCAN من القائمة.

٤- ضبط معلمات DBSCAN:

. $\epsilon = 3$ (هذا يعني أننا نبحث عن طلاب يكونون قريبين من بعضهم بمسافة ٣ وحدات أو أقل)

. $\text{MinPoints (MinPts)} = 3$ (نريد أن يكون في كل عنقود على الأقل ٣ طلاب قريبين من بعضهم)

٥- اضغط على Start.

النتائج المتوقعة مع DBSCAN:

تقسيم الطلاب سيكون كالتالي:

. Cluster 0 (الطلاب الملتزمون):

الطلاب: ١, ٢, ٥, ٧, ٩

خصائصهم: حضور مرتفع (١٥ - ٢٠)، مذاكرة جيدة، تأخير بسيط.

. Cluster 1 (الطلاب المتعثرون):

الطلاب: ٣, ٤, ٦, ٨, ١٠

خصائصهم: حضور منخفض (٤ - ٦)، مذاكرة ضعيفة، تأخير مرتفع

(7 - 10).

. Noise (نقاط شاذة)

. إذا كان هناك طالب خارج الكثافة المحددة بال- ϵ سيعتبر نقطة

شاذة (لكن في بياناتنا الحالية قد لا يظهر نقاط شاذة لأن العناقيد واضحة).

الفرق بين K-Means و DBSCAN في هذه الحالة:

الجانب	K-Means	DBSCAN
طريقة تحديد العناقيد	حسب عدد K الذي نحدده مسبقاً	حسب الكثافة والمسافة بين النقاط
النقاط الشاذة	لا يتعرف عليها، يصنف كل نقطة	يتعرف عليها ويصنفها كـ "Noise"
شكل العناقيد	يتوقع أن تكون عناقيد دائرية	يمكن أن تكون بأي شكل
ملائمة الحالة	مناسب إذا كانت العناقيد متساوية الحجم	مناسب إذا كانت العناقيد غير منتظمة أو بها ضوضاء

الخلاصة:

- في حالة الطلاب بالمعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية:
- إذا كانت البيانات نظيفة وواضحة K-Means → يعطي نتائج جيدة.
- إذا كان هناك طلاب غير منتظمين بشكل كبير (شاذين) → DBSCAN أفضل لأنه يمكنه تجاهلهم أو تصنيفهم كضوضاء.

مقارنة بين K-Means و DBSCAN

وجه المقارنة	K-Means	DBSCAN
طريقة عمل الخوارزمية	تعتمد على تقسيم البيانات إلى عدد محدد مسبقاً من العناقيد. (K)	تعتمد على الكثافة والمسافة بين النقاط لتحديد العناقيد.
تحديد عدد العناقيد (Clusters)	يجب تحديد عدد العناقيد مسبقاً. (K)	لا يحتاج إلى تحديد عدد العناقيد مسبقاً.
النقاط الشاذة (Outliers)	لا يمكنه التعرف على النقاط الشاذة،	يتعرف على النقاط الشاذة ويصنفها كـ "Noise"

	كل نقطة يجب أن تنتمي إلى عنقود.	
شكل العناقيد	يتوقع أن تكون العناقيد دائرية أو متساوية الحجم.	يمكن أن تتخذ العناقيد أي شكل (غير منتظمة).
الحساسية للضوضاء	حساسة جدًا للضوضاء والبيانات الشاذة.	قوية في التعامل مع الضوضاء والنقاط الخارجة عن النمط.
البيانات المتوازنة	يعمل بشكل أفضل مع البيانات التي تحتوي على عناقيد متساوية الحجم والكثافة.	يعمل جيدًا مع البيانات التي تحتوي على عناقيد متفاوتة الحجم والكثافة.
سهولة الاستخدام	سهل جدًا وبسيط في التنفيذ.	يحتاج إلى ضبط معلمات Epsilon و MinPts بدقة.
الاعتماد على المسافة	يعتمد بشكل رئيسي على المسافة الإقليدية.	يعتمد على مفهوم الجوار (Neighborhood) والكثافة.
المرونة	أقل مرونة مع العناقيد المعقدة أو غير المتساوية.	أكثر مرونة مع العناقيد ذات الأشكال المعقدة.
التطبيق على بيانات طلاب المعهد	يصنف الطلاب إلى مجموعات واضحة لكن لا يتعرف على الطلاب شديدي التأخر كضوضاء.	يصنف الطلاب إلى عناقيد وقد يصنف الطلاب شديدي التأخر كنقاط شاذة.

الفصل السابع: التحديات والاتجاهات المستقبلية في التنقيب في البيانات



الاهداف العامة

في نهاية هذا الفصل يستطيع الطالب أن

١. يتعرف التحديات الحالية في التنقيب في البيانات
٢. يدرك حجم البيانات الكبير
٣. يفهم تعقيدات التحليل والتفسير
٤. يحدد التكامل البيانات وتنوعها
٥. يفهم نقص الموارد والتدريب
٦. يحلل البيانات غير المهيكلة
٧. يدرك اهمية استدامة التحليل والابتكار
٨. يتعامل مع التحديات
٩. يتفهم الاتجاهات المستقبلية (التعلم العميق، الذكاء الاصطناعي)
١٠. يفرق بين التحليل التنبؤي والتحليل التشعبي
١١. يدرك اهمية تحسين الأمن والخصوصية
١٢. يتعرف علي الاعتبارات الأخلاقية والقانونية

الفصل السابع:

التحديات والاتجاهات المستقبلية في التنقيب في البيانات

مقدمة :

مع التقدم الهائل في تقنيات تحليلات الأعمال وزيادة الاعتماد على البيانات في مختلف مجالات الحياة، أصبح التنقيب في البيانات أداة رئيسية لصنع القرارات الذكية وتحقيق التميز التنافسي. وعلى الرغم من التطور السريع في هذا المجال، إلا أن هناك العديد من التحديات المعقدة التي تواجه عمليات التنقيب في البيانات والتي تتطلب حلولاً علمية متطورة لمواكبتها.

يواجه الباحثون والممارسون تحديات تتعلق بجودة البيانات، وحمايتها، وحجمها الهائل، فضلاً عن صعوبة التعامل مع البيانات غير المنظمة مثل الصور والنصوص ووسائل التواصل الاجتماعي. كما يمثل ضمان الخصوصية وحماية البيانات الشخصية تحدياً أخلاقياً وقانونياً يتطلب الانتباه المستمر مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقيب العميق.

وفي نفس الوقت، يشهد هذا المجال اتجاهات مستقبلية واعدة قد تغير طريقة جمع البيانات وتحليلها بشكل جذري، مثل:

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التنقيب الذكي عن البيانات.

استخدام إنترنت الأشياء لتحليل بيانات الأجهزة الذكية.

تطوير تقنيات معالجة البيانات الضخمة في بيئات الحوسبة السحابية.

تعزيز خصوصية المستخدمين من خلال تقنيات التعلم الفيدرالي.

في هذا الفصل، نستعرض أهم التحديات التي يواجهها التنقيب في البيانات اليوم، ونناقش أبرز الاتجاهات التي سترسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي الذي يتطور بسرعة مذهلة.

٧-١ التحديات الحالية في التنقيب في البيانات

التنقيب في البيانات هو مجال يواجه العديد من التحديات في الوقت الحالي، نظراً لتزايد حجم البيانات وتعقيدات تحليلها واستخدامها بطرق فعالة وملائمة. إليك بعض التحديات الرئيسية في التنقيب في البيانات:

٧-١-أ حجم البيانات الكبير:

مع الانتشار الواسع لتقنيات الإنترنت وإنترنت الأشياء (IoT) ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح حجم البيانات التي يتم توليدها يفوق قدرة العديد من الأنظمة التقليدية على التخزين والمعالجة. حيث تتسم هذه البيانات بخصائص "البيانات الضخمة" التي تشمل:

- الحجم الكبير (Volume)
- التنوع في المصادر والصيغ (Variety)
- سرعة التدفق (Velocity)
- عدم اليقين في الجودة (Veracity)

❖ هو تزايد كميات البيانات بشكل كبير، مما يتطلب أنظمة تخزين ومعالجة بيانات قوية وفعالة.

❖ التحديات: صعوبة تخزين البيانات، والتحقق من جودتها، ومعالجتها في وقت معقول.

٧-١-ب تعقيدات التحليل والتفسير:

تُعد مرحلة التحليل والتفسير من أهم مراحل التنقيب في البيانات، حيث يتم الانتقال من مرحلة استخراج الأنماط إلى مرحلة فهم هذه الأنماط وتفسيرها بطريقة مفيدة لصانع القرار. وعلى الرغم من التطور الهائل في خوارزميات التنقيب، إلا أن هناك العديد من التعقيدات التي تواجه الباحثين والممارسين عند تحليل النتائج وتفسيرها.

١- صعوبة فهم النماذج المعقدة

بعض خوارزميات التنقيب في البيانات مثل:

- الشبكات العصبية العميقة (Deep Neural Networks)
- نماذج الغابات العشوائية (Random Forest)
- نماذج دعم المتجهات (Support Vector Machines)

تُنتج نتائج ذات دقة عالية لكنها تُعرف بأنها "صناديق سوداء" (Black Box Models) أي أن طريقة وصولها للنتيجة غير واضحة ولا يمكن تفسيرها بسهولة. وهذا يُعد تحديًا كبيرًا خاصة في القطاعات التي تتطلب تفسير منطقي مثل الرعاية الصحية والقانون.

٢- تعارض النتائج مع التوقعات

أحياناً تُظهر خوارزميات التنقيب نتائج غير متوقعة أو تتعارض مع الفرضيات السابقة، مما يسبب حيرة لصناع القرار في تقييم مدى صحة هذه النتائج. وقد يؤدي هذا التعارض إلى رفض نتائج ذات قيمة بسبب صعوبة تفسيرها.

٣- التأثير بالجودة الأولية للبيانات

التحليل يكون معتمداً بشكل كبير على جودة البيانات المدخلة، فإذا كانت البيانات مشوهة أو غير مكتملة أو غير متوازنة، قد تظهر نتائج خاطئة يصعب تفسيرها أو تؤدي إلى استنتاجات مضللة.

٤- التداخل بين المتغيرات (Multicollinearity)

في بعض الحالات تكون هناك علاقة قوية بين عدة متغيرات مما يؤدي إلى تعقيد عملية تفسير الأثر الحقيقي لكل متغير على النتيجة، خاصة في نماذج التنبؤ.

٥- التحليل السياقي (Contextual Analysis)

التنقيب في البيانات يقدم أنماطاً ولكن لا يستطيع دائماً تفسير "لماذا" ظهرت هذه الأنماط. فالتفسير يتطلب فهم السياق المحيط بالبيانات (البيئة الاقتصادية، الاجتماعية، الزمنية) وهو ما لا تقدمه الخوارزميات بمفردها.

٦- مشكلة الإفراط في التكيف (Overfitting)

عندما يكون النموذج متكيفاً بشدة مع مجموعة البيانات التدريبية، قد يُظهر نتائج رائعة على هذه البيانات لكنه يفشل في التنبؤ الصحيح عند استخدام بيانات جديدة. وهذا يصعب تفسيره خاصة لغير المتخصصين.

❖ كيفية التعامل مع تعقيدات التفسير

للتقليل تأثير هذه التعقيدات، يُنصح بما يلي:

- استخدام نماذج قابلة للتفسير مثل شجرة القرار والانحدار البسيط عند الحاجة لفهم النتائج بوضوح.
- تطبيق تقنيات تفسير النماذج مثل SHAP و LIME التي تساعد في توضيح تأثير كل متغير.

- تحسين جودة البيانات قبل التحليل لضمان صحة النتائج.
- توعية صناع القرار بحدود قدرات النماذج الرياضية وأهمية الخبرة البشرية في تفسير النتائج.
- الجمع بين التحليل الكمي والتحليل النوعي للحصول على تفسير أكثر شمولية.

٧-١-ج الخصوصية والأمان

مع التوسع المتزايد في استخدام تقنيات التنقيب في البيانات في المجالات الصحية، والتجارية، والتعليمية، والأمنية، أصبح موضوع الخصوصية وأمن البيانات من أهم القضايا الأخلاقية والتقنية التي يجب مراعاتها. إذ أن جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات، خاصة البيانات الشخصية والحساسة، يعرض الأفراد والمؤسسات لمخاطر متعددة تتعلق بانتهاك الخصوصية وتسريب البيانات.

١- تحديات الخصوصية في التنقيب في البيانات

أ. جمع بيانات شخصية دون علم الأفراد

في كثير من الأحيان يتم جمع بيانات المستخدمين من تطبيقات الهاتف المحمول، مواقع الإنترنت، وأجهزة إنترنت الأشياء دون الحصول على موافقة صريحة، مما يفتح المجال لانتهاك حقوق الأفراد.

ب. إعادة تحديد الهوية (Re-identification)

حتى عندما يتم إخفاء هوية البيانات، قد يتمكن بعض المخترقين أو الباحثين من إعادة تحديد هوية الأشخاص من خلال الربط بين مجموعات بيانات مختلفة.

ج. استغلال البيانات لأغراض غير معلنة

في بعض الحالات يتم استخدام البيانات التي جُمعت لغرض معين في أغراض أخرى مثل التسويق أو الاستهداف السياسي أو حتى التلاعب في السلوك الاجتماعي.

٢- مخاطر الأمان المرتبطة بالتنقيب عن البيانات

أ. الهجمات الإلكترونية

قاعدة بيانات التنقيب تكون هدفًا رئيسيًا للهاكرز الذين يسعون لسرقة معلومات حساسة مثل بيانات العملاء أو المعلومات المالية.

ب. تسرب البيانات عبر الأطراف الثالثة

عند التعامل مع مزودين خارجيين لتحليل البيانات، قد يحدث تسرب للمعلومات بسبب ضعف أنظمة الأمان لديهم.

ج. ضعف بروتوكولات التشفير

في بعض الأحيان يتم التعامل مع البيانات باستخدام وسائل حماية بدائية أو غير محدثة مما يزيد من فرص اختراقها أو العبث بها.

٣- تقنيات حماية الخصوصية وأمن البيانات

أ. التقييب في البيانات مع الحفاظ على الخصوصية (Privacy)

Preserving Data Mining وهي مجموعة من التقنيات التي تسمح بتحليل البيانات واستخلاص النتائج دون الكشف عن بيانات الأفراد بشكل مباشر.

ب. التشفير القوي

يُعد استخدام خوارزميات التشفير الحديثة من أهم الأدوات التي تحمي البيانات أثناء نقلها ومعالجتها.

ج. تقنيات إخفاء الهوية (Anonymization)

يتم فيها إزالة أو إخفاء المعلومات التي يمكن أن تحدد هوية الشخص مثل الاسم أو الرقم القومي.

د. الوصول المحدود إلى البيانات

يجب وضع سياسات صارمة تحدد من له الحق في الوصول إلى البيانات، مع تتبع جميع عمليات الوصول لضمان الشفافية.

هـ. تطوير القوانين والتشريعات

هناك حاجة مستمرة لتطوير تشريعات تحمي خصوصية الأفراد مثل:

. اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي.

. قوانين الخصوصية الأمريكية مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا

(CCPA).

٤- التوازن بين الاستفادة وحماية الخصوصية

إن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق توازن دقيق بين استغلال قوة التنقيب في البيانات لتحسين الأداء واتخاذ قرارات ذكية، وبين الحفاظ على خصوصية الأفراد وأمن معلوماتهم. لا يجب أن يكون التنقيب في البيانات على حساب حقوق المستخدمين، بل ينبغي تطوير تقنيات تراعي الجانبين معاً.

٧-١-د تكامل البيانات وتنوعها

في عصر البيانات الضخمة (Big Data)، أصبح تكامل البيانات وتنوعها من المحاور الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة وفاعلية عمليات التنقيب في البيانات. فالمؤسسات الحديثة لا تعتمد على مصدر بيانات واحد، بل تتعامل مع بيانات متعددة المصادر ومتنوعة الأشكال، ما يفرض تحديات معقدة تتعلق بتجميع هذه البيانات في صورة متسقة قابلة للتحليل.

أولاً: مفهوم تكامل البيانات

تعريف تكامل البيانات

تكامل البيانات (Data Integration) هو عملية جمع البيانات من مصادر مختلفة وتجميعها في قاعدة موحدة بهدف تحسين إمكانية الوصول إليها وتحليلها. يهدف التكامل إلى:

• إزالة التكرار

• توحيد التنسيقات

• ضمان اتساق المعلومات بين الأنظمة

أهمية تكامل البيانات في التنقيب

• تحسين جودة النتائج: البيانات المتكاملة توفر رؤية أكثر شمولاً ودقة.

• إثراء التحليل: الجمع بين مصادر متنوعة يُنتج تحليلات أكثر عمقاً.

• دعم اتخاذ القرار: البيانات المتكاملة تساعد في اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات متكاملة من جميع جوانب النشاط.

ثانيًا: تحديات تكامل البيانات

١- اختلاف تنسيقات البيانات

تأتي البيانات من مصادر مثل قواعد البيانات العلائقية، ملفات Excel ، سجلات الويب، أجهزة الاستشعار، شبكات التواصل الاجتماعي، وكل منها له شكل مختلف. (Structured, Semi-Structured, Unstructured)

٢- تعدد أنظمة التشغيل وقواعد البيانات

قد يتم تخزين البيانات في أنظمة وقواعد بيانات مختلفة يصعب توحيدها أو الربط بينها بسهولة.

٣- تكرار البيانات وتضاربها

تكرار نفس الكيان بعدة أشكال (مثل اختلاف أسماء العملاء في قواعد متعددة) يسبب تضارب في المعلومات ويؤثر على نتائج التحليل.

٤- ضعف جودة البيانات المصدرية

قد تكون بعض المصادر تحتوي على بيانات ناقصة أو قديمة مما يضر بجودة التكامل.

ثالثًا: مفهوم تنوع البيانات

أنواع تنوع البيانات

١- التنوع البنيوي

- بيانات منظمة: (Structured) مثل قواعد البيانات.
- بيانات شبه منظمة: (Semi-Structured) مثل ملفات XML و JSON.
- بيانات غير منظمة: (Unstructured) مثل الصور والفيديوهات والنصوص.

٢- التنوع السياقي

- بيانات من بيئات مختلفة مثل التصنيع، التسويق، الصحة، أو التعليم، وكل منها له طبيعة وسياق خاص.

٣- التنوع الزمني

- بيانات لحظية (Real-Time Data)
- بيانات تاريخية (Historical Data)

رابعًا: التعامل مع تكامل وتنوع البيانات

١- استخدام أدوات تكامل متقدمة

مثل:

• برامج ETL (Extract, Transform, Load)

• أنظمة تخزين البيانات السحابية الموحدة (Data Lakes)

• أدوات ذكاء الأعمال (BI Tools)

٢- معايير تنظيف البيانات

• إزالة التكرار

• معالجة القيم المفقودة

• تصحيح الأخطاء الإملائية أو التنسيقية

٣- توحيد المعايير والأكواد

• توحيد أنماط التاريخ والعملات والقياسات

• استخدام معرفات موحدة (Unique Identifiers) عبر الأنظمة المختلفة

٤- تبني تقنيات البيانات الضخمة

مثل Hadoop و Spark التي تدعم التعامل مع بيانات متنوعة الأحجام والأنواع.

خامسًا: فوائد تكامل وتنوع البيانات في التنقيب

• تحليل أكثر واقعية: لأن البيانات تشمل مختلف الجوانب والظروف.

• زيادة دقة التنبؤات: بسبب الاعتماد على مصادر غنية ومتنوعة.

• كشف الأنماط المعقدة: بفضل تعدد زوايا الرؤية للبيانات.

• تحقيق تنافسية أكبر: من خلال استغلال كل مصادر البيانات لدعم القرارات.

٧-١-د نقص الموارد والتدريب:

يُعد التنقيب في البيانات من المجالات التقنية المتقدمة التي تتطلب توافر

موارد بشرية وتقنية على مستوى عالٍ من الكفاءة. إلا أن العديد من

المؤسسات، خاصة في الدول النامية، تُواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص

الموارد البشرية المؤهلة وضعف الإمكانيات التقنية والتدريبية اللازمة

لتبني مشاريع تحليل البيانات بكفاءة. هذا النقص يمثل عقبة حقيقية أمام

الاستفادة الكاملة من تقنيات التنقيب في البيانات.

أولاً: نقص الموارد البشرية

١- نقص الكفاءات المتخصصة

تُعد مهارات التنقيب في البيانات مزيّجًا من المعرفة بالرياضيات، الإحصاء، البرمجة، وفهم المجال التطبيقي (Business Domain). لكن سوق العمل يعاني من:

❖ قلة المتخصصين في علم البيانات.

❖ ضعف مهارات التعامل مع الخوارزميات المتقدمة.

❖ ندرة الكوادر القادرة على تفسير النتائج بشكل علمي وعملي.

٢- ضعف الوعي المؤسسي

العديد من المؤسسات ما زالت تفتقر إلى ثقافة البيانات وتعتمد على الأساليب التقليدية لاتخاذ القرار دون إدراك لأهمية التنقيب في البيانات كأداة استراتيجية.

ثانيًا: نقص الموارد التقنية

١- محدودية البنية التحتية

تحتاج عمليات التنقيب في البيانات إلى خوادم قوية، ساعات تخزين ضخمة، وأدوات متقدمة لتحليل البيانات، وهذه الموارد لا تتوفر دائمًا خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٢- عدم توافر البرامج والأدوات المناسبة

قد تواجه بعض المؤسسات صعوبة في الحصول على التراخيص اللازمة لاستخدام برامج تحليل متطورة مثل:

❖ SAS

❖ SPSS

❖ MATLAB

❖ Python Libraries

وقد تكون البدائل المجانية محدودة الإمكانيات أو تحتاج إلى مهارات تقنية عالية.

ثالثاً: ضعف التدريب والتطوير المهني

١- قلة البرامج التدريبية المتخصصة

برامج التدريب في مجال التنقيب في البيانات ما زالت محدودة في العديد من الدول، وتُركّز غالباً على الجانب النظري دون توفير تدريب عملي كافٍ على الأدوات والخوارزميات.

٢- فجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات السوق

العديد من المناهج الجامعية ما زالت بعيدة عن الاحتياجات الواقعية لسوق العمل، ولا توفر التدريب الكافي على أحدث تقنيات تحليل البيانات.

٣- بطء تطوير مهارات العاملين

عدم تشجيع الموظفين على التطور المهني أو ضعف الميزانيات المخصصة للتدريب يؤدي إلى تأخر اكتساب المهارات الجديدة، مما يؤثر على أداء مشاريع تحليل البيانات.

رابعاً: تأثير نقص الموارد والتدريب

- (١) بطء في تنفيذ مشاريع التنقيب.
- (٢) انخفاض جودة التحليل والدقة.
- (٣) عدم القدرة على استثمار البيانات بكفاءة.
- (٤) فقدان ميزة تنافسية أمام المؤسسات الأكثر تطوراً.

خامساً: حلول مقترحة

١- الاستثمار في بناء القدرات

- (١) تطوير برامج تدريب داخلية.
- (٢) دعم الدراسات العليا والدورات المتخصصة.

٢- الشراكة مع مؤسسات خارجية

الاستفادة من خبرات الشركات العالمية ومراكز تحليل البيانات لتقليل فجوة المهارات.

٣- الاعتماد على الحلول السحابية

استخدام منصات التحليل السحابي لتقليل الحاجة إلى بنية تحتية مكلفة.

٤- تحديث المناهج الأكاديمية

إدراج مقررات متقدمة في التنقيب في البيانات ضمن مناهج الجامعات والمعاهد الفنية.

التحديات: نقص الخبرة والمعرفة في مجالات التحليل البياني، والصعوبات المالية في تمويل المشاريع.

٧-١ هـ تحليل البيانات غير المهيكلة:

في عالمنا الرقمي الحديث، تُمثل البيانات غير المهيكلة (Unstructured Data) النسبة الأكبر من البيانات المتولدة يوميًا. وتشمل هذه البيانات: النصوص، الصور، مقاطع الفيديو، الملفات الصوتية، رسائل البريد الإلكتروني، المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المصادر التي لا تتبع هيكلًا تقليديًا مثل الجداول وقواعد البيانات. تحليل هذا النوع من البيانات يُعد من أكثر التحديات تعقيدًا في مجال التنقيب في البيانات، ولكنه في ذات الوقت يفتح آفاقًا واسعة للوصول إلى رؤى ثرية ومعلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.

أولاً: تعريف البيانات غير المهيكلة

ما هي البيانات غير المهيكلة؟

هي بيانات لا تتبع نموذجًا منظمًا أو جدولًا محددًا يمكن التعامل معه بسهولة مثل الجداول العلائقية. (Relational Tables) أمثلة:

- المقالات والوثائق النصية.
- الصور والفيديوهات.
- بيانات الصوت والمحادثات.
- منشورات مواقع التواصل الاجتماعي.
- رسائل البريد الإلكتروني.

ثانيًا: خصائص البيانات غير المهيكلة

- . المرونة : تأتي في أشكال متعددة يصعب تنظيمها.
- . الحجم الهائل : تتزايد بوتيرة سريعة جدًا.
- . الغموض والتعقيد : يصعب تصنيفها وتحليلها باستخدام الأدوات التقليدية.
- . الحاجة لمستوى عالٍ من الفهم السياقي : مثل فهم اللغة واللهجات والتعبير الثقافية.

ثالثًا: تحديات تحليل البيانات غير المهيكلة

١- صعوبة التخزين والمعالجة

البيانات غير المهيكلة تحتاج إلى تقنيات تخزين خاصة مثل **Data Lakes** وقد تتطلب خوادم قوية لتخزين الصور والفيديوهات.

٢- تنوع مصادر البيانات

مثل:

- . وسائل التواصل الاجتماعي
- . كاميرات المراقبة
- . أجهزة الاستشعار الذكية
- . البريد الإلكتروني
- . يصعب هذا التنوع عملية الدمج والتوحيد.

٣- غياب المعايير الموحدة

لا توجد معايير ثابتة لوصف أو تنظيم هذا النوع من البيانات مما يزيد من تعقيد المعالجة.

٤- الحاجة إلى أدوات وتقنيات متقدمة

يتطلب تحليل البيانات غير المهيكلة تقنيات معقدة مثل:

- . معالجة اللغة الطبيعية (NLP)
- . التعرف على الصور (Image Recognition)
- . تحليل الصوت (Speech Analysis)

رابعًا: تقنيات تحليل البيانات غير المهيكلية

١- معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

تُستخدم لفهم وتحليل النصوص المكتوبة والبريد الإلكتروني ومحادثات العملاء، وتشمل:

. تحليل المشاعر (Sentiment Analysis)

. استخراج الكلمات المفتاحية

. تصنيف النصوص

٢- تحليل الصور والفيديو

باستخدام خوارزميات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) يمكن:

. التعرف على الوجوه

. اكتشاف الأجسام في الصور

. تحليل مقاطع الفيديو لرصد السلوكيات

٣- تحليل البيانات الصوتية

يتم من خلال:

. تحويل الصوت إلى نص (Speech to Text)

. تحليل نبرة الصوت وسياقه

. استخراج معلومات من المكالمات الهاتفية

٤- تقنيات البيانات الضخمة

مثل:

. Hadoop

. Spark

التي تسمح بمعالجة كميات هائلة من البيانات غير المهيكلية بكفاءة.

خامسًا: أهمية تحليل البيانات غير المهيكلية

. فهم أعمق للعملاء: من خلال تحليل تعليقاتهم ورسائلهم على مواقع التواصل.

. تحسين جودة الخدمة: بناءً على مراجعات العملاء وشكاواهم.

. رصد الاتجاهات الاجتماعية: من خلال تتبع المواضيع الرائجة على الإنترنت.

. تعزيز الأمن: من خلال تحليل مقاطع الفيديو والصوت لمراقبة الأنشطة

المشبوهة.

سادساً: أمثلة تطبيقية

- قطاع الصحة :تحليل تقارير الأطباء النصية وصور الأشعة لاكتشاف الأمراض.
- قطاع الأمن :تحليل مقاطع الفيديو لرصد الجرائم والأنشطة غير القانونية.
- التسويق :تحليل مراجعات العملاء على الإنترنت لفهم احتياجات السوق.
- خدمة العملاء :تحليل مكالمات الدعم الفني لتحسين الأداء.

٧-١-و استدامة التحليل والابتكار:

في ظل التوسع الهائل في توليد البيانات وتنوع مصادرها، لم يعد كافياً مجرد تنفيذ مشاريع تحليل بيانات محدودة أو وقتية، بل أصبح من الضروري تبني استراتيجيات مستدامة للتحليل والابتكار لضمان استمرارية القيمة المستخلصة من البيانات على المدى الطويل. تتمثل استدامة التحليل في بناء أنظمة مرنة وقابلة للتطوير تستطيع التعامل مع تدفق البيانات المستمر، بينما يعتمد الابتكار في التنقيب في البيانات على تطوير تقنيات وأفكار جديدة لتحليل البيانات بطرق أكثر كفاءة وإبداعاً.

أولاً: مفهوم استدامة التحليل

ما هي استدامة التحليل؟

استدامة التحليل تعني القدرة على:

- الحفاظ على كفاءة عمليات التنقيب عن البيانات مع مرور الوقت.
- تطوير حلول قابلة للتكيف مع التغيرات التكنولوجية.
- توسيع نطاق التحليل بما يتناسب مع تضخم البيانات.

أهداف استدامة التحليل

- استمرارية الحصول على معلومات دقيقة.
- تطوير عمليات تحليل قابلة للتحديث والتعديل بسهولة.
- تقليل التكاليف المستقبلية لتحليل البيانات.
- تحقيق التوافق مع التطورات التكنولوجية القادمة.

ثانيًا: متطلبات تحقيق استدامة التحليل

١- البنية التحتية الذكية

- الاستثمار في أنظمة تخزين ومعالجة سحابية قابلة للتوسع.
- استخدام تقنيات الحوسبة الموزعة لمعالجة البيانات الضخمة.

٢- تطوير القدرات البشرية

- توفير برامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال تحليل البيانات.
- إنشاء فرق تحليل مرنة تمتلك مهارات متعددة تشمل البرمجة والإحصاء وفهم المجال.

٣- تبني منهجيات تحليل قابلة للتطوير

- استخدام تقنيات التنقيب التي تدعم تحديث البيانات تلقائيًا.
- الاعتماد على خوارزميات مرنة يمكنها التكيف مع تغيرات طبيعة البيانات.

٤- ضمان جودة البيانات على المدى الطويل

- تطبيق استراتيجيات تنظيف البيانات بشكل دوري.
- تطوير سياسات فعالة لإدارة البيانات والحفاظ على اتساقها.

ثالثًا: الابتكار في التنقيب عن البيانات

١- الابتكار في التقنيات

- استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لتحسين نتائج التنقيب.
- تطوير خوارزميات تحليل قادرة على العمل مع البيانات في الوقت الفعلي.

٢- الابتكار في التطبيقات

- استكشاف مجالات جديدة لتطبيق التنقيب مثل:
 - الرعاية الصحية الشخصية
 - تحليل سلوكيات المستهلكين اللحظية
 - أنظمة التنبيه المبكر للأزمات

٣- الابتكار في أساليب التفسير

- تطوير أدوات مرئية (Data Visualization Tools) لعرض نتائج التحليل بشكل تفاعلي وواضح.
- تعزيز الشفافية في النماذج التحليلية لتسهيل تفسير النتائج.

٤- الابتكار في الحفاظ على الخصوصية

- استخدام تقنيات مثل التعلم الفيدرالي (Federated Learning) التي تسمح بتحليل البيانات دون نقلها من مصادرها.
- تطوير آليات توازن بين قوة التحليل وحماية الخصوصية.

رابعاً: التحديات المرتبطة باستخدام التحليل والابتكار

- التكلفة المرتفعة لبناء أنظمة متطورة ومستدامة.
- صعوبة مواكبة التغيرات السريعة في تقنيات تحليل البيانات.
- ندرة الكفاءات المؤهلة القادرة على الابتكار المستمر.
- القيود الأخلاقية والتشريعية التي قد تعيق بعض التطبيقات المبتكرة.

خامساً: استراتيجيات مقترحة لتعزيز الاستدامة والابتكار

- إنشاء فرق عمل مشتركة بين الأقسام التقنية والإدارية لتطوير حلول تحليلية مستدامة.
- تخصيص ميزانيات مستقرة لدعم مشاريع الابتكار.
- الاستثمار في البنية التحتية السحابية لمواكبة النمو السريع للبيانات.
- التعاون مع مراكز البحث والجامعات لمتابعة أحدث الابتكارات وتطبيقها.

٢-٧ التعامل مع التحديات:

للتغلب على هذه التحديات، يتطلب التنقيب في البيانات استراتيجيات متكاملة تشمل الابتكار التقني، والتعلم المستمر، والتعاون بين مختلف الأقسام والمؤسسات. تطوير الحلول المتقدمة في مجالات مثل التعلم الآلي، والحوسبة السحابية، وأمن المعلومات يمكن أن يساعد في تحسين كفاءة التحليل واستخدام البيانات بشكل أكبر فعالية.

يواجه مجال التنقيب في البيانات العديد من التحديات التقنية والتنظيمية والأخلاقية التي تعوق تحقيق الاستفادة الكاملة من البيانات المتوفرة. وتتطلب هذه التحديات استراتيجيات ذكية وخطط عملية للتغلب عليها وضمان تنفيذ مشاريع التنقيب بشكل فعال وآمن.

في هذا القسم، سيتم استعراض أبرز طرق التعامل مع التحديات التي تم تناولها في الفصول السابقة مع تقديم حلول مقترحة لكل منها.

أولاً: التعامل مع تحديات حجم البيانات وتعقيدها الحلول المقترحة:

. الاعتماد على تقنيات البيانات الضخمة (Big Data Technologies) مثل Hadoop و Spark التي تتيح معالجة كميات هائلة من البيانات بكفاءة.

. التحليل السحابي (Cloud-Based Analytics) لتقليل الحاجة إلى بنية تحتية مكلفة وزيادة القدرة على التوسع.

. تقنيات المعالجة المتوازية التي توزع العمليات على أكثر من معالج لتسريع التحليل.

ثانياً: التعامل مع ضعف جودة البيانات الحلول المقترحة:

. تطوير عمليات تنظيف البيانات Data Cleaning بشكل دوري للتخلص من القيم المفقودة أو التكرار أو الأخطاء.

. تطبيق استراتيجيات التحقق من صحة البيانات Validation لضمان موثوقية البيانات المصدرية.

. استخدام خوارزميات استكمال البيانات Data Imputation لمعالجة القيم الناقصة.

ثالثاً: التعامل مع تعقيدات التحليل والتفسير الحلول المقترحة:

. استخدام نماذج قابلة للتفسير Interpretable Models مثل شجرة القرار والانحدار البسيط عند الحاجة لفهم عميق للنتائج.

- الاستعانة بتقنيات تفسير النماذج المعقدة مثل SHAP و LIME لفهم تأثير كل متغير على النتيجة.
- الجمع بين التحليل الكمي والتحليل النوعي لضمان تفسير شامل وسليم للنتائج.

رابعًا: التعامل مع قضايا الخصوصية وأمن البيانات الحلول المقترحة:

• تطبيق التنقيب الآمن مع الحفاظ على الخصوصية-Privacy Preserving Data Mining.

- استخدام تقنيات التشفير المتقدمة لحماية البيانات أثناء النقل والتخزين.
- فرض سياسات وصول صارمة بحيث تكون البيانات الحساسة متاحة فقط للأشخاص المصرح لهم.
- التأكد من التوافق مع القوانين الدولية مثل GDPR و CCPA.

خامسًا: التعامل مع نقص الموارد والتدريب الحلول المقترحة:

- الاستثمار في برامج التدريب المستمر وبناء قدرات الفرق العاملة.
- التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير الكفاءات.
- استخدام أدوات التحليل الآلي والمبسط (AutoML) لتسهيل عمليات التنقيب لغير المتخصصين.
- الاستفادة من الخدمات السحابية لتقليل التكاليف والبنية التحتية.

سادسًا: التعامل مع تنوع البيانات وتكاملها الحلول المقترحة:

- تطوير عمليات تكامل بيانات ذكية (Data Integration Systems) تربط بين مختلف قواعد البيانات والتطبيقات.
- استخدام أنظمة ETL (Extract, Transform, Load) لتوحيد تنسيقات البيانات المختلفة.
- إنشاء مخازن بيانات موحدة (Data Warehouses) لتجميع البيانات من مصادر متنوعة بشكل متسق.

الاستثمار في تقنيات تحليل البيانات غير المهيكلة مثل NLP والرؤية الحاسوبية لتوسيع نطاق التحليل.

سابعًا: التعامل مع تحديات استدامة التحليل والابتكار الحلول المقترحة:

- تطوير خطط استدامة تحليلية طويلة الأمد مع تحديث دوري للأدوات والخوارزميات.
- تخصيص ميزانيات مستقرة للبحث والتطوير في مجال التنقيب عن البيانات.
- تشجيع ثقافة الابتكار المؤسسي واعتماد التحليل التنبؤي واللحظي كأساس في بيئة العمل.
- بناء شراكات استراتيجية مع شركات التقنية ومراكز الابتكار للاستفادة من أحدث التقنيات.

٧-٢-أ الاتجاهات المستقبلية (التعلم العميق، الذكاء الاصطناعي) الاتجاهات المستقبلية في مجال التنقيب في البيانات تركز بشكل كبير على تقنيات متقدمة تساعد على استخلاص المعرفة وتحسين قدرة النماذج على التنبؤ والتحليل. شهد مجال التنقيب في البيانات تطورًا متسارعًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالثورة الرقمية الهائلة والتوسع غير المسبوق في توليد البيانات من مختلف المصادر. ومع استمرار تطور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم العميق (Deep Learning)، تتشكل ملامح مستقبل التنقيب في البيانات، ليصبح أكثر ذكاءً وتكيفًا وسرعة. هذا القسم يستعرض أبرز الاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل هذا المجال خلال السنوات القادمة.

أولاً: التكامل العميق مع الذكاء الاصطناعي

١- الاعتماد المتزايد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي

- سيعتمد التنقيب في البيانات بشكل أكبر على أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتي التعلم التي تستطيع تحسين أدائها مع مرور الوقت دون تدخل بشري.
- سيتم استخدام خوارزميات أكثر تطورًا لتحليل الأنماط والتنبؤ بالسلوكيات المعقدة.

٢- الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)

- استخدام أدوات مثل ChatGPT و DALL·E لتوليد بيانات جديدة يمكن تحليلها أو التحقق من صحتها.
- الاعتماد على الذكاء التوليدي لتوليد نصوص، صور، وتصميمات تحاكي الواقع.

ثانيًا: التوسع في تطبيقات التعلم العميق

١- تحليل البيانات غير المهيكلة

- سيؤدي التعلم العميق دورًا محوريًا في تحليل النصوص، الصور، الصوت، والفيديوهات بدقة غير مسبوقة.
- تطور خوارزميات فهم اللغة الطبيعية (NLP) والتعرف على الصور بشكل يجعلها قادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات غير المهيكلة بشكل لحظي.

٢- التنقيب التنبؤي المتقدم

- سيتم الاعتماد على شبكات التعلم العميق في التنبؤ بسلوكيات المستخدمين، توقع الأعطال الصناعية، الكشف المبكر عن الأمراض.

ثالثًا: التنقيب في الوقت الحقيقي (Real-Time Data Mining)

- يتجه المستقبل نحو تحليل البيانات أثناء توليدها لدعم اتخاذ القرارات اللحظية، مثل:

- مراقبة الأسواق المالية.
- الكشف المبكر عن الهجمات السيبرانية.
- مراقبة أنظمة التصنيع الذكية.
- سيتطلب هذا الاتجاه تطوير خوارزميات سريعة الاستجابة وقادرة على التعامل مع التدفق المستمر للبيانات.

رابعًا: التنقيب الذاتي والآلي (Automated Data Mining)

AutoML (التعلم الآلي التلقائي) سيمكن المستخدمين من بناء نماذج تحليل

البيانات دون الحاجة إلى خبرة تقنية متعمقة.

• تطوير أدوات ذكية تساعد في:

- اختيار أفضل الخوارزميات تلقائيًا.
- تنظيف البيانات آليًا.
- تفسير النتائج بشكل مبسط وسريع.

خامسًا: التركيز على التنقيب الأخلاقي والمسؤول

• يتزايد الاهتمام بضرورة تطوير خوارزميات تراعي الخصوصية وتقلل من التحيزات.

• ستلعب تقنيات مثل **التعلم الفيدرالي (Federated Learning)** دورًا

هامًا في تحليل البيانات دون نقلها، مما يعزز حماية الخصوصية.

• سيتوجب على المؤسسات الالتزام بسياسات واضحة حول:

- استخدام البيانات بشكل عادل.
- تفسير نتائج النماذج بطرق شفافة.
- احترام حقوق الأفراد.

سادسًا: التنقيب التعاوني عبر الأنظمة

• الاتجاه المستقبلي يدعم تطوير أنظمة تحليل مترابطة بين المؤسسات المختلفة لتبادل وتحليل البيانات بشكل آمن وفعال.

• ستبرز المنصات المفتوحة **Open Data Platforms** كوسيلة لتعزيز

التعاون في البحث والتطوير.

سابعًا: التحليل التنبؤي المعزز بالذكاء الاصطناعي

• سيتطور التحليل التنبؤي ليصبح أكثر تكاملاً مع الذكاء الاصطناعي عبر:

- توقع الأحداث قبل وقوعها بدقة عالية.
- دعم اتخاذ قرارات فورية تعتمد على تحليل سياق البيانات بشكل لحظي.

◦ بناء نماذج ديناميكية تتعلم وتتطور بشكل مستمر.

ثامناً: الحوسبة الكمية (Quantum Computing) ودورها المحتمل
◦ على المدى البعيد، يتوقع أن تؤدي الحوسبة الكمية إلى ثورة شاملة في قدرات تحليل البيانات من خلال:

- تسريع عمليات التنقيب التي تتطلب حسابات معقدة.
- تطوير خوارزميات كمية قادرة على معالجة ملايين المتغيرات في نفس الوقت.

٧-٢-ب البيانات الكبيرة وحوسبة السحابة:
◦ التعريف: التحليل والتخزين ومعالجة حجم كبير من البيانات باستخدام الحوسبة السحابية.
◦ الاستخدام المستقبلي: توفير موارد الحوسبة والتخزين للبيانات الكبيرة، وتحليلها بشكل موزع وفعال.

٧-٢-ج التحليل التنبؤي والتحليل التشعبي:
◦ التعريف: استخدام النماذج التنبؤية لتحليل سلوك البيانات وتوقع الاتجاهات المستقبلية.
◦ الاستخدام المستقبلي: تحسين توقعات السوق، وتحليل سلوك المستهلك، وتحسين العمليات التشغيلية.

الفرق بين التحليل التنبؤي والتحليل التشعبي

وجه المقارنة	التحليل التنبؤي (Predictive Analytics)	التحليل التشعبي (Drill-Down Analysis)
التعريف	هو عملية استخدام البيانات الحالية والنماذج الإحصائية وخوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ بالأحداث المستقبلية.	هو عملية استكشاف البيانات بشكل تفصيلي من مستوى عام إلى مستويات أدق لاكتشاف تفاصيل محددة.
الهدف الأساسي	التوقع بما سيحدث في المستقبل بناءً على البيانات التاريخية.	تحليل السبب الجذري لمشكلة حالية أو فحص تفاصيل البيانات لفهمها بشكل أعمق.
المنهجية	يعتمد على بناء نماذج تنبؤية باستخدام خوارزميات مثل الانحدار، الأشجار، الشبكات العصبية.	يعتمد على التنقل داخل مستويات البيانات بدءًا من التقارير الملخصة إلى التفاصيل الدقيقة.
الزمن المستهدف	يركز على المستقبل (ما الذي سيحدث؟).	يركز على الحاضر والماضي (ما الذي حدث؟ ولماذا؟).
أدوات شائعة	Python، R، SPSS، أدوات التعلم الآلي.	Excel Pivot Table، Tableau، Power BI، أدوات ذكاء الأعمال (BI).
النتائج المتوقعة	تنبؤات مثل المبيعات المستقبلية، سلوك العملاء المحتمل، احتمالية الأعطال.	معلومات تفصيلية مثل مبيعات منتج محدد في منطقة معينة خلال فترة زمنية محددة.
المستخدم الأساسي	متخذي القرار الإستراتيجيون، محللو البيانات المتقدمون.	مدراء العمليات، المحللون التنفيذيون، فرق المتابعة.

٧-٢-د تحسين الأمن والخصوصية:

. التعريف :تطبيق حلول أمنية متقدمة لحماية البيانات الحساسة والتعامل الآمن معها.

.الاستخدام المستقبلي :تطوير تقنيات تشفير متقدمة ،والكشف عن التهديدات الأمنية بشكل آلي.

تكامـل التقنيات والتعاون:

المستقبل يشهد تكاملاً أعمق بين التقنيات المختلفة مثل التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الكبيرة، مما يتطلب تعاوناً أكبر بين الباحثين، والمؤسسات، والصناعات لتحقيق استفادة أكبر من هذه التقنيات في مجالات مثل الصحة، والتجارة، والخدمات باستخدام هذه الاتجاهات المستقبلية، يمكن تعزيز قدرة التنقيب في البيانات على حل المشكلات المعقدة وتحقيق تحسينات كبيرة في مختلف الصناعات والقطاعات.

٧-٣-٣ الاعتبارات الأخلاقية والقانونية

الاعتبارات الأخلاقية والقانونية تمثل جزءاً حيوياً في مجال التنقيب في البيانات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الحساسة مثل البيانات الصحية والشخصية. إليك بعض النقاط الأساسية التي يجب مراعاتها:

٧-٣-أ الاعتبارات الأخلاقية:

- الخصوصية والسرية: يجب حماية خصوصية المرضى والمستخدمين من خلال تطبيق سياسات وإجراءات لضمان أمان البيانات الشخصية.
- الموافقة والشفافية: ضرورة الحصول على موافقة الأفراد على جمع واستخدام بياناتهم، وتوضيح طريقة استخدام البيانات وأهدافها.
- العدالة الاجتماعية: تجنب التمييز والظلم في استخدام البيانات، والعمل على تحسين الخدمات والمعالجات بشكل عادل للجميع.
- الشفافية في القرارات: يجب توضيح عمليات التحليل والقرارات المستخدمة في استخدام البيانات، وضمان عدم تحقيق أضرار غير متوقعة.
- المسؤولية الاجتماعية: التأكد من أن استخدام البيانات يساهم في المصلحة العامة ويحقق فوائد اجتماعية ملموسة.

٧-٣-ب الاعتبارات القانونية:

- الامتثال للتشريعات المحلية والدولية: يجب على المنظمات والباحثين الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم جمع واستخدام البيانات.
 - حق الوصول والتصحيح: يجب أن يكون للأفراد حق الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها إذا لزم الأمر.
 - تحديد الهدف: يجب أن يكون جمع البيانات واستخدامها محددًا بشكل واضح ومشروع، وفقًا لأغراض معينة محددة مسبقًا.
 - تقييد النقل والتخزين: يجب تحديد مناطق النقل والتخزين الآمنة للبيانات، مع تقييد الوصول إليها بما يتفق مع متطلبات الحماية والخصوصية.
- توازن بين الابتكار والحماية:
- التحدي الأساسي هو إيجاد توازن بين الاستفادة من البيانات لتحقيق الابتكار وتحسين الخدمات، وبين حماية خصوصية وحقوق الأفراد. من المهم على الباحثين والمنظمات التعامل مع هذه الاعتبارات بحذر، وتطوير سياسات وإجراءات تضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا للبيانات.